密　　级：公开

加密论文编号：

北京科技大学

University of Science and Technology Beijing

博士学位论文

论文题目：基于多信息融合的高温铸坯表面缺陷在线检测方法

学　　号：D202110588

研 究 生：曹翔宇

专业名称：机械工程

2026 年 6 月 6 日

中国知网 https://www.cnki.net

基于多信息融合的高温铸坯表面缺陷在线检测方法

Online Surface Defect Detection of High-Temperature Casting Slabs Based on Multi-information Fusion

研究生：曹翔宇

指导教师：徐科

北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心

北京 100083，中国

Doctor Degree Candidate：Cao Xiangyu

Supervisor：Xu Ke

Collaborative Innovation Center of Steel Technology

University of Science and Technology Beijing

30 Xueyuan Road，Haidian District

Beijing 100083，P.R.CHINA

中国知网 https://www.cnki.net

中图分类号：　　学校代码：10008
U D C：　　密　级：公开

北京科技大学博士学位论文

论文题目：基于多信息融合的高温铸坯表面缺陷在线检测方法

作者：曹翔宇

指　导　教　师：徐科　**单位：**北京科技大学　**职称：**研究员

指导小组成员：　　**单位：**　　**职称：**

论文提交日期：2026年6月6日

学位授予单位：北京科技大学

中国知网　https://www.cnki.net

摘 要

铸坯是连铸与后续轧制工序之间的关键中间产品，其表面质量直接影响轧制稳定性、成材率和最终钢材性能。在铸坯进入轧制工序前对其表面缺陷进行在线检测，是提升生产质量控制能力的重要环节。然而，受高温强辐射、连续运动、设备振动、水雾粉尘及氧化铁皮覆盖等因素影响，高温铸坯表面图像存在显著退化，真实缺陷与氧化铁皮等伪缺陷在二维纹理上高度相似，且不同类型缺陷在灰度、温度和几何形貌维度上的响应差异明显。单一可见光、红外或三维信息难以同时满足复杂工况下高精度识别、伪缺陷抑制和工程实时检测需求。因此，如何实现高温动态场景下多源信息的稳定获取、互补表征和协同判别，是高温铸坯表面缺陷在线检测亟需解决的关键问题。

针对上述关键技术难题，本文围绕高温铸坯表面缺陷在线检测中的多光谱成像、多信息获取、特征表征与融合判别开展系统研究，依次完成了多光谱成像系统设计、氧化铁皮剔除、二维缺陷检测、动态三维形貌恢复以及多信息融合综合判别等关键研究工作，并构建了面向工程应用的高温铸坯表面缺陷在线检测系统。本文主要研究内容和成果如下：

（1）针对氧化铁皮导致的伪缺陷干扰问题，提出了基于红外与可见光融合的氧化铁皮区域分割与剔除方法，减少由氧化铁皮引起的缺陷误检。针对产线振动造成的红外图像退化，构建图像复原网络，有效提升红外图像清晰度。基于复原后的红外图像，建立 YOLO11-seg 氧化铁皮区域分割模型并得到 82%的召回率和 54%的 mAP@50；进一步采用“先复原、后分割”的级联策略，使氧化铁皮分割漏检率由 21%降至 12%。通过跨模态空间映射，将红外掩码投影至高分辨率可见光图像中，实现了氧化铁皮区域的有效剔除，为后续可见光缺陷检测提供可靠抑制依据。

（2）针对高温铸坯表面缺陷检测中存在的小目标难识别、边缘特征弱和类别不平衡问题，以具备较好实时性的 YOLO11 检测框架为基础，构建了面向高温铸坯缺陷检测的轻量化改进模型 MO-YOLO。该方法通过 C3k2-Sobel 模块引入梯度先验，增强微弱边缘感知能力；通过 PCBAM 块级注意力机制提高模型对小尺度缺陷区域的聚焦能力；通过动态加权 Focal Loss 改善复杂背景下困难样本与不平衡样本学习效果。实验结果表明，MO-YOLO 在 38 FPS 的检测效率基础上，达到 77.6%的精确率、91.6%的召回率和 64.5%的 mAP@50，相比原版 YOLO11 分别提升 5.1、13.0 和 16.3 个百分点，验证

中国知网 https://www.cnki.net

了所提方法对裂纹、划痕、夹杂等纹理型缺陷的有效识别能力。

（3）针对高温动态场景下可见光图像难以准确表征几何型缺陷的问题，提出了基于多视点多光谱的动态光度立体三维信息获取方法。从成像模型和误差传播机理出发，推导最优光照几何构型，并针对多视点成像失配问题提出基于二次曲面的广义单应性变换图像配准方法。实验结果表明，所提方法将图像配准误差降低至0.23像素，有效提高了多视点融合精度。在此基础上，实现了高温铸坯表面裂纹、压痕和凹坑等典型缺陷的三维形貌恢复，所得法向量图和深度图能够清晰反映缺陷局部起伏变化，为几何型缺陷识别及严重程度评估提供了可靠依据。

（4）针对单一信息难以全面表征复杂缺陷特征的问题，提出了可见光—红外—深度多信息融合的高温铸坯表面缺陷检测方法，构建了可见光信息主导、红外信息约束、深度信息辅助的分层协同检测框架。该方法以可见光信息作为纹理语义主要判定依据，辅以深度信息通过受控融合机制增强结构表达能力，最终利用红外信息在结果层抑制氧化铁皮误检。实验结果表明，完整模型在满足 30 FPS 的工程实时性基础上，精确率、召回率和 mAP@50 分别达到 90.7%、95.2%和 71.5%，并将氧化铁皮误检率降至 6.3%，相较单模态 MO-YOLO 分别提升 13.1、3.6 和 7.0 个百分点。

关键词：高温铸坯；表面缺陷；表面检测；多光谱成像；多信息融合

中国知网 https://www.cnki.net

Online Surface Defect Detection of High-Temperature Casting Slabs Based on Multi-information Fusion

ABSTRACT

As key intermediate products between continuous casting and subsequent rolling, the surface quality of slabs directly affects rolling stability, product yield, and the final performance of steel products. Online detection of surface defects before slabs enter the rolling process is an important step for improving production quality control. However, under the influence of strong high-temperature radiation, continuous motion, equipment vibration, water mist, dust, and oxide scale coverage, surface images of high-temperature slabs suffer from significant degradation. Real defects and pseudo-defects such as scales exhibit high similarity in two-dimensional texture, while different defect types show distinct responses in grayscale, temperature, and geometric morphology. Visible-light, infrared or three-dimensional information alone is insufficient to meet the requirements of high-accuracy recognition, pseudo-defect suppression, and real-time industrial detection under complex working conditions. Therefore, stable acquisition, complementary representation and cooperative discrimination of multi-source information in high-temperature dynamic scenes have become key issues in online surface defect detection of high-temperature slabs.

To overcome the above problems, this dissertation conducts systematic research on multi-spectral imaging, multi-source information acquisition, feature representation, and fusion-based discrimination for online surface defect detection of high-temperature slabs. Key studies are carried out successively, including multi-spectral imaging system design, scale removal, two-dimensional defect detection, dynamic three-dimensional morphology recovery, and comprehensive discrimination based on multi-source information fusion, and an engineering-oriented online surface defect detection system for high-temperature slabs is established. The main research contents and results are as follows:

(1) To reduce pseudo-defect interference caused by oxide scale, an oxide scale region segmentation and removal method based on infrared and visible-light fusion is proposed, thereby reducing false detection caused by scales. For infrared image

中国知网 https://www.cnki.net

degradation caused by production-line vibration, an image restoration network is constructed to effectively improve the clarity of infrared images. Based on the restored infrared images, a YOLO11-seg model is established for oxide scale region segmentation, achieving a recall of 82% and an mAP@50 of 54%. Furthermore, a cascaded strategy of "restoration followed by segmentation" is adopted, reducing the miss rate of oxide scale segmentation from 21% to 12%. Through cross-modal spatial mapping, infrared masks are projected onto high-resolution visible-light images, enabling effective removal of scale regions and providing a reliable suppression basis for subsequent visible-light defect detection.

(2) For the problems of difficult small-target recognition, weak edge features, and class imbalance in surface defect detection of high-temperature slabs, a lightweight improved model named MO-YOLO is developed based on the YOLO11 detection framework with good real-time performance. The C3k2-Sobel module introduces gradient priors to enhance weak edge perception. The PCBAM block-level attention mechanism improves the ability of the model to focus on small-scale defect regions. Dynamic weighted Focal Loss improves the learning effectiveness of hard samples and imbalanced samples under complex backgrounds. Experimental results show that MO-YOLO achieves a precision of 77.6%, a recall of 91.6%, and an mAP@50 of 64.5% at a detection speed of 38 FPS, with improvements of 5.1, 13.0, and 16.3 percentage points over the original YOLO11, respectively. These results verify the effectiveness of the proposed method in recognizing texture-type defects such as cracks, scratches, and inclusions.

(3) To solve the problem that visible-light images are insufficient for accurately representing geometric defects in high-temperature dynamic scenes, a dynamic photometric stereo three-dimensional information acquisition method based on multi-view and multi-spectral imaging is proposed. Starting from the imaging model and error propagation mechanism, the optimal illumination geometric configuration is derived. To reduce multi-view imaging mismatch, a generalized homography image registration method based on a quadratic surface is further proposed. Experimental results show that the proposed method reduces the image registration error to 0.23 pixels and effectively improves multi-view fusion accuracy. On this basis, three-dimensional morphology recovery is realized for typical surface defects of high-temperature slabs, including cracks, indentations, and pits. The obtained normal maps and depth maps clearly reflect local surface fluctuations of defects, providing reliable support for geometric defect recognition and severity evaluation.

(4) To overcome the limitation that single-source information cannot comprehensively represent complex defect characteristics, a surface defect

中国知网 https://www.cnki.net

detection method for high-temperature slabs based on information fusion of visible-light, infrared and depth is proposed. A hierarchical collaborative detection framework is constructed, in which visible-light information plays the dominant role, depth information provides auxiliary support, and infrared information imposes constraints. In this method, visible-light information serve as the main basis for texture semantic judgment, depth information enhances structural representation through a controlled fusion mechanism, and infrared information suppresses false detection of scales. Experimental results show that the complete model achieves a precision of 90.7%, a recall of 95.2%, and an mAP@50 of 71.5% while satisfying the engineering real-time requirement of 30 FPS. The false detection rate of oxide scale is reduced to 6.3%, and the precision, recall, and mAP@50 are improved by 13.1, 3.6, and 7.0 percentage points, respectively, compared with the single-modal MO-YOLO.

Key Words: High-temperature casting slab; Surface defect; Surface inspection; Multi-spectral imaging; Multi-information fusion

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

1 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 高温铸坯表面缺陷研究现状.....2
1.2.1 高温铸坯表面缺陷的类型和特征.....3
1.2.2 高温铸坯表面缺陷检测方法.....7
1.3 基于机器视觉的表面缺陷检测方法.....11
1.3.1 表面缺陷二维检测方法.....11
1.3.2 表面缺陷三维检测方法.....14
1.3.3 红外检测方法.....17
1.3.4 多信息融合检测方法.....18
1.4 现有研究存在的问题.....21
1.5 研究内容与章节安排.....24
1.5.1 主要研究内容.....24
1.5.2 章节安排.....26
2 高温铸坯表面特点与多光谱成像.....28
2.1 高温铸坯表面特点分析.....28
2.2 多光谱成像的理论基础.....30
2.2.1 可见光成像机理.....30
2.2.2 红外成像机理及热特征表征.....31
2.2.3 光度立体三维重建机理.....32
2.2.4 三类模态信息的互补关系.....33
2.3 面向高温动态场景的去串扰多光谱成像设计.....34
2.3.1 需求分析.....34
2.3.2 可见光成像模块设计.....35
2.3.3 红外成像模块设计.....36
2.3.4 滤光片与窄带照明设计.....36
2.4 成像效果与串扰验证.....38
2.4.1 多通道成像效果验证.....38
2.4.2 光谱串扰定量分析.....39
2.5 本章小结.....40
3 基于红外与可见光融合的氧化铁皮剔除方法.....41
3.1 高温铸坯表面氧化铁皮干扰与图像退化.....41
3.1.1 高温铸坯表面的氧化铁皮干扰现象.....41
3.1.2 工业振动环境下的图像退化与分割瓶颈.....43

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3 图像增强及氧化铁皮剔除策略.....44
3.2 基于红外图像的氧化铁皮分割与剔除方法.....44
3.2.1 基于卷积神经网络的图像去模糊方法.....44
3.2.2 基于 YOLO11 的氧化铁皮区域分割.....50
3.2.3 跨模态映射剔除策略.....52
3.3 实验与结果分析.....52
3.3.1 实验设计与评价指标.....53
3.3.2 铸坯表面红外图像去模糊分析.....54
3.3.3 氧化铁皮区域分割算法.....56
3.3.4 氧化铁皮区域剔除效果分析.....58
3.4 本章小结.....59
4 基于改进 YOLO11 的高温铸坯表面缺陷检测方法.....60
4.1 高温铸坯表面缺陷二维检测方法.....60
4.1.1 高温铸坯表面缺陷二维检测难点.....60
4.1.2 微小缺陷特征提取与注意力增强需求.....61
4.1.3 样本不平衡问题及改进方向.....62
4.2 改进 YOLO11 目标检测算法.....62
4.2.1 网络整体架构设计.....62
4.2.2 C3k2-Sobel 特征提取模块.....63
4.2.3 PCBAM 注意力机制.....65
4.2.4 动态加权 Focal Loss.....67
4.3 实验与结果分析.....69
4.3.1 实验设计与评价指标.....69
4.3.2 不同检测算法性能对比分析.....69
4.3.3 改进模块有效性消融实验.....71
4.3.4 缺陷检测可视化分析.....71
4.4 本章小结.....73
5 基于多光谱光度立体的铸坯表面深度信息获取方法.....74
5.1 高温铸坯表面三维形貌表征方法.....74
5.1.1 高温铸坯表面三维形貌信息.....74
5.1.2 现有三维测量方法的局限性.....75
5.1.3 多光谱光度立体.....75
5.2 多光谱光度立体的深度信息获取方法.....76
5.2.1 基于 Lambertian 模型的光照几何构型.....76
5.2.2 基于二次曲面的广义单应性变换图像配准.....80
5.2.3 表面法向量与深度重建算法.....81
5.3 实验与结果分析.....82
5.3.1 实验设计与评价指标.....82

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.2 GHT 与 THT 图像配准精度对比.....83
5.3.3 典型区域深度信息表征结果.....84
5.3.4 与 SOTA 方法的对比评估.....86
5.4 本章小结.....88
6 可见光-红外-深度融合的高温铸坯表面缺陷检测方法.....89
6.1 高温铸坯表面多源信息融合检测方法.....89
6.1.1 单源信息检测方法的局限性.....89
6.1.2 多源信息融合的难点.....90
6.1.3 高温铸坯表面检测的多信息协同需求.....90
6.2 可见光-红外-深度多信息融合方法.....91
6.2.1 多信息融合检测总体思路.....91
6.2.2 深度信息辅助分支驱动的中层注入机制.....93
6.2.3 可见光信息主导的受控多信息融合与注意力细化机制.....93
6.2.4 红外信息物理约束的误检抑制策略.....95
6.3 铸坯表面缺陷在线检测应用.....96
6.3.1 系统概述和总体框架.....97
6.3.2 机械结构与设备安装.....97
6.3.3 软件设计与实现.....98
6.3.4 现场测试与结果分析.....101
6.4 本章小结.....104
7 结论与展望.....105
7.1 结论.....105
7.2 创新点.....106
7.3 展望.....107
参考文献.....108

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景及意义

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，连铸工序作为连接炼钢与轧制生产的关键环节[1]，直接影响铸坯质量稳定性及后续轧制过程的生产效率。铸坯在高温状态下经过复杂的冷却过程，容易产生裂纹、凹陷、压痕、凹坑、划痕及夹杂等多种表面缺陷，不仅会降低后续轧制过程的稳定性，还可能引发表面开裂、分层等质量问题，严重时甚至导致整批产品降级或报废[2-4]。因此，开展高温铸坯表面缺陷在线检测研究，对于提升连铸过程质量控制水平、降低生产损失和保障高端钢材制造质量具有重要工程意义[5,6]。

随着钢铁生产向连续化、高速化、自动化和智能化方向发展，传统依赖人工经验的表面检测方式已难以满足现代工业现场需求[7]。人工目视检测虽然具有一定灵活性，但存在劳动强度大、检测效率低、结果主观性强和重复性差等问题[8]，同时高温铸坯现场伴随高温辐射、水雾粉尘和设备运行风险，人工近距离检测还存在较大的安全隐患。因此，建立适用于高温连铸现场的非接触、在线化和自动化检测方法，已成为钢铁制造过程质量控制中的关键技术需求[9,10]。

近年来，非接触式检测技术的发展为高温铸坯表面质量监测提供了新的技术途径[11-13]。其中，基于机器视觉的检测方法能够利用工业相机获取铸坯表面图像，并结合图像处理与智能识别算法实现缺陷定位和分类，相比传统人工检测具有检测效率高、易于在线部署和便于数据保存分析等优点，已成为工业表面质量检测的重要发展方向。然而，在实际应用过程中受铸坯表面高温和强热辐射的影响，传统可见光成像频繁出现由高亮反射、局部过曝及热扰动导致的图像对比度下降和缺陷边界模糊现象[14,15]。高温铸坯处于连续运动状态，现场还存在设备振动、环境干扰和安装空间受限等问题，这对成像系统的稳定性、同步性和实时性提出了较高要求。冷却过程中的铸坯表面会产生大量纹理形态复杂且分布随机的氧化铁皮，在二维图像中与真实裂纹、划痕等缺陷表现出较强相似性，容易形成伪缺陷干扰。此外，不同类型缺陷在纹理表现、温度分布和几何形貌上的响应并不一致，仅依靠单一传感器或单一信息维度，难以同时完成缺陷识别、类别区分和严重程度评估。因此，高温铸坯表面缺陷检测并不是简单的图像识别问题，而是一个与材料表

中国知网 https://www.cnki.net

面状态、热物理特性、几何形貌变化和复杂工业环境紧密耦合的综合检测问题。

在此场景下，单一的二维视觉方法主要依赖表面灰度、边缘和纹理特征，当面对氧化铁皮覆盖、热辐射干扰和微小缺陷弱特征等情况时，仍容易产生误检和漏检。为弥补二维信息表达能力的不足，三维检测技术逐渐受到重视。表面三维形貌信息能够直接反映缺陷的深度、表面形貌和局部几何变化，对于区分表面污迹与真实凹坑、判定裂纹深浅及评估缺陷严重程度具有重要意义[16]。与此同时，红外热成像能够表征铸坯表面的温度分布和热异常，在识别氧化铁皮、局部冷却异常及热物性差异目标方面具有独特优势。由此可见，单一模态信息难以完整反映缺陷的纹理、热状态和几何形貌特征，多信息协同获取与融合判别则成为提高检测准确性和系统鲁棒性的必然选择。

综上所述，面向高温铸坯表面缺陷在线检测需求，构建融合二维纹理信息、红外热特征和三维形貌信息的多信息协同获取、处理与融合判别方法体系，是提升高温铸坯表面质量检测水平的必然方向，也是推动钢铁制造过程智能化和高质量发展的重要技术支撑。

1.2 高温铸坯表面缺陷研究现状

高温铸坯表面缺陷检测是连铸过程质量控制中的重要研究内容，也是实现钢铁生产过程智能化和质量控制前移的关键技术环节。与常温工件表面检测相比，高温铸坯具有温度高、连续运动、现场振动强、环境干扰多、表面状态复杂等突出特点，其检测问题不仅涉及表面异常区域的发现，更涉及缺陷类型判别、伪缺陷抑制、缺陷严重程度评估以及后续工艺处置依据的提供。因此，高温铸坯表面缺陷研究并不是单一图像识别问题，而是一个与表面热物理特性、几何形貌变化以及工业现场工况紧密耦合的复杂工程检测问题。

从现有研究进展看，国内外学者已经围绕高温铸坯表面质量检测方面开展了大量工作，逐步形成了人工检测、电磁无损检测、超声检测、红外检测以及机器视觉检测等多条技术路线[17–22]。这些研究为高温铸坯表面质量检测奠定了基础，但现有方法在数据质量、检测稳定性、伪缺陷抑制能力以及多维信息利用程度等方面仍存在不足[23,24]。为进一步明确本文研究工作的提出依据，本节对高温铸坯表面缺陷的类型和特征、已有检测方法及其适用性分析进行系统梳理。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1 高温铸坯表面缺陷的类型和特征

高温铸坯在凝固、冷却、拉矫及输送过程中，受热应力、机械应力、结晶器振动、冷却不均及表面氧化等因素影响，会产生多种表面缺陷[25,26]。不同缺陷在纹理表现、热特征和几何形貌上存在明显差异，这也是后续构建多信息融合检测方法的重要依据。结合连铸生产实际，高温铸坯表面典型缺陷主要包括裂纹、压痕、凹陷、夹杂、凹坑、划痕及无规则缺陷等。

（1）裂纹（Cracks）

裂纹是高温铸坯表面最常见且危害性较大的缺陷之一，通常表现为细长、弯曲或分叉的线状结构，颜色多较暗，部分裂纹内部伴有氧化物填充，裂纹的形成与热应力集中、凝固收缩不均、拉矫作用以及合金成分偏析等因素密切相关[27]。对于检测而言，裂纹在二维图像中的主要特征表现为细长边界和局部灰度突变，但其几何深度和真实严重程度并不能完全由二维纹理反映，尤其在氧化铁皮覆盖或局部高温反射干扰下，裂纹边界容易被淹没或与伪缺陷混淆。

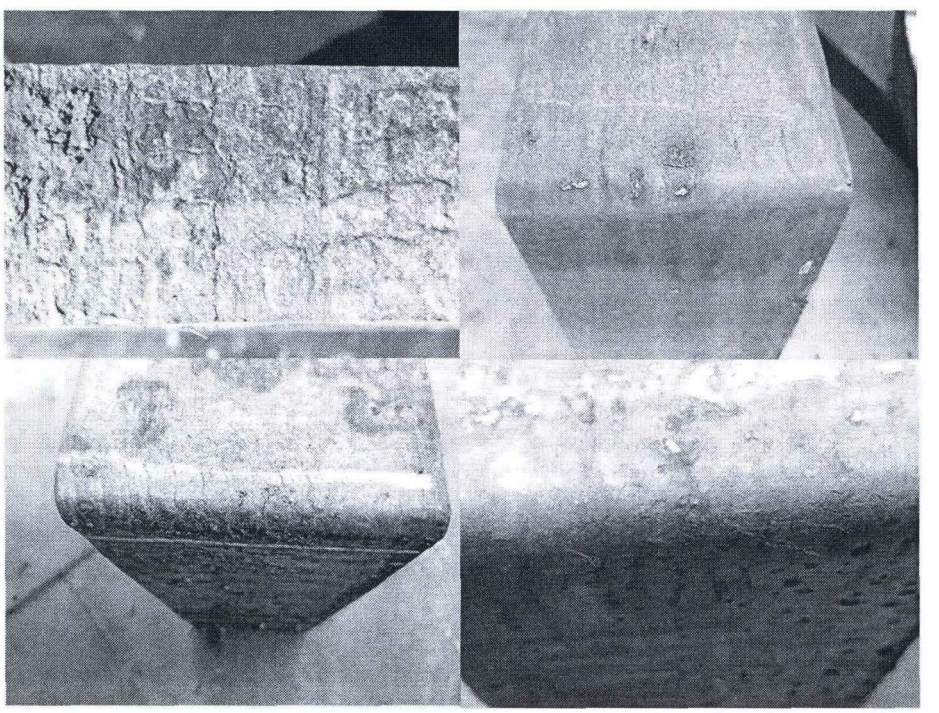


图 1-1 裂纹实物图

Fig. 1-1 Photographs of cracks

（2）压痕（Indentations）

压痕通常表现为铸坯表面局部受压形成的凹陷区域，其形态多为椭圆形、条带状或不规则面状结构，边界相对清晰，局部区域伴随一定程度的塑性形

中国知网 https://www.cnki.net

变[28]。压痕的形成主要与高温状态下铸坯表面受到外部机械挤压或接触作用有关，如辊道挤压、设备局部卡滞、异物压入或输送过程中的集中载荷等因素[29]。在高温条件下，由于材料处于热塑性状态，表层易发生局部屈服，从而形成具有一定深度和面积的压痕缺陷。

图 1-2 压痕实物图

Fig. 1-2 Photographs of indentations

（3）凹陷（Depressions）

凹陷通常表现为铸坯表面的局部凹下区域，形态可为浅坑状、弧形或不规则面状，边界一般不十分清晰。其形成多与局部冷却不均、表层壳体支撑不足以及高温状态下的塑性形变有关[30]。凹陷的主要特征在于表面高度变化和局部法向量变化，而其在可见光图像中的灰度表现容易受到照明方向、表面反射条件不一致及氧化层覆盖影响，因此单纯依赖二维图像往往难以准确判断凹陷的真实范围和严重程度。

中国知网 https://www.cnki.net

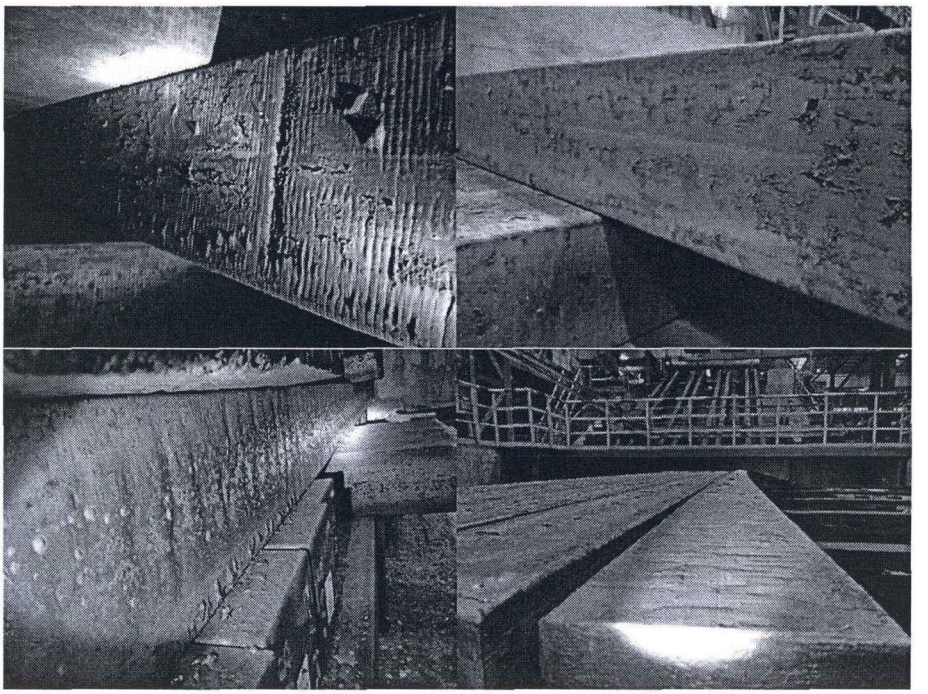


图 1-3 凹陷实物图

Fig. 1-3 Photographs of depressions

（4）夹杂（Inclusions）

夹杂通常表现为镶嵌在铸坯表面或近表层区域的点状、块状或不规则异物斑块，在光学图像中多呈灰暗色或深色。其形成主要与炼钢和连铸过程中的非金属夹杂物残留、保护渣卷入及耐火材料剥落等有关[31]。夹杂缺陷在图像中可能同时表现为颜色异常、纹理突变和局部热状态差异，但其形状和尺度缺乏稳定规律，且与氧化斑、附着物等异常区域有一定相似性，因此属于较难稳定判别的一类表面缺陷。

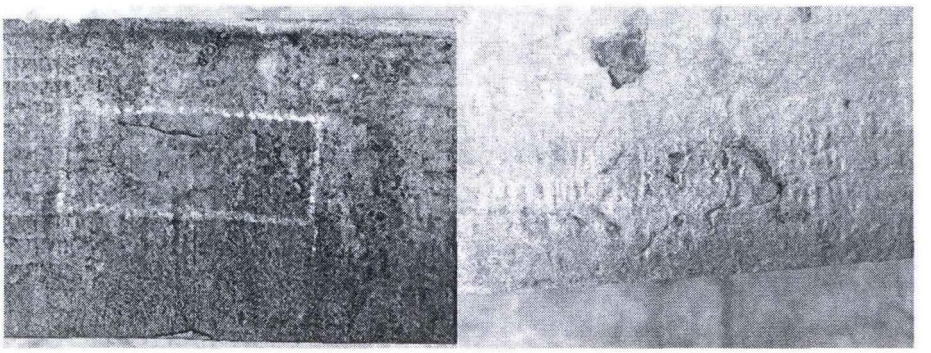


图 1-4 夹杂实物图

Fig. 1-4 Photographs of inclusions

（5）凹坑（Pits）

凹坑是铸坯表面在外力冲击、碰撞或挤压作用下形成的局部凹陷，形状

中国知网 https://www.cnki.net

多为圆形、椭圆形或不规则形态。与一般灰度异常不同，凹坑本质上是一类具有明显几何起伏的表面损伤，其检测不仅需要发现异常区域，还需进一步表征深度、面积和边界形态。铸坯表面的凹坑深浅不一，仅靠二维纹理有时难以稳定检出，其往往在三维形貌信息中表现得较为突出。

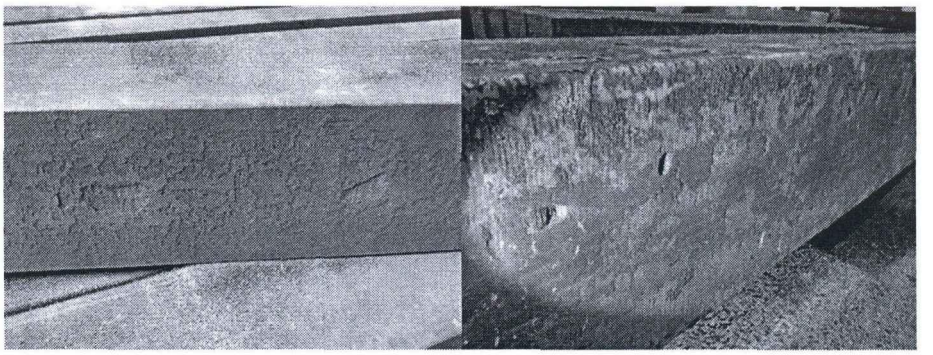


图 1-5 凹坑实物图

Fig. 1-5 Photographs of pits

（6）划痕（Scratches）

划痕通常表现为细长线条或沟槽状痕迹，方向随机，长度和深度差异较大，多由设备接触、运输摩擦或局部碰撞引起。划痕与裂纹在二维图像中具有一定相似性，均可能呈现细长边缘和灰度变化，但二者在形成机理、延展规律和几何深度方面存在差异。浅划痕往往更依赖高分辨率纹理信息进行识别，而较深划痕则同时具有一定几何特征。

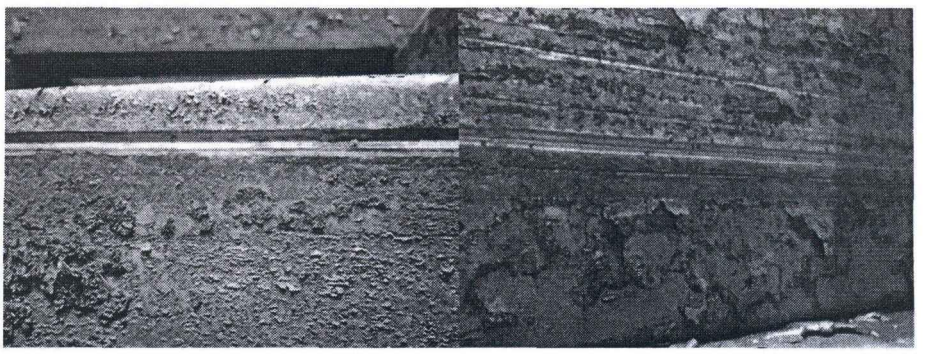


图 1-6 划痕实物图

Fig. 1-6 Photographs of scratches

需要指出的是，高温铸坯表面除真实缺陷外，还普遍存在大量氧化铁皮、局部氧化斑及水冷痕迹等复杂背景干扰。在常规二维成像条件下，这些干扰常表现为灰度异常、边缘突变或不规则纹理，容易与裂纹、划痕及凹坑等真实缺陷混淆。特别是在高温动态场景下，氧化铁皮边缘具有明显的高频纹理特征，是造成误检的重要来源之一。因此，从成像表现来看，高温铸坯表面检测并非单纯的缺陷识别问题，而是一个同时涉及伪缺陷抑制、纹理检测、

中国知网 https://www.cnki.net

形貌判别和综合分析的复杂工业视觉问题。

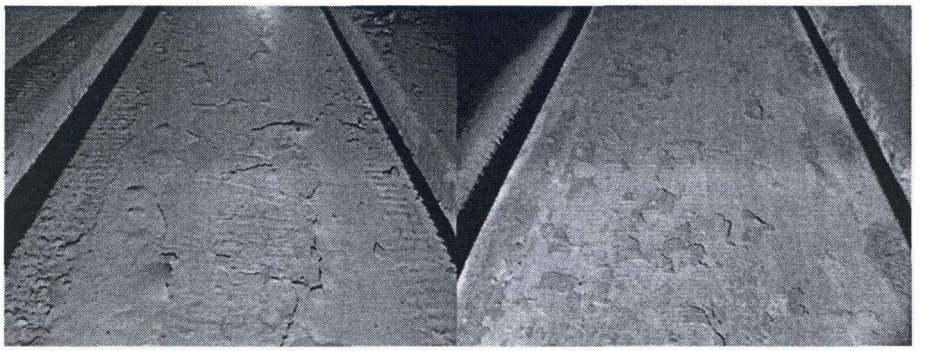


图 1-7 氧化铁皮实物图

Fig. 1-7 Photographs of oxide scales

综上所述，高温铸坯表面缺陷具有类型多样、成因复杂、表现形式差异大和现场干扰强等特点，不同缺陷在纹理、温度和形貌维度上的响应并不一致。这一特征决定了高温铸坯表面缺陷检测不能仅依赖单一信息维度，而需要在后续研究中引入更具物理互补性的表征方式。

1.2.2 高温铸坯表面缺陷检测方法

围绕高温铸坯表面质量检测需求，国内外研究者先后开展了人工检测、涡流检测、漏磁检测、超声检测、红外检测以及机器视觉检测等多种研究工作。不同方法在检测原理、适用场景和工程部署方式上各有特点，在一定阶段推动了铸坯表面质量检测技术的发展[32-35]。然而，受高温铸坯生产过程中强辐射、高速度、连续运行和背景干扰并存的复杂工业环境影响，已有方法在检测精度、实时性、稳定性和适用范围等方面仍存在不同程度的局限。

（1）人工检测

人工目视检测是较早应用于铸坯表面缺陷识别的方法，主要依赖操作人员通过肉眼观察、经验判断以及简单辅助工具对裂纹、凹坑、夹杂等表面异常进行识别和记录。这种方法具有成本低、灵活性高和经验判断能力强等特点，在早期生产现场和离线质量检查中曾发挥重要作用。

然而，人工检测也存在一些显著的缺点，如主观性强、精度低、效率低和安全风险等，检测结果受工人主观判断和经验影响较大且对微小缺陷的检测能力有限。高温铸坯生产现场环境恶劣，长时间的检测工作容易导致工人疲劳，降低检测精度和效率的同时，还存在较高安全风险。因此，人工检测只能作为辅助检测手段，难以满足现代钢铁工业对高精度、高效率和在线化检测的要求。

中国知网 https://www.cnki.net

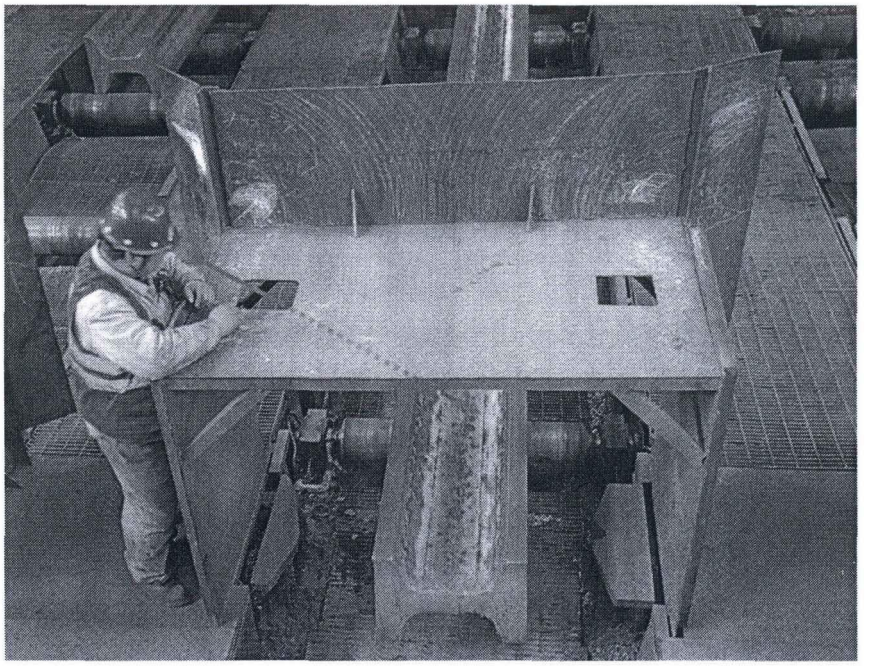


图 1-8 人工目视检测方法

Fig. 1-8 Manual visual inspection method

（2）涡流检测

涡流检测是一种典型的电磁无损检测方法，其基本原理是在导电材料表面施加高频交变磁场，使材料内部产生感应涡流，再根据缺陷区域引起的电磁响应变化实现表面或近表面缺陷检测[36]。20 世纪 80 年代初，德国已开始尝试将涡流检测用于连铸板坯热态在线监测，通过成排涡流搜索线圈对板坯表面鼓包、裂纹等缺陷进行识别。北京科技大学李希胜等人[37]采用双频涡流探伤技术实现对连铸坯表面的缺陷检测。2000 年宝钢公司提出在普通涡流检测基础上引入偏置磁场，通过磁场与涡流复合方式提高对连铸板坯表面及近表面裂纹的识别能力。2010 年重庆大学欧阳奇等人[38]采用脉冲电涡流技术开展了高温连铸坯表面检测研究，通过提取脉冲响应信号的特征参数，实现对表面及近表面缺陷的识别分析。邱选兵等人[39]开发了一套连铸坯脉冲涡流自动检测系统，实现了裂纹和孔洞缺陷的检测。2018 年重庆大学牛治等人[40]将电涡流与电磁超声相结合，通过提取涡流线圈阻抗特征并结合电磁超声回波信息，实现了连铸坯表层及近表层缺陷的复合识别与成像。

总体来看，涡流检测及其衍生方法在连铸坯表面质量在线检测中具有非接触、响应快和适于在线应用等优点，但由于高温环境下探头易受热损伤、信号易受氧化铁皮及提离量波动干扰、系统能耗较高，因此尚未实现大规模工业化应用。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）漏磁检测

漏磁检测的原理基于磁场的漏磁现象，当金属表面存在缺陷时，磁场线会在缺陷处产生磁力线的泄漏或分布变化，这种变化可以被磁场传感器或探测器感知并转换成电子信号。通过分析这些信号，检测人员可以判断缺陷的位置、大小和严重程度[41]。然而，与涡流检测类似，高温环境对漏磁检测的影响显著。高温会导致铸坯的磁导率变化，影响磁场的分布和漏磁信号的稳定性[42]。此外，高温还可能导致磁性探头或传感器的性能退化，影响检测结果的准确性和可靠性[43]。20 世纪 90 年代，日本川崎制铁围绕钢板内部质量检测开展了漏磁检测技术研究，并将其用于非金属夹杂物检测。1999 年，宝钢公司研发了连铸坯表面及近表面裂纹检出方法及装置，用于实现连铸坯表面及近表面裂纹的一次性、高灵敏度在线检出。2023 年该公司又提出控制瞬态铁磁层厚度的厚板坯表层裂纹探测方法，通过局部短时水冷形成瞬态铁磁层并结合磁饱和与漏磁场检测，实现高温连铸坯表层裂纹的定量深度探测，并于 2025 年公开相关系统方案。

漏磁检测能够实现对铸坯表面及近表面缺陷的非接触或准非接触检测，具有检测灵敏度较高、响应速度较快、成本相对较低等优点，但其在高温铸坯上的应用仍受到磁参数波动、传感器耐热性不足以及对缺陷类型区分能力有限等问题的制约[44]。

（4）超声波检测

超声波检测方法以声波在材料内部的传播和界面反射规律为基础，通过采集缺陷区域引起的回波异常或导波传播变化，实现对表面及近表面缺陷的判别。对于存在裂纹、夹杂或孔洞等不连续结构的区域，材料局部声阻抗发生变化，进而使反射信号和传播特征产生可检测差异。2005 年 Y. Lee 等人[45]以中碳钢连铸坯为对象开展实验，分析了超声波在连铸板坯中的传播特性。上海交通大学的张志钢等人[46]采用 SH 波与 Lamb 波对薄金属板进行探伤研究，为板材缺陷检测中的导波应用提供了实验依据。2018 年，J. Tkocz 等人[47]开展了高功率相控阵电磁超声检测铸态钢的研究，通过多通道 EMAT 阵列实现声束聚焦和增强，并完成了人工内部缺陷检测验证。2019 年，丁恒等人[48]提出了基于分层聚焦扫描和三维重构的铸坯内部缺陷超声无损检测方法，可对缺陷的尺寸、数量和空间分布进行表征，并用于评价不同压下工艺条件下铸坯的内部质量。2024 年，Liu 等人[49]提出了基于超声三维分层表征的铸坯内部质量评估方法，利用超声无损检测对铸坯内部缺陷进行分层重建与三维可视化表征。

超声波方法在铸坯缺陷检测中具有检测灵敏度高、适于内部及近表层缺

中国知网 https://www.cnki.net

陷表征等优点，尤其电磁超声技术还具有非接触、无需耦合剂、适应高温环境等优势。但对于高温连铸坯复杂表面缺陷的在线精确定位与稳定识别，仍然受到表面粗糙、氧化铁皮、信号衰减和现场工况复杂等因素的限制。

（5）红外检测

红外检测是一种用于高温铸坯表面缺陷检测的非接触式无损检测技术[50]。该方法通过红外相机或传感器获取铸坯表面的热辐射信息，并将其转换为温度分布图像，再结合图像处理算法识别裂纹、气孔、夹杂暴露区等缺陷引起的局部热异常。上世纪 90 年代，H. Kitagawa 等人[51]采用红外扫描相机和图像处理器开发了热铸锭板坯表面缺陷自动检测系统，用于对高温铸态板坯表面缺陷进行自动识别。B. Oswald-Tranta 等人[52]证明了通过感应加热与红外热像相结合的方法能够有效识别表面裂纹，后来进一步系统研究了热感应裂纹检测方法，阐明了感应加热条件下裂纹处热异常形成的机理。2014 年，李托雅等人[53]对感应激励红外热像无损检测技术及其在裂纹检测中的应用进行了研究。

红外检测具有非接触、适于高温环境和可直接反映表面温度异常等优点，但也存在一定的局限性。表面涂层或氧化层的存在会引起温度测量误差，铸坯表面的高反射性或不均匀的辐射特性也会导致红外相机无法准确捕捉到缺陷引起的温度变化，从而影响缺陷的识别，因此红外检测通常需要结合其他检测方法，以确保全面准确的缺陷识别和评估。

（6）机器视觉检测

机器视觉检测是一种利用计算机视觉技术对高温铸坯表面缺陷进行自动化检测的方法，通过高分辨率摄像头或相机对铸坯表面进行拍摄，获取铸坯表面的高质量图像，并利用算法分析这些图像来识别和评估缺陷。机器视觉方法还可以结合深度学习技术，通过训练神经网络来提高缺陷识别的准确性和鲁棒性。2009 年，徐科等人[15]提出了基于线激光的连铸板坯表面裂纹在线检测方法，通过窄带滤光片抑制热辐射干扰，再利用非下采样小波分解提取纹理特征、结合 AdaBoost 分类器进行识别。2011 年，Zhao 等人[54]建立了基于激光三角法和机器视觉的热板坯表面缺陷三维定量检测方法，可用于连铸板坯表面缺陷的三维定量检测。2015 年，C. Y. Hsu 等人[55]提出了基于多特征融合的钢坯表面缺陷视觉检测框架，用于自动识别划伤、角裂、海绵裂纹、分层和辊痕等多种缺陷，表明多特征融合方法能够提升不同类型钢坯表面缺陷的自动识别能力。2016 年，Zhao 等人[56]进一步提出了基于多源 CCD 成像和模糊-粗糙集的热板坯表面质量评估方法，用于实现热板坯表面缺陷区域的自动提取与识别，说明机器视觉方法已由单一图像检测逐步发展到多

中国知网 https://www.cnki.net

源图像融合检测。2023年，Zhao等人[6]提出了基于进化拓扑骨干网络搜索的连铸板坯裂纹检测方法，通过自动搜索更适合工业缺陷数据的检测网络结构，在较少计算资源下获得了优于人工设计网络和传统进化搜索方法的检测性能。2025年，Ma等人[5]提出了轻量化深度学习模型CCSNet，并利用连铸板坯图像构建五类缺陷数据集进行训练和测试，在检测精度和实时性之间取得了较好平衡。

总体来看，人工检测、电磁无损检测、超声检测和红外检测等方法均在特定场景下发挥了重要作用，但从高温铸坯表面在线检测的综合需求出发，各类方法在高温适应性、实时性、大视场覆盖以及复杂缺陷综合识别方面仍存在不同程度局限。相比之下，机器视觉方法在非接触性、在线性、信息丰富性和系统集成性方面具有更好的综合适用性，但单一可见光视觉方式在复杂工况下仍存在明显边界，有必要进一步引入红外热特征和三维几何信息，共同构建适用于高温铸坯表面缺陷在线检测的多信息方法体系。

1.3 基于机器视觉的表面缺陷检测方法

针对上一节所述高温铸坯表面在线检测中存在的成像退化、伪缺陷干扰、二维语义歧义、三维形貌信息缺失以及单源信息表征不足等问题，国内外学者围绕表面缺陷二维检测、三维形貌重建、红外热成像辅助检测以及多信息融合等方向开展了大量研究。现有基于机器视觉的表面缺陷检测方法可归纳为二维检测方法、三维检测方法、红外/温度图像辅助检测方法以及多信息融合检测方法四类。不同方法分别从纹理、几何、热特征和跨模态协同等角度对表面缺陷进行表征，各有优势，也各有局限，因而有必要对其研究进展进行系统梳理，为本文后续研究内容的提出奠定基础。

1.3.1 表面缺陷二维检测方法

基于二维图像的表面缺陷检测方法是机器视觉领域研究最早、应用最广的一类方法。该类方法主要利用可见光图像中的灰度、纹理、边缘和局部结构等信息，对表面缺陷进行检测、定位与分类。由于二维视觉成像系统结构相对简单、图像分辨率高、易于在线部署，因此在钢材、板材、棒材和铸坯等工业表面缺陷检测中得到了广泛应用。根据技术路线的不同，现有二维检测方法大体可分为基于传统图像处理的方法、基于机器学习的方法以及基于深度学习的方法。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）基于传统图像处理的方法

早期表面缺陷检测研究主要集中在基于传统图像处理的方法上，这类方法通常针对图像中的灰度突变、边缘不连续、纹理异常或区域统计差异构建判别规则，通过阈值分割、边缘检测、区域生长、模板匹配、形态学处理以及纹理分析等方法实现缺陷提取。在工业表面检测中，边缘检测方法由于能够突出裂纹、划痕等细长型缺陷的轮廓信息而被广泛采用；纹理分析方法则更多用于区分表面正常区域与异常区域，通过灰度共生矩阵、局部二值模式、小波变换和滤波器组等手段提取纹理统计特征，以实现缺陷区域的初步分割。

2006 年，H. F. Ng 等人[57]提出了用于缺陷检测的自动阈值分割方法，针对传统 Otsu 方法在单峰或近单峰直方图下阈值不稳定的问题进行了改进，从而提高了小缺陷和弱对比缺陷的分割效果。2008 年，M. R. Yazdchi 等人[58]先利用形态学算子完成缺陷区域提取，再进行分类识别，表明形态学方法在钢铁表面缺陷预处理与增强方面具有较好的适用性。2014 年，Zhao 等人[20]通过双 CCD 成像和模糊连通性区域扩展提取缺陷区域，可视为区域生长类方法在板坯表面检测中的代表性应用，并表现出较好的缺陷分割能力。2015 年，Guo 等人[59]提出了基于灰度共生矩阵（GLCM）的钢带表面缺陷纹理特征提取方法，结果表明该方法能够有效描述裂纹、折皱等典型缺陷的纹理信息，是纹理分析方法在钢铁表面缺陷检测中的代表性研究。2018 年，Wang 等人[60]通过构建无缺陷纹理引导模板并与待测图像进行差分，实现了缺陷的自动定位，平均检出率达到 96.2%，体现了模板匹配方法在规则背景工业表面检测中的优势。2020 年，黎浩等人[61]针对钢板表面低对比度微小缺陷，提出了结合图像增强与 Otsu-Canny 边缘检测的方法，实验结果表明其对多类低对比度微小缺陷的检测率达到 96%，说明边缘检测在细长型和弱对比缺陷提取中仍具有较强实用价值。

这类方法的优点在于原理清晰、实现简单、计算效率较高，适合部署在对实时性要求较高的工业场景中，但其检测效果通常依赖于人工设计特征及经验阈值，对光照变化、背景纹理波动及噪声干扰较为敏感。当检测对象处于高温、强辐射和复杂背景条件下时，图像中往往伴随高亮反射、氧化铁皮纹理和随机噪声，传统图像处理方法容易出现误分割、漏提取和鲁棒性不足等问题，在高温铸坯表面缺陷检测中难以单独满足复杂工况下的精确识别需求。

（2）基于机器学习的方法

随着模式识别技术的发展，研究者开始尝试将机器学习方法引入表面缺陷检测任务。与传统图像处理方法相比，机器学习方法通过构建样本特征与

中国知网 https://www.cnki.net

类别标签之间的映射关系，能够在一定程度上提升复杂缺陷的识别能力。该类方法通常首先从图像中提取人工设计特征，如灰度统计特征、边缘特征、纹理特征、局部描述子或频域特征，再利用支持向量机、AdaBoost、决策树、随机森林等分类器完成缺陷识别与判别，因此在复杂背景下通常具有更好的分类能力和泛化能力。

2009 年，徐科等人[15]提出了基于线型激光辅助照明和 AdaBoosting 分类器的连铸板坯表面裂纹在线检测方法，利用绿色线激光和窄带滤光片抑制高温辐射干扰，并提取共生矩阵纹理特征进行分类。2013 年，徐科团队[18]又提出基于 Curvelet 变换、核局部保持投影（KLPP）和支持向量机（SVM）的连铸板坯纵裂检测方法，对热态板坯图像进行多尺度特征提取和降维处理后再进行分类。2015 年 C. Y. Hsu 等人[55]提出基于多特征融合的钢坯表面缺陷视觉检测框架，将离散小波特征与局部方差、光照相关特征进行融合，用于自动识别划伤、角裂、海绵裂纹、分层和辊痕等多类钢坯表面缺陷。Zhao 等人[56]提出基于多源 CCD 成像和模糊-粗糙集的热板坯表面缺陷检测方法，通过多源二维成像提高缺陷区域提取和 ROI 划分的鲁棒性实现更准确的热板坯表面质量评估。2025 年，Wang 等人[62]进一步提出结合计算机视觉、图像处理和机器学习的板坯纵裂混合检测方法。

基于机器学习的方法在裂纹识别、缺陷分类和过程缺陷预测等方面取得了较好效果，但这类方法仍然高度依赖人工特征设计，且对氧化铁皮、热辐射、反射噪声和样本分布变化较为敏感，因此在高温铸坯复杂工况下，其鲁棒性和通用性仍然受到一定限制。

（3）基于深度学习的方法

近年来，深度学习技术在目标检测、图像分割和模式识别等领域取得了显著进展，为工业表面缺陷检测提供了新的研究思路。与传统方法相比，深度学习能够通过端到端训练自动学习多层次特征表示，从而更好地适应复杂背景和多样化缺陷形态。特别是在卷积神经网络广泛应用后，基于深度学习的表面缺陷检测方法逐渐成为该领域的主流研究方向之一。

2020年，Zhao等人[63]提出基于深度学习的3D-LDS缺陷定量检测系统，该方法将双目成像、激光扫描与深度学习相结合，用于连铸产品表面缺陷区域的智能提取和定量检测。2023 年，Ding 等人[64]提出基于 CBAM-YOLOv5 的连铸坯缺陷识别方法，通过在 YOLOv5 中引入通道与空间注意力机制来提高对不同尺寸、不同程度缺陷的识别能力。S. Kaukonen 等人[65]将深度学习集成到机器视觉表面检测平台中，用于热钢板坯表面缺陷检测与分类，表明深度学习方法已从实验研究逐步走向产线级工业应用。2025 年，Ma 等人[5]

中国知网 https://www.cnki.net

提出了轻量化深度学习模型 CCSNet，并利用产线视觉检测平台采集的连铸板坯表面图像构建了包含五类缺陷的数据集。Li 等人[66]提出结合 Transformer 与 CNN 的 STCNet，在保证轻量化的同时取得了较好的检测精度和泛化能力。Wu 等人[67]提出了面向连铸板坯中心偏析缺陷自动识别的深度学习框架，该方法结合 Zero-DCE 无监督图像增强与后续自动分割和量化分析，实现了对连铸板坯中心偏析缺陷的自动识别与定量表征。

基于深度学习的方法显著提高了铸坯缺陷检测对复杂背景、小尺度缺陷和多类别缺陷的适应能力，相比传统图像处理和浅层机器学习方法，深度学习在缺陷自动识别、定位、分类以及过程缺陷预测方面均表现出更强的特征表达能力和更高的检测精度，但这类方法仍然面临样本获取困难、类别不平衡、高温表面伪缺陷干扰以及工业部署实时性约束等问题。

综上所述，二维表面缺陷检测方法经历了由传统图像处理、机器学习到深度学习的发展过程，其检测能力不断提升。传统图像处理方法具有实现简单、实时性较好的优点，但对复杂背景和参数变化敏感；机器学习方法通过人工特征与分类器结合提高了识别能力，但特征表达能力有限；深度学习方法显著增强了对复杂表面缺陷的自动识别能力，成为当前研究的主要方向。

从高温铸坯表面在线检测的实际需求来看，二维检测方法虽然能够较好表征裂纹、划痕等纹理型缺陷，但对于具有明显几何起伏特征的凹坑及深裂纹等缺陷，其表征能力仍然有限。对于氧化铁皮引起的伪缺陷干扰和高温复杂背景造成的语义歧义问题，单一二维视觉方法仍难以彻底解决。因此，在高温铸坯表面缺陷检测中，二维视觉应作为重要基础手段，但仍需结合三维形貌信息和红外图像信息进一步提升系统的准确性和鲁棒性。

1.3.2 表面缺陷三维检测方法

与二维视觉方法主要依赖灰度、纹理和边缘特征不同，三维检测方法的核心目标是恢复目标表面的几何形貌信息，包括表面高度、法向量、曲率和局部起伏等。对于高温铸坯表面缺陷检测而言，三维信息的重要性在于凹坑和深裂纹等缺陷不仅表现为灰度异常，更对应真实的几何起伏，因此仅凭二维图像往往难以准确判断其严重程度和真实属性。围绕工业表面三维测量，目前的技术路线主要包括结构光、立体视觉和光度立体三类方法。

（1）结构光方法

结构光方法是一类典型的主动三维测量技术，其基本思想是向目标表面投射已知编码图案，再通过相机采集图案在目标表面的畸变信息，并利用三

中国知网 https://www.cnki.net

角测量关系恢复表面三维坐标。

针对高温钢材场景，Wen 等人[68]在 2017 年提出了结合被动立体匹配与主动结构光的高温钢板表面三维检测系统，该系统将双目视觉与主动结构光结合，用于获取高温钢板表面的深度信息，是较早面向高温钢材三维视觉检测的代表性工作之一。Heng 等人[69]在 2025 年提出了基于双目线结构光的强反光表面三维重建方法，通过图像变换、阈值分割和多图像融合提取激光条纹中心，并建立双单目系统与双目系统联合的重建框架，用于解决工业生产中强反射表面带来的精度误差问题。Li 等人[70]提出面向超精密曲面零件弱缺陷的微结构光三维检测光学设计，通过优化视场、景深和分辨率之间的平衡，实现了对曲面表面微弱缺陷的三维检测。

结构光方法的优点在于测量精度较高、重建结果直观、对整体表面轮廓恢复能力较强，因此在工业三维检测中应用广泛，但其在高温铸坯场景下的局限也较为突出。高温表面的强自发辐射、氧化层和复杂反射容易降低投影图案的信噪比，而动态运动又会导致条纹断裂、畸变和时序不一致，因此如果直接用于高温铸坯在线检测，仍面临较大的抗干扰和动态适应难题。

（2）立体视觉方法

立体视觉方法是一类基于双目或多目几何视差恢复深度的被动三维测量技术，其核心思想是通过两台或多台相机从不同视角同步采集目标图像，再通过几何关系计算出物体的三维坐标。

较早的代表性研究中，H. Kieu 等人[71]在 2014 年提出面向多个分离目标的精确三维形状测量方法，先利用 SIFT 在离散位置上检测匹配点，再通过自动图像配准获得全场亚像素匹配结果，从而实现被动式的三维形状恢复。在更贴近复杂表面重建的工作中，Zhu 等人[72]提出基于双目视觉和数字图像相关（DIC）的三维重建方法，通过三步标定、折射误差修正和零均值归一化互相关匹配，实现了复杂凹陷表面的非接触三维重建。在金属表面三维重建方向，Wang 等人[73]在 2024 年提出基于线结构光和全局优化的动态立体视觉金属表面三维重建方法，该系统由双目相机和线激光发生器组成，在运动过程中逐帧计算线结构光条纹的三维坐标，并通过全局优化统一各位置的绝对位姿，也取得了不错的效果。

对于高温铸坯表面检测而言，立体视觉方法同样存在明显限制。立体匹配依赖同一物理点在不同视角图像中的可靠对应，但高温铸坯表面常伴随热扰动、强反光和重复纹理，容易引发误匹配，且多目系统的标定稳定性和视场布置也会增加现场部署难度。因此，立体视觉虽然可用于一定条件下的三维恢复，但在高温铸坯微小缺陷精细重建方面仍受到较大制约。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）光度立体方法

光度立体是一种利用多光源图像实现三维重建的技术，通过分析目标表面在不同照明条件下的亮度变化，推算出表面法向量分布并进一步重建三维形貌。R. J. Woodham 等人[74,75]在 20 世纪 80 年代提出并发展了光度立体思想，即在固定观察方向下通过改变入射光照方向，并利用多幅图像亮度信息求解表面法向量，这一工作被普遍视为现代光度立体方法的起点。

在较早面向工业场景的研究中，徐科团队[76]于 2016 年提出了基于光度立体的钢带表面几何型缺陷在线检测方法，对运动中的钢带表面进行扫描，并利用获取的三维信息区分真实缺陷与伪缺陷。F. A. Saiz 等人[77]在 2022 年提出了面向钢构件制造质量控制的光度立体缺陷检测系统，该系统将多方向照明下采集的光度立体图像压缩组合成 RGB 表示，并输入定制的语义分割网络进行缺陷识别。Cao 等人[78]提出面向金属零件的基于光度立体的缺陷检测方法，通过多方向照明获取图像并恢复法向图，再对缺陷进行定位和分类。2023 年，天津大学的 Liu 等人[79]提出了基于图像配准的光度立体方法，通过自动生成 ROI 降低计算量，并将由表面法向量获得的深度信息进一步映射为平均曲率图，用于铝合金铸件在线缺陷检测。

光度立体在工业表面缺陷检测中的优势主要体现在对微小几何细节、裂纹、凹坑和局部法向变化的高敏感性，尤其适合高反射金属表面，但传统方法通常依赖多次分时照明和目标静止，而高温铸坯表面的非朗伯反射、氧化层和热辐射背景也会影响法向求解精度。

综上所述，结构光、立体视觉和光度立体分别代表了工业表面三维检测的三条主要技术路线。结构光方法虽然测量精度较高，但在高温铸坯场景下易受强辐射、氧化层反射和动态运动影响，导致投影图案信噪比下降；立体视觉方法虽然适用于大视场三维恢复，但其深度求解高度依赖可靠匹配，而高温铸坯表面普遍存在弱纹理、重复纹理、局部高光和热扰动等问题，容易引发误匹配和深度退化。相比之下，光度立体方法不依赖大范围条纹投影和稠密立体匹配，而是通过多方向照明下的亮度变化恢复表面法向和局部形貌，因此对裂纹、凹坑等微小几何起伏型缺陷具有更高的敏感性。

对于本文所研究的高温铸坯表面缺陷检测问题，光度立体方法具有较好的适用基础。一方面，铸坯表面纵裂、横裂、深裂纹和凹坑等缺陷通常伴随局部法向突变和几何起伏变化，这与光度立体的表征机理具有较高一致性；另一方面，与仅利用二维灰度和纹理信息的方法相比，光度立体能够提供近似三维形貌信息，有助于区分真实缺陷与氧化铁皮边缘、热色斑及附着物等伪缺陷，提高缺陷识别的可靠性。从缺陷特征匹配性、已有工业应用基础及

中国知网 https://www.cnki.net

后续系统改进空间来看，采用光度立体方法处理本文场景下的高温铸坯表面缺陷检测问题是具备条件和可实施性的。

1.3.3 红外检测方法

高温铸坯表面不仅表现出纹理与形貌差异，同时还伴随显著的热状态变化和温度分布差异。与可见光图像主要反映表面反射特性不同，红外图像能够从热辐射角度表征目标表面的温度场变化，因此在高温目标检测中具有天然优势。对于高温铸坯表面缺陷检测而言，红外图像不仅可用于识别局部热异常，还可为区分氧化铁皮、抑制伪缺陷干扰提供重要的热物理先验。

（1）红外检测方法的应用特点

红外检测属于非接触式检测方法，通过红外相机采集目标表面的热辐射图像，再结合图像处理算法分析局部温度分布异常，从而实现缺陷识别。与普通可见光成像相比，红外成像受环境光照变化影响较小，在高温场景下更容易获取表面的热异常信息。特别是在氧化铁皮、局部冷却异常及表面热不均区域识别方面，红外图像往往能够呈现较好的对比度。

较早的代表性研究中，H. Kitagawa 等人[51]在 1981 年开发了基于红外扫描相机和图像处理器的热态铸锭板坯表面缺陷自动检测系统，该研究比较了多种可行方案后，认为热板坯的红外热像最适合用于表面缺陷识别。孙洁等人[80]于 2015 年以连铸坯热图像作为研究对象进行分析、运算和分类处理，并采用 Halcon 与 VB 建立检测界面和处理流程，用于连铸坯表面质量的实时检测与评价。2022 年，Sun 等人[81]将下游检测任务反向用于指导红外与可见光图像融合，强调融合过程应服务于目标检测任务本身，使融合结果更加有利于后续缺陷或目标识别。Zhou 等人[82]于 2023 年将可见光与红外图像融合用于风机叶片实际缺陷识别，采用可见光与红外图像联合表征缺陷区域，虽然研究对象并非铸坯，但该工作说明可见光与红外联合表征对于复杂表面缺陷识别具有一定借鉴意义。Zou 等人[83]提出基于 Regularized YOLO 的钢材红外图像缺陷检测方法，以钢表面红外缺陷图像为对象，在 YOLO 框架中引入 Coordinate Attention、BiFPN 和正则化约束，以增强边缘与多尺度特征提取能力。Fu 等人[84]将红外探伤信息与二维图像信息结合用于连铸坯质量检测，其核心思路并非将红外图像作为独立判据，而是将其作为热异常表征手段引入到连铸坯表面质量判定过程中。

（2）红外图像在高温铸坯检测中的优势和局限性

相较于可见光图像而言，红外图像的突出优势在于能够直接反映目标表

中国知网 https://www.cnki.net

面的热辐射和温度分布，而不是单纯的反射纹理，氧化铁皮以及热状态不均匀区域往往会在红外图像中表现出更直接的热异常特征。对于本文关注的高温铸坯场景下，当可见光图像中的纹理异常难以区别真实裂纹与氧化铁皮边缘时，红外图像可以提供额外的热物理约束，从而提高伪缺陷抑制能力。

不过，红外图像的局限性也十分明显。红外图像的空间分辨率通常低于可见光图像，不利于对细微裂纹、浅划痕等小尺度纹理型缺陷进行精确定位[85]。目标表面的发射率变化、氧化层厚度差异和复杂反射特性也会引起温度测量误差，从而影响热像的稳定性和定量分析精度[86,87]。最关键的是，红外图像主要反映热状态异常，而非完整的表面纹理与几何细节，因此难以独立承担复杂缺陷的分类与精细识别任务。Zou 等人[83]在其钢材红外缺陷检测研究中也指出，钢表面复杂纹理容易与真实缺陷混淆，这本身就说明单一红外图像仍然面临伪缺陷与细节表达不足的问题。

红外图像在异常区域初步识别方面具有一定优势，能够反映表面热状态分布及局部温度异常，但对于边界精确提取和形貌细节表征，仅依赖红外信息难以实现，需结合其他模态信息进一步分析。因此，对高温铸坯而言，红外图像更适合作为热异常感知和先验引导信息，而不是单独作为唯一检测依据。

总体而言，红外图像辅助检测方法在高温铸坯表面缺陷检测中具有重要价值，其突出优势在于能够利用热物理差异补充可见光图像难以直接表达的信息，尤其适合处理氧化铁皮干扰、局部热异常识别及伪缺陷抑制问题。然而，由于红外图像在分辨率和纹理表征方面存在不足，其更适合作为辅助信息源，而不是独立承担全部检测任务。因此，将红外温度信息与可见光纹理信息相结合，是提升高温铸坯表面缺陷检测准确性和鲁棒性的有效方向。

1.3.4 多信息融合检测方法

针对高温铸坯表面在线检测中单一二维图像易受伪缺陷干扰、单一三维信息获取困难、单一红外图像分辨率有限等问题，国内外研究者逐渐认识到，仅依赖某一种模态信息难以全面、稳定地表征复杂工业表面缺陷。随着机器视觉、红外热成像、三维测量以及深度学习等技术的发展，多信息融合检测方法逐渐成为复杂表面缺陷检测的重要研究方向。该类方法通过联合利用二维纹理信息、三维形貌信息、温度场信息或其他过程信息，从多个物理维度对缺陷进行协同表征，能够在一定程度上克服单一检测方法在复杂工况下存在的局限性，因此在工业表面质量检测领域受到了越来越多的关注。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）多信息融合检测方法的应用特点

多信息融合检测方法的核心思想，是针对同一检测对象同时获取两种或两种以上具有互补性的观测信息，并通过像素级、特征级或决策级融合，实现对缺陷区域更全面的识别、定位和判别。早期多信息融合方法主要采用像素级融合或基于规则的决策级融合，即先分别获取不同模态数据，再通过图像配准、加权叠加、区域筛选或逻辑判据等方式实现联合检测。这类方法实现相对简单，便于工程部署，但对图像配准精度、融合参数设置以及人工规则设计依赖较强。随着机器学习和深度学习的发展，研究者开始更多采用特征级融合方法，即分别提取不同模态下的特征表示，再通过特征拼接、注意力分配、跨模态交互或联合优化等方式实现更深层次的信息协同，从而提高缺陷识别的准确性和鲁棒性。

在红外与可见光融合方面，相关研究首先集中于工业产品表面缺陷的跨模态配准与融合检测。Li 等人[88]于 2024 年提出了一种面向工业产品的多光谱融合缺陷检测框架，通过粗到细的多光谱配准解决红外与可见光在分辨率和视场不一致条件下的对齐问题，并利用域适配减小不同模态之间的特征差异，从而提升了融合检测的准确性和鲁棒性。Deng 等人[89]针对 IC 器件表面缺陷检测提出一种红外和可见光图像像素级融合的检测方法，该方法利用非下采样剪切波变换（NSST）作为图像分解工具，构建基于视觉显著性图加权和参数自适应脉冲耦合神经网络的NSST域图像融合方法。Chen等人[90]于2025 年面向电子封装缺陷检测，构建了由激光热激励、红外成像和可见光成像组成的多模态检测系统，并采用红外—可见光像素级融合网络实现表面及内部缺陷的联合识别，说明热响应信息与表面纹理信息的协同，对于隐蔽性较强的工业缺陷具有明显增益作用。

除红外与可见光融合外，灰度信息与深度信息融合近年来也成为工业缺陷检测的重要方向。Wang 等人[91]于 2023 年在 CVPR 发表 M3DM 方法，将 RGB 图像与三维点云共同用于工业异常检测，提出无监督特征融合、决策层融合以及点特征对齐策略，表明几何信息能够有效弥补单纯二维纹理分析在结构型异常检测中的不足。在此基础上，Jiang 等人[92]于 2024 年提出 ADAFNet，通过双注意力双模态融合模块对 RGB 与深度特征进行同步建模，在 NEU RSDDS-AUG、NJU2K 和 NLPR 等数据集上取得了优于其他方法的检测效果，说明自适应权重分配机制有助于缓解深度图质量不均对融合性能的影响。Hoang 等人[93]进一步提出轻量化 RGBD 工业异常检测框架，通过模态特异增强和层次化多模态融合，在自建数据集上取得了不错的效果，体现了多模态融合方法向实时化与可部署化发展的趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）多信息融合方法在高温铸坯检测中的优势和局限性

与二维检测、三维检测或红外辅助检测等单一方法相比，多信息融合检测方法最大的优势在于能够同时利用不同模态信息的互补特征，从而获得更全面的缺陷表征能力。对于高温铸坯表面缺陷检测问题而言，这种优势主要体现在以下几个方面：

1）多信息融合方法能够有效缓解单一二维视觉中的语义歧义问题。高温铸坯表面氧化铁皮、热色斑、附着物和光照反射区域在二维可见光图像中往往与裂纹、划痕等真实缺陷具有较高相似性，单纯依赖灰度、边缘和纹理特征容易产生误判。而当引入红外热图或三维形貌信息后，系统便能够从热异常特征或几何起伏特征中获得额外判据，从而提高对伪缺陷的抑制能力和对真实缺陷的识别可信度[94,95]。

2）多信息融合方法有助于提高对复杂缺陷和多类别缺陷的检测鲁棒性。二维图像对细长裂纹、划痕等纹理型缺陷更敏感，三维形貌信息对凹坑、压痕、深裂纹等几何型缺陷更敏感，红外图像则对热异常区域更具优势。不同类型缺陷在不同模态下具有不同响应特征，多信息融合方法能够根据缺陷属性的差异实现互补检测，从而增强系统对复杂场景下多类别缺陷的适应能力[96]。

3）多信息融合方法有助于提升检测结果的可解释性和工程可信度。对于工业现场应用而言，检测系统不仅要输出“是否存在缺陷”的结果，还需要尽可能说明判定依据。相比单一深度学习模型仅基于二维图像输出结果，多信息融合方法能够同时给出纹理异常、热异常和几何异常等多维证据，使缺陷识别结果更具物理意义，也更便于工程人员理解和接受[97–99]。

4）多信息融合方法为缺陷定量分析和严重程度评估提供了更好基础。单一二维图像通常只能对缺陷进行区域定位和类别判断，而三维信息能够进一步提供深度、高度、体积和局部曲率等几何参数，红外图像则可反映缺陷区域的热状态差异。通过多源信息联合分析，系统能够在缺陷识别基础上进一步开展定量评价，这对于后续质量分级、修磨决策和工艺优化具有重要意义[79,100]。

当然，多信息融合检测方法也存在一定局限[101,102]：1）不同模态传感器在成像机理、空间分辨率、视场范围和采样频率等方面通常存在差异，实现高精度时空配准难度较大，尤其在高温铸坯高速运动和工业振动环境下，这一问题更为突出；2）多源信息的联合处理会增加系统硬件复杂度和算法复杂度，对数据同步、融合架构设计和实时计算能力提出更高要求；3）不同模态信息之间并非总能自然形成有效互补，若缺乏合理的融合策略，可能

中国知网 https://www.cnki.net

出现信息冗余、互相干扰甚至性能下降等问题；4）多信息融合方法通常对数据采集质量和多模态数据集构建要求更高，而高温工业现场下高质量、多模态、强标注的数据获取本身就具有较大难度。

综合前述二维检测方法、三维检测方法和红外图像辅助检测方法的研究进展可以看出，不同方法各自在高温工业表面缺陷检测中均具有一定应用价值。二维检测方法具有成像分辨率高、系统结构相对简单、易于在线部署等优点，是当前工业表面缺陷检测的基础手段，尤其适于裂纹、划痕等纹理型缺陷的快速识别；三维检测方法能够进一步提供表面法向量、深度和局部几何起伏等信息，对于凹坑、压痕和深裂纹等几何型缺陷的识别与定量分析具有重要作用；红外图像能够反映表面热辐射和温度分布差异，在热异常感知、氧化铁皮识别和伪缺陷抑制方面具有独特优势。然而，对于高温铸坯表面在线检测这一具体场景而言，上述任何单一方法都难以独立解决全部问题。因此，将二维视觉、三维形貌与温度信息进行有机融合，不仅是前述研究工作的延伸，也是解决高温铸坯表面缺陷在线检测关键瓶颈的重要方向。

综上所述，多信息融合检测方法代表了高温铸坯表面缺陷检测由单一感知向多维协同感知的发展趋势。它既能继承二维、三维和红外等方式在各自维度上的优势，又可以通过跨模态协同进一步提高缺陷检测的准确性、鲁棒性和可解释性。基于这一认识，本文后续研究将围绕高温铸坯表面多源信息的获取、配准、表征与融合展开，重点解决复杂工况下伪缺陷抑制、缺陷识别与多维表征等问题，为构建面向工业现场应用的高温铸坯表面缺陷在线检测方法体系奠定基础。

1.4 现有研究存在的问题

通过前述研究现状分析可以看出，国内外学者围绕高温铸坯表面缺陷检测已开展大量研究，并在传统无损检测、二维视觉检测、三维形貌测量、红外辅助检测以及多信息融合等方面取得积极进展。这些研究为高温铸坯表面在线检测奠定了重要基础。然而，从高温复杂工况下在线检测的实际需求出发，现有研究仍然存在若干关键问题尚未得到系统解决，主要体现在以下四个方面：

（1）高温动态场景下多源信息稳定获取与同步成像问题

高温铸坯表面缺陷在线检测的首要前提是稳定、可靠地获取图像数据。然而，现有研究中大量方法默认输入图像质量较高、成像条件相对稳定，而高温连铸现场却恰恰具有强热辐射、连续运动、机械振动、水雾粉尘和安装

中国知网 https://www.cnki.net

空间受限等不利条件，这使得前端成像质量和多模态数据获取稳定性成为制约检测效果的首要问题。

对于可见光成像而言，高温铸坯表面会产生显著的热辐射背景，同时伴随局部高光反射和热扰动气流，使图像容易出现对比度下降、局部过曝和边缘模糊等问题。对于红外成像而言，虽然其能够较好地表征热状态信息，但在现场振动条件下，红外图容易出现模糊、边界退化和局部热斑扩散现象。对于三维形貌恢复而言，若前端多通道图像之间缺乏足够的同步性、稳定性和通道独立性，则后续法向量求解和深度信息获取将受到明显影响[103]。

现有研究中多数二维检测、三维检测和红外辅助方法往往分别构建独立的数据获取系统，缺乏统一的多模态成像平台。这意味着不同模态图像在分辨率、视场范围、采样时刻和空间坐标系上往往并不一致，从而给后续跨模态配准、掩码映射和多信息融合带来额外困难。尤其是在高温动态场景下，若不同模态之间无法实现较高精度的时间同步与空间对应，则多信息融合很容易退化为简单信息叠加，难以真正发挥不同模态之间的互补作用[104]。

因此，如何在高温、动态和强干扰条件下建立一套稳定、低串扰、可同步的成像系统，使其能够统一获取纹理信息、热特征信息和几何形貌信息，是高温铸坯表面缺陷在线检测首先需要解决的基础问题。

（2）氧化铁皮干扰问题

氧化铁皮是高温铸坯表面最典型、最普遍且最具干扰性的伪缺陷来源。其在可见光图像中通常表现为不规则暗纹、边缘突变和局部纹理异常，具有与真实裂纹、划痕等缺陷相似的视觉表现，因此极易在二维检测过程中被误识别为真实缺陷。现有许多基于二维视觉的检测方法虽然能够较好识别表面异常区域，但对于“氧化铁皮边缘”与“真实裂纹边缘”的区分能力仍然有限[105]。

氧化铁皮并不是随机噪声，而是一类具有真实物理基础和复杂表观特征的伪缺陷目标。它在高温氧化和冷却过程中形成，具有明显的边缘纹理和局部反射差异，因此从图像角度看，它往往具备与缺陷相似的高频特征，仅依赖可见光纹理信息难以从根本上区分[106]。

虽然部分研究尝试通过传统图像处理、特征增强或分类模型降低氧化铁皮干扰，但这些方法大多仍在单一可见光模态内部完成区分，其本质上仍然是依赖纹理差异做后验判别，因此在复杂背景和高温工况下鲁棒性有限。相比之下，氧化铁皮与铸坯基体之间在热辐射特性和温度响应上往往存在差异，这为利用红外信息进行先验识别提供了可能[107]。

中国知网 https://www.cnki.net

因此，如何充分利用红外热特征信息，在检测前端实现对氧化铁皮区域的稳定识别与跨模态剔除，从源头上降低伪缺陷传播风险，是现有高温铸坯表面检测研究中尚未有效解决的关键问题之一。

（3）二维检测对几何型缺陷表征不足问题

基于二维图像的表面缺陷检测方法在裂纹、划痕等纹理型缺陷识别方面已取得较多成果，但对于凹坑、压痕和深裂纹等产生表面深度变化的几何型缺陷，其表征能力仍然存在明显不足，原因在于二维图像无法直接给出表面真实的起伏、深度和法向量变化信息[108]。

在高温铸坯场景中，这一问题表现得尤为突出。一方面，部分几何型缺陷在二维图像中的灰度差异并不显著，其可见性容易受到照明方向、反射条件和氧化层覆盖的影响。另一方面，某些看似明显的灰度异常并不一定对应真实几何深度变化，可能仅由表面颜色变化、热扰动或伪影所引起。而现有二维检测研究大多从增强纹理表征、提高小目标识别能力和改进分类性能等角度进行优化，这对于提高纹理型缺陷检测精度是有效的，但并不能从根本上弥补二维投影信息对三维形貌表达不足的问题[109,110]。尤其是在缺陷严重程度评估方面，仅凭二维边界和面积等参数难以准确反映缺陷真实深度与形貌特征。

因此，如何在高温动态场景下稳定获取表面三维形貌信息，并将其用于对凹坑、压痕、深裂纹等几何型缺陷进行补充表征和量化分析，是高温铸坯表面检测研究中亟待突破的重要问题。

（4）单一信息难以全面表征复杂缺陷特征问题

现有研究普遍表明，可见光图像在纹理型缺陷检测中具有优势，红外图像在热异常与氧化铁皮识别中具有优势，三维形貌信息在几何型缺陷表征中具有优势。然而，从整体研究现状看，这三类信息在多数情况下仍然是分散使用的，即不同模态分别服务于不同局部任务，而缺乏面向最终检测目标的统一协同机制。

在现有多信息融合研究中的常见方式包括输入级简单拼接、特征级直接叠加或结果级规则组合等，这些方法虽然在一定程度上增加了信息来源，但忽略了不同模态在高温铸坯检测中的职责边界和质量差异[111]。若将几何深度信息与可见光纹理信息在输入层直接拼接，可能导致深度图中的重建噪声过早进入主干网络，影响二维纹理特征学习；若将红外图像直接并入主分类器，可能因其空间分辨率较低和类别区分能力有限而引入额外噪声；若仅在结果层简单融合，又可能无法充分发挥多模态之间的互补关系。

中国知网 https://www.cnki.net

由此可见，高温铸坯表面检测中的多模态信息并不适合统一处理简单融合思路，更适合根据不同模态的物理属性和任务功能进行分层组织。具体而言，可见光纹理信息更适合作为主语义检测依据，几何形貌信息更适合作为辅助增强依据，红外热特征更适合作为伪缺陷抑制和结果层约束依据[93]。

因此，如何面向高温铸坯复杂工况构建一套纹理、热特征和几何形貌信息分层协同利用的检测框架，使不同模态在最适合的层级发挥最适合的作用，是现有研究中尚未解决、同时也是实现复杂工况下高精度检测的关键问题。

1.5 研究内容与章节安排

1.5.1 主要研究内容

针对高温铸坯表面缺陷在线检测中存在的高温强辐射干扰、氧化铁皮伪缺陷干扰、二维检测语义歧义、动态场景下三维形貌获取困难以及单源信息表征不足等关键问题，本文面向连铸工业现场应用需求，围绕高温铸坯表面缺陷的多信息获取、特征表征与融合判别展开系统研究，本文研究框架如图1-9所示，主要研究内容包括：

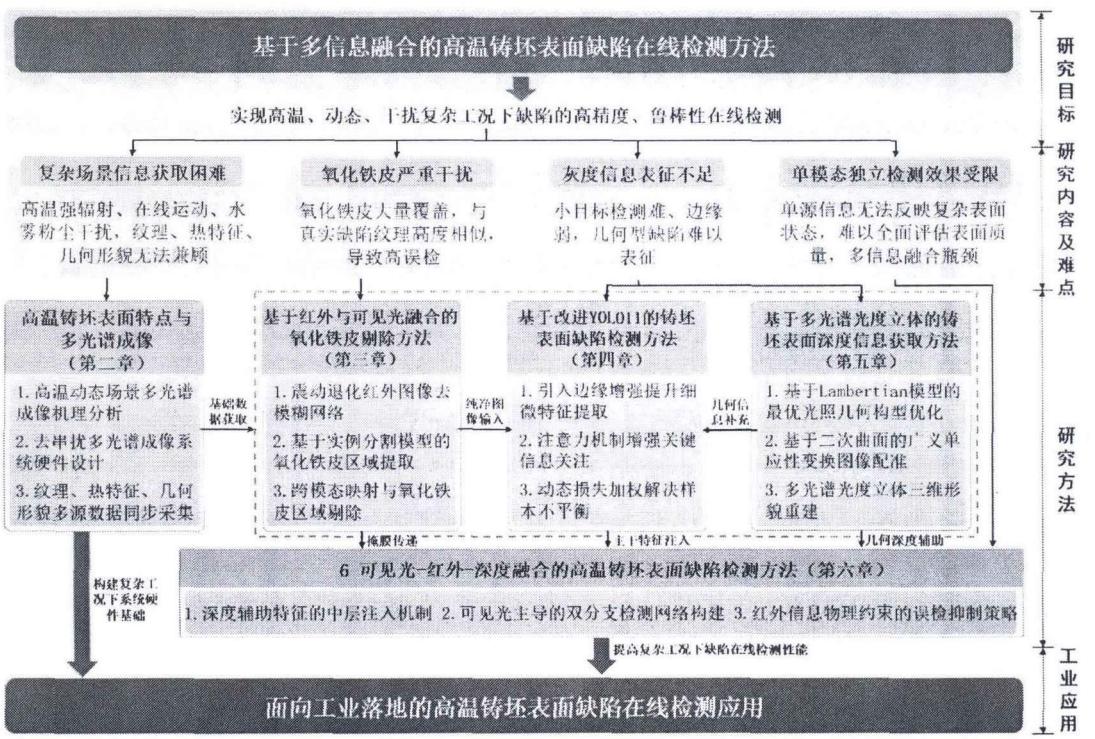


图 1-9 论文研究框图

Fig. 1-9 Research framework diagram of the thesis

中国知网 https://www.cnki.net

（1）多光谱成像系统设计与物理成像基础。针对高温铸坯表面检测中单一成像方式难以同时兼顾纹理、热特征与形貌信息获取的问题，研究可见光成像、红外成像以及光度立体成像的物理机理，分析不同模态在高温铸坯表面缺陷检测中的作用及其互补关系。在此基础上，结合高温、动态、强振动和安装空间受限的工业现场条件，设计面向高温铸坯在线检测的多光谱成像系统，完成可见光成像模块、红外成像模块、窄带滤光片与照明模块以及多通道同步采集与传输模块的构建，并通过成像效果与光谱串扰分析验证系统设计的可行性，为后续红外图像处理、二维缺陷检测和三维形貌恢复提供统一的数据采集基础。

（2）基于红外与可见光融合的氧化铁皮分割与剔除方法研究。针对高温铸坯表面大量氧化铁皮在二维图像中与裂纹、划痕等真实缺陷高度相似，容易引起误检的问题，研究红外与可见光跨模态协同的氧化铁皮识别与剔除方法。首先，针对产线振动造成的图像退化问题，研究基于深度学习的图像去模糊方法，以改善红外图像质量并增强氧化铁皮边界可分辨性；其次，利用红外图像中氧化铁皮与铸坯基体在热辐射响应上的差异，构建氧化铁皮区域分割方法，实现对氧化铁皮区域的精确提取；最后，研究红外与可见光异构图像间的空间映射与跨模态剔除策略，将红外掩码映射至高分辨率可见光图像，实现对氧化铁皮伪缺陷区域的有效抑制，为后续真实缺陷检测提供更纯净的数据基础。

（3）面向高温铸坯的改进 YOLO11 二维缺陷检测算法研究。针对高温铸坯表面缺陷在二维图像中存在对比度低、小目标特征弱、背景复杂及样本类别不平衡等问题，研究适用于高温铸坯表面纹理型缺陷的二维检测方法。以 YOLO11 为基础，围绕缺陷边缘增强、小目标特征保留和困难样本学习等关键问题，对网络结构进行针对性改进。通过引入梯度先验增强模块、块级注意力机制和动态加权损失策略，提高模型对裂纹、划痕等纹理型缺陷的检测能力，实现复杂背景条件下高温铸坯表面缺陷的高效识别与定位，为后续多信息融合判别提供可靠的二维检测结果。

（4）基于多视点多光谱光度立体视觉的动态三维信息获取方法研究。针对二维图像难以准确表征凹坑、压痕和深裂纹等几何型缺陷真实形貌的问题，研究适用于高温动态场景的三维形貌恢复方法。结合多光谱成像系统，构建多视点多光谱光度立体成像方案，研究最优光照几何构型、跨视点图像高精度配准方法以及表面法向量解算与深度积分计算方法，在高温、动态和强干扰条件下实现铸坯表面微小几何起伏的深度信息表征。通过三维形貌信息获取，提升对凹坑、深裂纹等几何型缺陷的识别能力，并为缺陷严重程度

中国知网 https://www.cnki.net

评估和后续融合判别提供几何依据。

（5）基于多信息融合的高温铸坯表面缺陷检测方法研究。针对单一模态检测结果难以全面反映高温铸坯表面复杂状态的问题，研究面向高温铸坯在线检测的多信息融合方法。围绕可见光纹理信息、红外热特征信息和深度形貌信息的统一表征、联合配准和协同判别机制，构建多信息融合检测框架，实现不同模态之间的互补利用与联合决策。通过融合二维检测结果、氧化铁皮物理掩码信息和三维形貌表征信息，提高系统在复杂工况下对真实缺陷与伪缺陷的区分能力，并增强对不同类型缺陷的综合识别能力。最终形成面向工业现场应用的高温铸坯表面缺陷在线检测方法体系。

1.5.2 章节安排

根据以上研究目标和研究内容，本文共包含七章内容，具体章节安排如下：

第一章为绪论。阐述高温铸坯表面缺陷在线检测的研究背景与工程意义，系统综述高温铸坯表面缺陷类型、检测方法及基于机器视觉的表面缺陷检测研究现状，分析当前研究在成像质量、伪缺陷抑制、二维检测、三维表征和多信息融合等方面存在的主要问题，在此基础上提出本文的研究思路、主要研究内容与整体章节安排。

第二章为高温铸坯表面特点与多光谱成像。针对后续研究对纹理、热特征和几何形貌信息统一获取的需求，分析可见光成像、红外成像和光度立体成像的基本机理与互补关系，构建面向高温动态场景的去串扰多光谱成像系统，并通过成像效果验证和光谱串扰分析证明系统有效性，为后续各章研究提供统一的数据基础和实验平台。

第三章为基于红外与可见光融合的氧化铁皮剔除方法。针对氧化铁皮与真实缺陷在可见光图像中高度相似的问题，研究红外图像复原、氧化铁皮区域分割及跨模态掩码映射方法，实现氧化铁皮区域识别与伪缺陷前端剔除，为后续二维真实缺陷检测提供更加纯净的输入图像。

第四章为基于改进 YOLO11 的高温铸坯表面缺陷检测方法。针对高温铸坯表面缺陷弱边缘、小目标和样本不平衡等问题，构建改进 YOLO11 的缺陷检测模型，实现对裂纹、划痕、凹坑等真实缺陷的二维识别与定位。

第五章为基于多光谱光度立体的高温铸坯三维信息获取方法。针对二维检测方法难以完整表征几何型缺陷真实形貌的问题，研究适用于高温动态场景的三维形貌恢复方法，实现表面法向量解算与深度获取，为凹坑、压痕和

中国知网 https://www.cnki.net

深裂纹等缺陷提供几何表征依据。

第六章为可见光-红外-深度融合的高温铸坯表面缺陷检测方法。在前述光谱成像、红外氧化铁皮剔除、二维纹理检测和三维形貌获取的研究基础上，构建“可见光主导、红外约束、深度辅助”的多信息融合检测框架，实现纹理信息、热特征信息和几何信息的协同利用，形成面向高温复杂工况的综合检测方法。

第七章为结论与展望。总结全文的主要研究成果，并对未来工作进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

2 高温铸坯表面特点与多光谱成像

在现代钢铁生产过程中，企业对铸坯表面质量检测提出了越来越高的要求，不仅要求系统能够在高温、连续、在线的条件下稳定运行，还要求其能够实现对裂纹、凹坑、夹杂、划痕以及氧化铁皮等复杂目标的准确识别与区分，尤其是在高端钢材制造场景中，进一步要求检测系统具备缺陷定位、类型判别、深度表征以及误报抑制等综合能力，这对成像手段的信息获取能力提出了更高要求。

从检测任务本质来看，高温铸坯表面质量评价并不是对单一视觉纹理的分析问题，而是对表面纹理信息、温度信息和形貌信息的综合感知问题。其中，可见光图像能够提供高分辨率的表面纹理细节，适合用于裂纹、划痕和夹杂等缺陷的二维识别[112]；红外图像能够表征表面热辐射与温度分布差异，可用于区分氧化铁皮与基体区域，并为伪缺陷剔除提供物理依据；而光度立体方法则能够恢复表面法向量和深度信息，为凹坑、压痕及深裂纹等缺陷的三维表征提供支撑[113]。由此可见，若仅依赖单一模态成像，难以满足复杂工况下高温铸坯表面缺陷检测的完整需求。因此，要实现对高温铸坯表面缺陷的准确检测，必须构建一种能够同时支撑多源信息获取、抑制成像干扰并满足在线同步采集要求的成像系统。

基于上述分析，多光谱成像技术为高温铸坯表面多源信息的协同获取提供了可行途径。通过在不同波段和不同光照条件下采集铸坯表面的响应信息，该技术能够从灰度纹理、热辐射特征和几何形貌等多个物理维度表征被测对象的表面状态，进一步提升复杂工况下表面信息获取的完整性与可靠性，为后续跨模态配准、氧化铁皮剔除、二维缺陷检测以及几何型缺陷表征提供统一、稳定的数据基础。因此，本章将围绕高温铸坯表面特征分析、多光谱成像机理及系统设计展开研究。

2.1 高温铸坯表面特点分析

高温铸坯表面特点是影响后续成像质量与缺陷识别效果的重要基础因素。与常温金属表面相比，高温铸坯不仅具有高温强辐射、连续运动和复杂环境干扰等典型工况特征，其表面还普遍伴随粗糙纹理、多类缺陷并存以及氧化铁皮等伪缺陷干扰现象，使表面信息表现出明显的复杂性与非均匀性。这些特点共同决定了高温铸坯表面缺陷检测并非单纯的二维纹理识别问题，而是与热状态、表面形貌、运动条件及现场环境紧密相关的综合检测问题。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）高温与热辐射特性

高温铸坯在连铸出坯、切割及输送过程中始终处于高温状态，表面持续向外辐射热能。与常温金属表面相比，高温铸坯表面不仅整体温度高，而且不同区域之间往往存在明显的热辐射差异。这种差异一方面来源于铸坯表面温度分布的不均匀性，另一方面也与氧化铁皮、局部冷却状态及表面组织条件有关。因此，高温铸坯表面并非热状态均匀的被测对象，而是同时包含强整体热辐射背景和局部热异常分布的复杂表面。

对于成像过程而言，高温强辐射会提高图像背景亮度，并降低局部纹理对比度，使可见光图像容易出现过曝、反光增强和细节淹没等现象。热辐射虽然有利于获取表面热状态信息，但红外图像同时受到发射率变化和表面状态差异影响，因此更适合用于热特征表征，而难以单独完成精细缺陷识别。

（2）表面纹理粗糙

高温铸坯表面通常并非平整、均匀的理想表面，而是呈现出明显的粗糙纹理特征。这类粗糙纹理一方面来源于初始凝固阶段形成的原始表层形貌，另一方面也受到高温氧化、表面附着物、局部剥落以及后续冷却过程对表层状态演化的共同影响。因此，高温铸坯表面在宏观上常表现为灰度分布不均和表面起伏明显，在微观上则呈现出复杂不规则的纹理结构。

粗糙纹理会直接改变成像中的灰度分布和边缘表现，使正常区域也可能呈现出较强的局部异常特征，从而增加成像和识别过程中的误判风险。

（3）缺陷种类和形貌多样

高温铸坯表面缺陷具有明显的多样性，不同缺陷在形成机理、几何形态和表面表观上均存在较大差异。实际生产中常见的表面异常包括裂纹、划痕、凹坑、夹杂等，其中有的表现为细长线状结构，有的表现为点状、块状或面状异常，还有的同时伴随局部起伏变化和灰度变化。不同缺陷在尺度、方向性、边界清晰程度和表面深浅方面存在明显区别，使得高温铸坯表面呈现出类型多、形貌尺寸差异大的特点。这种差异性使单一成像方式难以对所有缺陷形成稳定表征，仅依赖单一模态图像容易出现漏检或误判。

（4）伪缺陷干扰特征

高温铸坯表面除真实缺陷外，还普遍存在大量伪缺陷干扰区域，其中最典型的是氧化铁皮、渣痕、水痕及局部色斑等，在表面灰度、纹理形态和边缘特征上常与真实缺陷相近。伪缺陷并不是简单背景噪声，而是一类具有真实表观结构且干扰性较强的异常区域，严重影响缺陷区域识别和检测的准确性。

中国知网 https://www.cnki.net

（5）连续运动表面状态

高温铸坯表面检测需要在线完成，铸坯表面始终处于连续输送和运动的状态，还常伴随设备振动、位置波动和姿态微小变化。对于成像而言，目标运动容易引起边缘拖尾和局部模糊，还会增加多通道同步采集的配准误差，严重影响成像稳定性和图像质量。

2.2 多光谱成像的理论基础

2.2.1 可见光成像机理

可见光成像是工业视觉检测中最常用的信息获取方式，其核心在于利用目标表面对外界照明的反射光，经光学系统成像后投射到图像传感器上，再将空间连续的光强分布转换为离散数字图像。对于表面检测任务而言，传感器接收到的辐亮度既与入射光照条件有关，也受到目标表面反射率、粗糙度、微观形貌以及观察角度的共同影响。因而，可见光图像本质上记录的是表面反射特性在成像平面上的空间分布结果[114,115]。

可见光视觉系统主要由照明单元、镜头、滤光片、图像传感器和采集传输模块构成。照明决定表面反射的可观测性，镜头决定视场、单位时间进光量与成像物理分辨率，滤光片决定有效波段与背景抑制能力，传感器则直接影响量子效率、噪声水平和动态范围。对于高温铸坯检测而言，若采用宽光谱普通成像方式，容易受到高温自发辐射、环境杂散光和表面反光的综合干扰，导致图像对比度下降[116]。因此，在高温场景中采用窄带可见光成像，不仅能够抑制部分非目标波段干扰，还能为后续多光谱配准与光度立体深度恢复提供更稳定的亮度基础。

可见光成像在高温铸坯表面检测中的首要优势在于空间分辨率高。与红外热成像相比，可见光工业相机通常能够提供更高像元数和更小像元尺寸，因此更适于捕捉表面细微纹理变化，例如裂纹、浅划痕及局部夹杂边缘等。这类缺陷往往在几何深度上并不十分显著，但在局部反射率和纹理方向上存在明显突变，因此更适合通过高分辨率可见光图像进行识别；已有研究表明，对于毫米级甚至更小尺度的钢表面缺陷，基于可见光图像的纹理与形态特征提取能够取得较好的检测效果[117]。其次，可见光图像与现有二维视觉算法体系具有天然兼容性。无论是传统边缘检测、纹理分析和模板匹配方法，还是近年来广泛应用的卷积神经网络与目标检测模型，其核心输入通常均为可见光图像。在硬件可获得性、数据标注便利性以及模型迁移能力方面，可见

中国知网 https://www.cnki.net

光成像都具有较强优势，这使其成为后续二维纹理缺陷检测的主要数据来源。此外，在 R、G、B 不同窄带波段下，铸坯表面的氧化铁皮、裂纹边缘及局部附着物可能表现出不同响应，从而为后续多光谱光度立体和融合识别提供更丰富的反射信息。

尽管如此，可见光成像的局限性也十分明显。首先，它主要反映的是表面二维反射信息，无法直接提供目标的真实深度与法向量分布；图像中的暗斑究竟对应油污、水印、氧化色斑还是实际凹坑，仅凭灰度或纹理特征往往难以准确区分。其次，高温铸坯表面通常覆盖大量氧化铁皮，其边缘在可见光图像中表现为与裂纹极为相似的高频梯度特征，极易引发误报。最后，在极端高温环境下，传统宽谱可见光成像还会受到环境光波动、表面高光反射和热扰动气流的影响。因此仅依赖单一可见光视觉难以支撑对高温铸坯表面质量的全面评价，需要与红外成像和三维成像协同使用，以补偿二维反射成像在形貌表征方面的不足。

2.2.2 红外成像机理及热特征表征

红外热成像的理论基础来源于物体热辐射规律，任何温度高于绝对零度的物体都会持续向外辐射电磁波，其辐射能量分布与目标温度及表面发射率密切相关。对于高温金属目标而言，由于其表面温度较高，热辐射信号较强，尤其在中远红外波段具有更为显著的响应，因此可利用红外探测器以非接触方式获取目标表面的热辐射分布信息[118]。

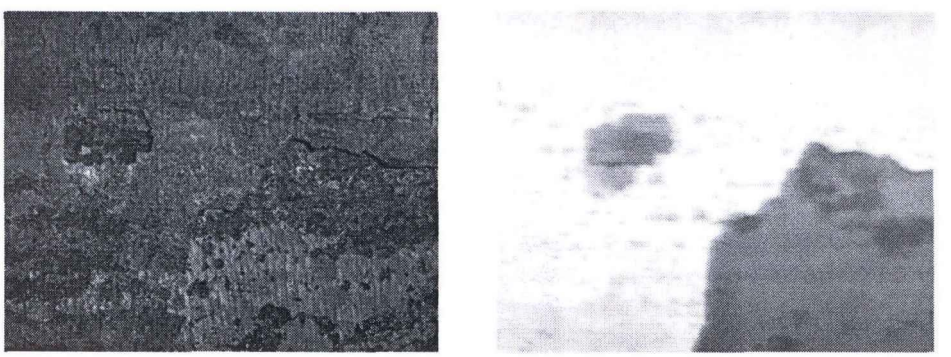


图 2-1 同一区域可见光图与红外热图对比

Fig. 2-1 Comparison of grayscale image and infrared image of the same region

对于高温铸坯表面而言，红外成像的意义并不局限于绝对温度测量，更重要的是揭示不同区域之间的相对热特征差异。由于氧化铁皮、铸坯基体、保护渣残留以及局部缺陷在表面发射率和热传导条件方面存在差异，它们通常会在红外图像中表现出不同的灰度响应，如图 2-1 所示。这意味着红外图

中国知网 https://www.cnki.net

像不仅能够反映温度变化，还在一定程度上携带了表面状态差异所引起的热物理信息。

然而，红外成像中的辐射传输并不只包含目标自身的热辐射，还应考虑环境辐射在目标表面的反射分量以及传播路径中的吸收与衰减。当目标表面具有较强反射性时，高温辐射可能通过镜面反射或漫反射叠加到探测器信号中，从而引起表观温度偏差。关于红外测量的研究进一步指出，金属材料通常具有较低且变化范围较大的发射率，表面状态、氧化和温度都会显著改变其数值，因此难以满足高温场景下的精确测量要求[119,120]。

基于上述特点，对于本文面向的高温铸坯检测任务，红外热成像更适合热模式表征而非精密测温。只要同一视场内不同区域在热辐射响应上具有足够可分辨差异，就可借助图像增强、深度学习分割或阈值策略将氧化铁皮、局部冷却区和热异常区域从背景中有效分离。因而，本文中红外图像并不承担独立完成缺陷识别的任务，而主要用于热特征先验获取和氧化铁皮剔除。

2.2.3 光度立体三维重建机理

光度立体是一类通过分析目标表面在不同照明方向下亮度变化来恢复表面法向量与三维形貌的视觉方法。其基本思想是在固定观测视点下，改变入射光方向并采集同一静止目标的多幅图像，然后根据表面反射模型建立亮度方程组，进而求解表面法向量。Woodham 于 1980 年提出的经典光度立体方法[74]表明，当至少获得三幅在不同照明条件下采集的图像，且对应光照方向线性无关时，即可根据亮度观测恢复表面方向信息。

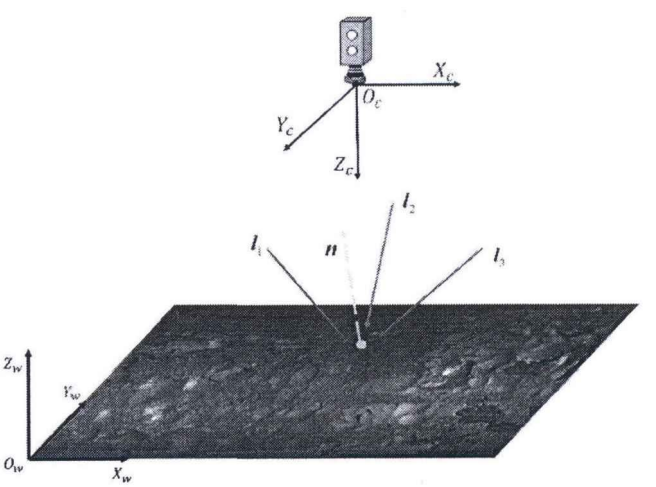


图 2-2 光度立体原理

Fig. 2-2 Principle of photometric stereo

中国知网 https://www.cnki.net

如图2-2所示，设表面点在第i个光源照射下的像素强度为I_i，则在朗伯假设下可写为$I_i=\rho(\boldsymbol{l}_i\cdot\boldsymbol{n})$，其中，$\rho$为表面反照率，$\boldsymbol{l}_i$为第$i$个光源的方向向量，$\boldsymbol{n}$为该点的单位表面法向量。获得多个照明条件下的观测矩阵后，即可通过逆矩阵或伪逆矩阵求得法向量场，再结合梯度积分法重建目标表面的相对深度图。

然而，经典光度立体在高温动态产线上的直接应用受到两个核心条件限制：其一，方法依赖目标在多次成像期间保持静止，而高温铸坯处于连续运动状态，分时切换光照会导致不同图像中的像素不再对应同一物理点；其二，方法通常建立在理想朗伯反射、已知照明方向与较稳定观测环境之上，而高温金属表面往往伴随非朗伯反射、局部高光和复杂背景辐射。

为适应动态场景，多光谱光度立体方法提出了以光谱复用替代时间复用的思路，其核心思想是将不同照明方向的信息编码到不同光谱波段中，使多方向照明信息能够在单次曝光或准同步条件下被同时采集。但如果不同光谱通道之间存在明显重叠或串扰，则各通道亮度将不再对应单一方向照明下的真实响应，进而影响法向量求解和深度恢复精度[121]。

因此，对于本文的高温铸坯检测任务而言，必须从系统层面尽可能提高各光谱通道的独立性和物理纯度，通过多光谱成像系统设计来为后续表面法向和深度恢复建立可实现的成像前提。

2.2.4 三类模态信息的互补关系

高温铸坯表面异常并不是单一的物理属性，往往同时表现为纹理、热状态和几何形貌三个维度上的变化。不同缺陷在三个维度上的响应强弱并不一致，且复杂工业环境会进一步放大单一模态观测中的不确定性。因此，仅依赖某一种成像方式往往难以对缺陷做出稳定、完整且具有物理可解释性的判断。

可见光成像对应的是表面反射率和局部纹理的空间分布，其优势在于空间分辨率高、细节信息丰富，能够有效表征裂纹边缘、划痕纹理和夹杂轮廓等高频特征。对于早期微小裂纹、浅层划痕和细长条带类缺陷，可见光图像通常能够最先给出可观察的异常响应。但可见光图像也具有明显局限，其本质上是三维表面的二维投影，既难以直接区分表面色斑与真实凹坑，也容易受到氧化铁皮、局部反光和热扰动气流的影响，从而产生语义歧义。

红外成像反映的是目标表面的热辐射分布和热物理属性差异。相较于可

中国知网 https://www.cnki.net

见光图像，红外热图对表面温度场、发射率变化以及局部热交换状态更为敏感，能够突出氧化铁皮、局部冷却斑和热异常区域的分布特征。在高温铸坯场景中，氧化铁皮与基体金属之间存在显著的发射率和导热差异，因此其在红外图像中通常具有比可见光图像更强的区分度，这为后续氧化铁皮剔除提供了直接的物理依据[122]。

光度立体成像对应的是表面法向量、梯度场和深度分布等几何信息。与可见光和红外模态相比，光度立体不直接关注表面颜色或温度，而是通过多方向照明条件下的亮度变化恢复表面的三维起伏。对于压痕、凹坑、深裂纹等几何型缺陷，即使其在二维图像中并不具有显著纹理，在法向量图和深度图中仍可能表现出清晰的局部起伏特征[123]。

三类模态信息的互补关系体现在对不同缺陷类型的响应差异上。对于裂纹、浅划痕等弱纹理型缺陷，可见光图像通常最敏感，而其在红外热图中的响应不一定显著，在深度图中也可能因几何起伏极浅而接近噪声下限；对于氧化铁皮和热异常区域，红外热图更具辨识优势，而这些区域在可见光图像中可能与真实裂纹产生混淆；对于压痕、凹坑和深裂纹等具有明显深度变化的缺陷，光度立体恢复得到的法向量和深度信息则最具判别力。由此可见，不同模态并非冗余，而是分别在不同缺陷类型和不同物理属性上发挥主导作用[124,125]。

综上所述，可见光、红外和光度立体三类模态信息分别对应表面纹理、热状态和几何形貌三个层面的观测结果，可见光负责强调纹理细节，红外负责揭示热物理差异，光度立体负责恢复真实形貌变化。三者在单独使用时各有边界，但在统一系统中却能够形成互补，正是在这种互补机制的基础上，后续章节中的氧化铁皮剔除、二维微小缺陷检测、动态三维形貌获取以及多信息融合识别才具备了可行性。

2.3 面向高温动态场景的去串扰多光谱成像设计

2.3.1 需求分析

基于前述分析，高温铸坯表面质量检测对成像系统提出了三方面核心要求。其一，系统应能够在高温、振动和复杂背景辐射条件下稳定获取多通道图像；其二，系统应同时支持纹理信息、热特征信息和形貌信息的获取，以满足后续伪缺陷剔除、二维纹理检测和三维形貌恢复等不同任务需求；其三，系统应尽可能降低不同波段之间的光谱串扰，并保证各通道之间的时序同步

中国知网 https://www.cnki.net

和空间匹配，为跨模态联合处理提供可靠数据基础。

本章构建了由三个可见光窄带成像模组和一个远红外热成像模组组成的多光谱成像系统。三个可见光成像模组分别对应 R、G、B 三个窄带波段，用于纹理获取与多光谱光度立体深度恢复，远红外模组用于获取表面热辐射与温度分布信息。该系统能够同时满足可见光纹理检测、红外热特征提取和三维形貌恢复等多种任务需求，从而为后续章节建立统一的数据采集基础。

2.3.2 可见光成像模块设计

在实际工况条件下，铸坯表面裂纹、浅划痕和局部夹杂等典型缺陷在几何深度上往往并不显著，但其在反射率、边缘梯度和局部纹理方向上存在细微突变，可见光成像模块要在高温、强辐射和高速运动条件下尽可能保留这类弱纹理信息，为后续微小缺陷识别提供具有足够空间分辨率、灰度稳定性和边缘可辨识度的数据支撑。

本文在可见光模块中采用三路单色工业相机与窄带滤光片分离配置，而非单一彩色相机直接获取 RGB 信息。高温铸坯表面存在明显的热辐射背景和环境杂散光干扰，若采用普通宽谱彩色成像方式，Bayer 滤波阵列的通带重叠与宽带响应会同时引入背景辐射泄漏和通道混叠，导致纹理对比度下降，从而影响多光谱光度立体中的通道独立性。相比之下，单色相机配合外置窄带滤光片能够在提高有效量子利用效率的同时，对非目标波段进行抑制，从而获得更纯净的纹理观测结果。

表 2-1 可见光成像模块光学设计参数

Tab. 2-1 Optical design parameters of the visible light system

参数名称	数值
焦距 f	35 mm
像元尺寸	2.5 × 2.5 μm
数值孔径 F 数	1:2.8~22
光学视场 FOV	方视场 20.6°×15.45°
滤光片工作谱段	R:650 nm，G:530 nm，B:450 nm
分辨率	4512×4096

可见光成像模块系统具体参数见表 2-1，采用 35 mm 焦距镜头，传感器像元尺寸为 2.5 μm，光学系统视场实际选择 20.6°×15.45°，图像分辨率为 4512×4096；对应工作波段分别由 650 nm、530 nm 和 450 nm 附近的窄带滤

中国知网 https://www.cnki.net

光片限定。4512×4096 的高分辨率满足了对微小裂纹优于 50 μm 分辨力的需求，35 mm 焦距和约 20°量级的视场又保证了在现场安装距离 0.6~1 m 范围内仍能覆盖目标表面。

2.3.3 红外成像模块设计

红外成像模块的设计目标是在高温连铸现场稳定获取具有足够对比度和可解释性的热图信息，以支撑后续氧化铁皮分割、热异常识别以及伪缺陷剔除等任务。常用的红外光学系统一般由透射式和折反射式两种，透射式光学系统结构紧凑，一般用于较小焦距的应用场景；折反射式光学系统由于无色差等特点，一般用于大型红外成像式敏感器或者多光谱观测的应用场景。

表 2-2 红外成像模块系统光学设计参数

Tab. 2-2 Optical design parameters of the infrared system

参数名称	数值
焦距 f	25 mm
像元间距	17 μm
数值孔径 F 数	1
光学视场 FOV	方视场 24.5°×18.5°
工作谱段	8~14 μm
分辨率	640×480

红外成像模块具体参数见表 2-2，采用 17 μm 像元间距的非制冷红外焦平面探测器，焦距为 25 mm，数值孔径 F 数约为 1，方视场为 24.5°×18.5°，工作波段覆盖 8~14 μm，分辨率为 640×480。采用长波红外波段是由于高温金属目标在该波段内具备较强热辐射响应，且 8~14 μm 波段的非制冷探测器技术成熟、系统实现难度相对较低，更适合工业现场的长期部署。

对于本文系统而言，红外模块的设计重点并不是将每个像素严格反演为高精度温度值，而是保证同一视场内不同区域的相对热对比关系具有稳定性和重复性。尽管红外图像分辨率远低于可见光图像，但其可优先用于识别氧化铁皮、局部冷却斑和热异常区域，再通过跨模态配准映射到高分辨率可见光图像中，从而完成伪缺陷抑制和候选区域筛选。

2.3.4 滤光片与窄带照明设计

滤光片与窄带照明设计直接决定了多光谱成像通道之间的独立性，为多

中国知网 https://www.cnki.net

光谱光度立体的可实现性提供条件。对于动态光度立体而言，如果不同光照方向所对应的谱段在传感器端发生明显混叠，则各通道亮度将不再代表单一入射方向下的成像效果，进而导致法向量估计和深度恢复产生严重偏差。

如图 2-3 所示，系统在可见光端选取中心波长分别为 450 nm、530 nm 和 650 nm 的 10 nm 带宽窄带滤光片，并选取对应中心波长的 LED 面光源。带宽过宽时，虽然通光量较大，但相邻谱段更容易进入本通道，导致串扰上升；带宽过窄时，虽然有利于谱段分离，却会带来照明能量不足和曝光压力增加的问题。照明方案最终采用红、绿、蓝三色高亮 LED 面光源作为多光谱可见光通道的主动照明，其具有体积小、可频闪、单色性较好、响应速度快和便于控制等特点，更适合高速同步采样并与窄带滤光片形成良好匹配关系。

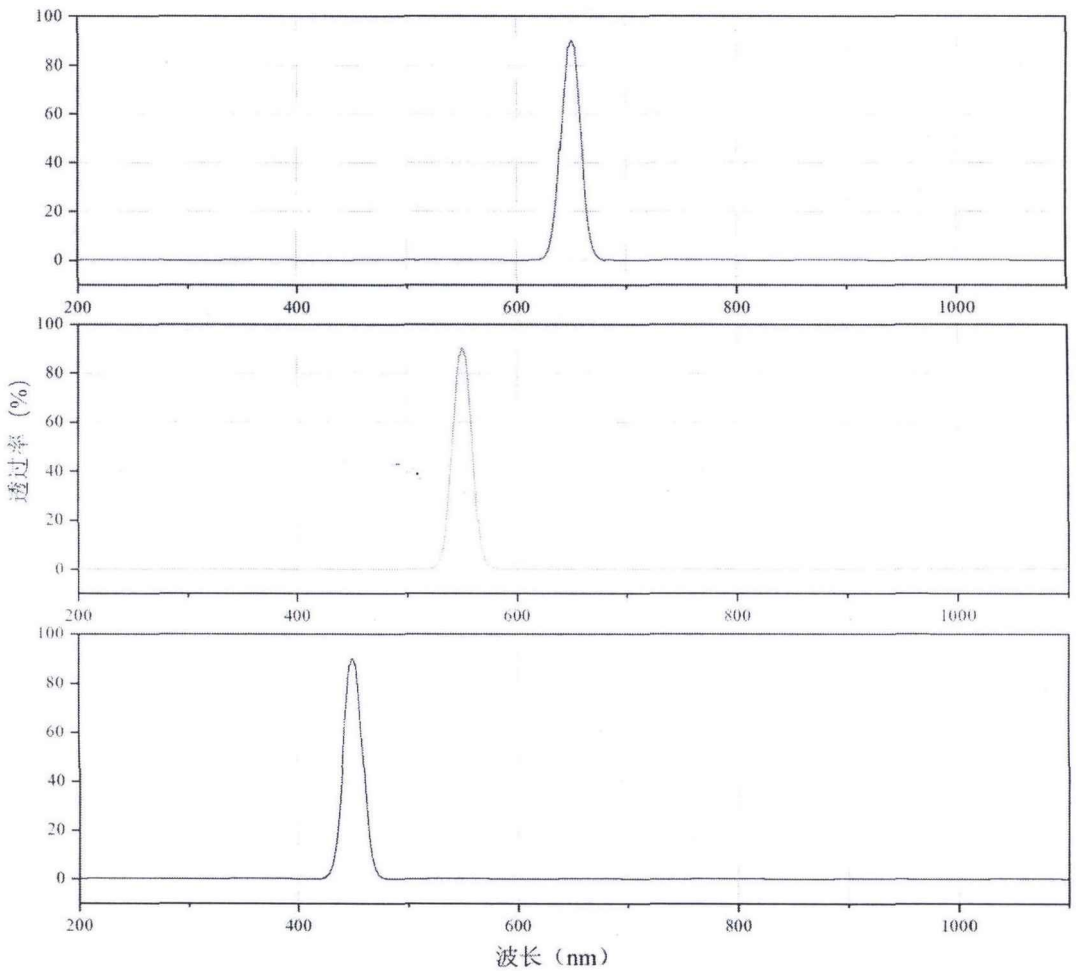


图 2-3 滤光片透过率曲线图

Fig. 2-3 Transmittance curves of optical filters

因此，照明设计不仅为传感器提供主动照明改善图像亮度，更直接决定纹理对比度、法向估计稳定性与系统抗干扰能力。对于二维纹理检测，要求

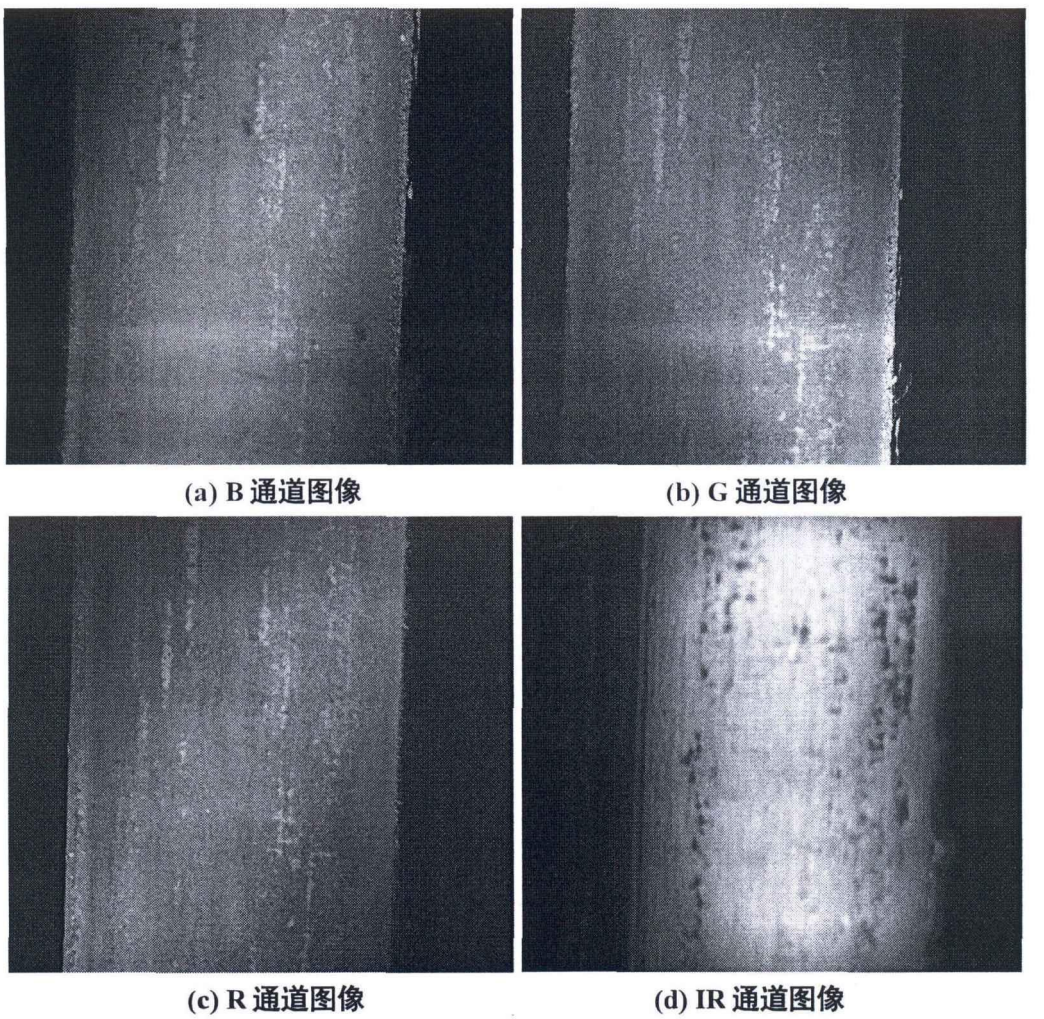
中国知网 https://www.cnki.net

照明能够在增强缺陷边缘可见性的同时抑制大面积反光和阴影；对于光度立体，光源的空间布局将直接影响法向求解的稳健性与误差传播特性。

2.4 成像效果与串扰验证

2.4.1 多通道成像效果验证

实验测试表明，R、G、B、IR 四个通道均能够输出清晰图像，在现场阶段的成像验证则进一步表明，在真实铸坯匀速运动条件下，各通道图像的清晰度、灰度分布与匹配关系均满足成像要求。最终获取的高温铸坯图像如图 2-4 所示，单通道图像具备较好的信噪比与局部细节可辨识度，可见光窄带通道之间的视场一致性也满足要求，红外通道在视场覆盖和时间采样上与可见光通道达到可配准条件。



(a) B 通道图像　(b) G 通道图像

(c) R 通道图像　(d) IR 通道图像

图 2-4 多光谱图像传感器全通道采集的图像

Fig. 2-4 Images acquired by all channels of the multi-spectral image sensor

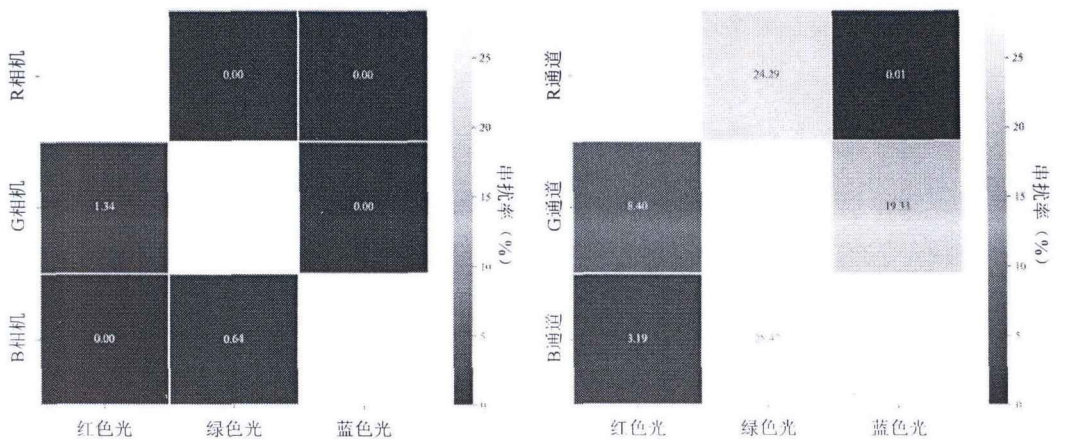
中国知网 https://www.cnki.net

因此，本章构建的高温铸坯多光谱成像方案中，可见光通道能够清晰呈现表面纹理，红外通道能够稳定表征热分布，全通道图像的空间对应关系也可支撑后续联合处理，这是后续红外预处理、二维纹理检测和三维形貌获取能够继续展开的前提。

2.4.2 光谱串扰定量分析

对于多光谱光度立体和多模态融合检测而言，光谱串扰是影响系统有效性的关键因素之一。如果某一波段通道除接收本通道目标信号外，还额外接收到来自其他波段的能量响应，则观测矩阵将偏离理想独立条件，进而在法向量求解与特征融合阶段引入系统误差。考虑到这一影响因素，本文对所构建的三相机系统与传统单彩色相机方案进行了定量串扰对比实验。

实验采用标准灰度卡，在独立的 R、G 和 B 照明条件下，分别使用多光谱图像传感器和带 Bayer 滤光片阵列的彩色相机进行图像采集，并据此构建串扰矩阵。



(a) 三相机系统串扰矩阵　　(b) 彩色相机系统串扰矩阵

图 2-5 光谱串扰矩阵对比图

Fig. 2-5 Spectral crosstalk matrix comparison

如图 2-5 所示，多光谱图像传感器的串扰矩阵表现出明显的“近零泄漏”特征：在六个非对角线通道对中，RG、RB、BR 和 GB 均实现了 0.00%的串扰，表明不同波段之间的干扰几乎可以忽略不计；即使对于相对较高的 GR 和 BG 对，串扰也分别保持在仅 1.34%和 0.64%。相比之下，彩色相机的串扰矩阵显示出严重的光谱混叠：RG 和 GB 对的串扰率分别达到了 24.29%和 19.33%，GR 和 BG 对也表现出高达 8.40%和 28.47%的串扰。从定量角度分析，多光谱图像传感器系统的平均串扰仅为 0.33%，而彩色相机为 13.95%，

中国知网 https://www.cnki.net

因此多光谱图像传感器比传统彩色相机在光谱串扰方面性能提升了42.3倍。

上述结果说明，基于三台单色相机、窄带滤光片和匹配窄带照明构建的多光谱成像系统，能够在高温工业场景下显著降低通道间光谱串扰，使各光谱通道更加接近独立观测条件。这一结论不仅验证了系统设计在工程上的有效性，更重要的是为后续多光谱光度立体中的法向量求解与三维重建提供了必要的物理前提。

2.5 本章小结

本章围绕高温铸坯表面质量检测中的多光谱成像问题，系统讨论了多模态信息获取的理论基础与系统实现方法。主要结论如下：

（1）从检测任务需求出发，分析了高温铸坯表面质量评价对纹理信息、热特征信息和形貌信息的综合依赖关系，指出单一成像方式难以同时满足复杂工况下的鲁棒检测需求。在此基础上，分别阐述了可见光成像、红外成像和光度立体成像的基本机理及其在缺陷检测中的作用，明确了三类模态在表面纹理表征、热物理差异识别和几何形貌恢复方面的功能分工与互补关系。

（2）针对高温动态场景下成像系统面临的强辐射、强振动、空间受限以及光谱串扰等关键问题，本文构建了由三个可见光窄带成像模组和一个远红外热成像模组组成的多光谱成像系统，并完成了可见光模块、红外模块、滤光片与窄带照明的设计。系统采用窄带滤光片与匹配照明相结合的方式，实现了对不同谱段信息的有效分离，并通过多通道同步采集为后续跨模态配准与联合处理提供了统一数据基础。

（3）通过多通道成像效果测试和光谱串扰定量分析，验证了系统设计的有效性。结果表明，该系统能够稳定获取满足高温铸坯表面检测需求的多通道图像，并显著降低传统彩色相机方案中的通道串扰问题，为后续章节中的红外图像处理、二维缺陷检测以及三维形貌恢复奠定了可靠的成像基础。

中国知网 https://www.cnki.net

3 基于红外与可见光融合的氧化铁皮剔除方法

第二章完成了高温铸坯多光谱成像机理分析与系统构建，建立了可见光、红外和多光谱光度立体统一的数据采集基础。然而，在利用采集图像开展后续缺陷检测时，仍存在一个影响检测可靠性的关键问题，即高温铸坯表面氧化铁皮对真实缺陷的强干扰作用。氧化铁皮在可见光图像中常表现为边界复杂、灰度突变明显、纹理分布随机的片状或块状区域，其局部边缘与裂纹、划痕等真实缺陷在二维图像中的表观特征高度相似，容易在后续检测中形成伪缺陷响应，进而导致误检率提高。

可见光图像虽然具有较高空间分辨率，能够提供丰富的表面纹理细节，但仅依赖灰度、边缘与纹理差异，难以从物理本质上区分氧化铁皮与真实裂纹。相比之下，红外图像反映的是目标表面的热辐射与温度分布特征，由于氧化铁皮与铸坯基体在比辐射率和热传导特性上存在差异，其在红外图中的表观特征更为稳定，能够为氧化铁皮识别提供额外的热物理依据。因此，如果能有效结合红外与可见光两类模态信息，则能够在保持可见光高分辨率优势的同时，利用红外热特征完成氧化铁皮的可靠识别与跨模态剔除[126]。

基于上述认识，本章围绕高温铸坯表面氧化铁皮干扰问题，提出一种基于红外与可见光融合的氧化铁皮分割与剔除方法。首先，针对工业振动环境导致的红外图像运动模糊问题，构建基于卷积神经网络的图像去模糊方法，以恢复氧化铁皮边界与区域细节；其次，在去模糊后的红外图上构建基于YOLO11 的氧化铁皮区域分割模型，实现氧化铁皮区域的精确提取；最后，结合红外与可见光图像之间的空间映射关系，将红外分割掩码传递至高分辨率可见光图像中，完成氧化铁皮区域剔除，为后续真实缺陷检测提供更纯净的输入图像。

3.1 高温铸坯表面氧化铁皮干扰与图像退化

3.1.1 高温铸坯表面的氧化铁皮干扰现象

连铸生产过程中，高温铸坯表面与空气接触后会发生剧烈氧化反应，形成成分复杂、形态不规则的氧化铁皮层。随着冷却和输送过程的进行，氧化铁皮会发生开裂、翘起、剥落和堆积，在铸坯表面形成大量不规则边缘和局部灰度突变区域。对于图像检测而言，这些区域往往表现为高频纹理、片状

中国知网 https://www.cnki.net

边界和条带状暗纹，其表观形态与裂纹、划痕等真实缺陷高度相似，是高温铸坯表面视觉检测中的主要伪缺陷来源之一。

对于表面缺陷检测而言，氧化铁皮的最大问题并不在于其本身是否属于缺陷，而在于它会对真实缺陷的表观形成强烈干扰。一方面，氧化铁皮边缘通常具有明显灰度突变和高频纹理，其在可见光图像中的表现与裂纹、划痕等细长型缺陷存在较高相似性，容易导致基于纹理或边缘特征的检测方法产生误判；另一方面，厚度不均的氧化铁皮会改变局部反射特性和热辐射特征，使同一区域在不同模态图像中呈现出复杂响应，进一步增加缺陷判别难度。特别是在高分辨率工业图像中，氧化铁皮常以大量不规则小区域随机分布，对后续特征提取和检测网络训练的干扰更为明显。

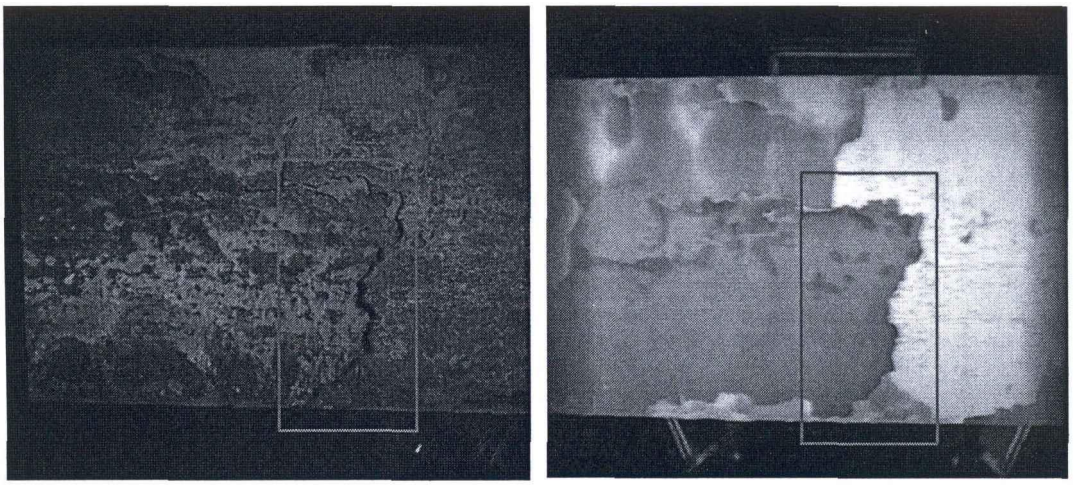


图 3-1 铸坯表面可见光图像及其对应的红外图像

Fig. 3-1 Grayscale and infrared images of the casting slab

针对这一难题，本文利用硬件系统同步采集的红外图像与可见光图像的物理成像差异，提出了一种基于多模态融合的剔除策略。如图 3-1 所示，对比同一时刻拍摄的两种模态图像可以发现显著差异：在可见光图像中，氧化铁皮边缘与裂纹在局部形态上具有较高相似性，若仅从二维纹理出发，很难直接完成可靠区分；而在红外图像中，氧化铁皮区域由于其热辐射特性差异，呈现出更清晰、更稳定的区域对比。这表明，红外图像更适合作为氧化铁皮分割的主信息源，而可见光图像更适合作为后续真实缺陷识别的高分辨率承载平台。

基于上述分析，本章利用红外图像清晰呈现氧化铁皮这一特性，通过图像处理算法对红外图像中的铁皮区域进行区域分割，生成掩码（Mask）用于指导灰度图完成氧化铁皮的剔除。该思路的核心不在于直接用红外图像替代可见光检测，而在于利用红外图像在氧化铁皮识别中的物理优势，为可见

中国知网 https://www.cnki.net

光缺陷检测提供更纯净的输入条件。

3.1.2 工业振动环境下的图像退化与分割瓶颈

尽管红外图像在氧化铁皮区域表征方面具备明显优势，但在真实工业生产场景中，成像质量问题会显著削弱这种优势。高温铸坯行进过程中，现场存在连续机械振动、设备共振等因素，导致采集到的红外图像不可避免地出现运动模糊。模糊退化会直接削弱氧化铁皮边界的清晰度，降低局部区域间的对比度，并使部分小尺度氧化铁皮区域与周围背景发生融合，从而给后续分割带来明显困难。

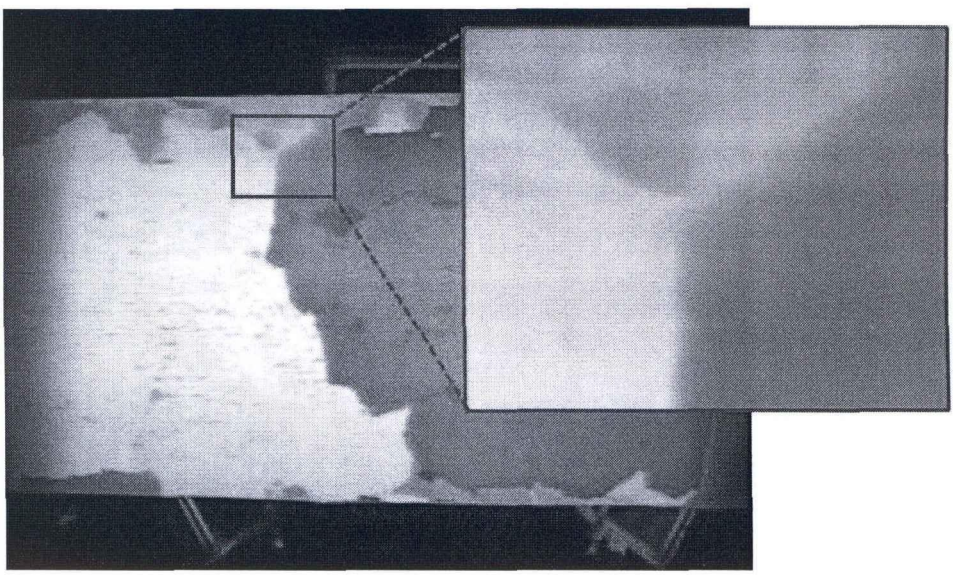


图 3-2 产线振动下的铸坯红外图像及局部放大图

Fig. 3-2 An infrared image of casting slab and locally magnified view under vibration conditions

从图 3-2 中可以看出，受产线振动影响，原始采集的红外图像发生了严重的图像退化。通过观察右侧的局部放大图可见氧化铁皮的边缘出现明显拖影和模糊，高频信息大量丢失，不同区域间的对比度被严重削弱，而较小的氧化铁皮特征与铸坯基体背景呈现融合趋势，难以辨识清晰的轮廓。

对于区域分割模型而言，这意味着待分割目标的边缘监督信息被削弱，容易造成分割区域的外扩、收缩或断裂，使得生成的掩码无法精准覆盖真实的氧化铁皮区域，进而引发两类问题：一类是漏滤，即部分氧化铁皮区域未被准确覆盖，仍以伪缺陷形式残留；另一类是误滤，即掩码越界覆盖真实缺陷区域，导致后续检测中真实缺陷信息被误删。因此，在进行氧化铁皮精确分割之前，有必要先从输入端改善图像质量，并结合更适合本场景的检测与

中国知网 https://www.cnki.net

分割策略，才能提高后续氧化铁皮识别结果的准确性与稳定性。

3.1.3 图像增强及氧化铁皮剔除策略

可见光图像主要反映铸坯表面的纹理、边缘和局部灰度变化，具有较高空间分辨率，是开展表面形貌观察和纹理检测的重要基础。但在氧化铁皮识别问题上，可见光图像的局限性也较为明显，即其对不同物理属性区域的区分更多依赖表观差异，缺乏热物理层面的直接依据。相比之下，红外图像能够表征目标表面的热辐射分布，当氧化铁皮与基体区域在发射率、导热特性和表面温度响应方面存在差异时，红外通道往往能够表现出更明确的区域对比特征。

这意味着，在氧化铁皮分割与剔除任务中，红外与可见光并不是彼此替代关系，而是具有明显互补性的两类信息源。可见光通道有利于保留高分辨率空间结构和纹理细节，红外通道则能够提供氧化铁皮区域判别所需的热物理先验信息。若能够先利用红外信息实现对氧化铁皮区域的可靠识别，再将其映射到高分辨率可见光图像中进行区域抑制或剔除，就可以在不显著损失纹理细节的前提下，有效降低氧化铁皮对后续缺陷检测的影响。

因此，本章所研究的问题并不仅仅是一般意义上的图像分割，而是一个面向高温铸坯在线检测场景的跨模态预处理问题，其核心目标是：结合图像增强、红外分割和跨模态映射机制，实现氧化铁皮区域的稳定识别与精准剔除，为后续二维纹理缺陷检测和三维形貌分析构建更纯净、更可靠的输入数据基础。

3.2 基于红外图像的氧化铁皮分割与剔除方法

针对高温铸坯表面氧化铁皮干扰强、工业振动导致图像退化以及单一模态难以稳定分割氧化铁皮区域等问题，本章提出一种基于红外与可见光图像融合的氧化铁皮分割与剔除方法。该方法由图像去模糊、氧化铁皮区域分割和跨模态融合剔除三个环节组成，可实现在保留铸坯表面真实纹理信息的同时，有效降低氧化铁皮伪缺陷对后续检测任务的干扰。

3.2.1 基于卷积神经网络的图像去模糊方法

针对红外图像模糊问题，本章构建了一种基于深度特征通道融合的图像

中国知网 https://www.cnki.net

复原网络，总体框架如图 3-3 所示。该网络总体框架以 U-Net 为骨架，共包括 4 个降采样层、1 个中间层和 4 个上采样层，各层均由 Transformer-Block 组成。每个 Transformer-Block 进一步由深度通道特征融合子网络（Deep Channel Feature Fusion, DCFF）和简单门控前馈网络（Simple Gated Feed-Forward Network, SGFF）构成。其中，DCFF 通过融合多头转换注意力与简单通道特征提取分支，对全局上下文与局部结构进行联合建模；SGFF 则负责对前一阶段得到的特征响应进行重组和筛选，从而增强网络对边界信息和细节恢复的能力。

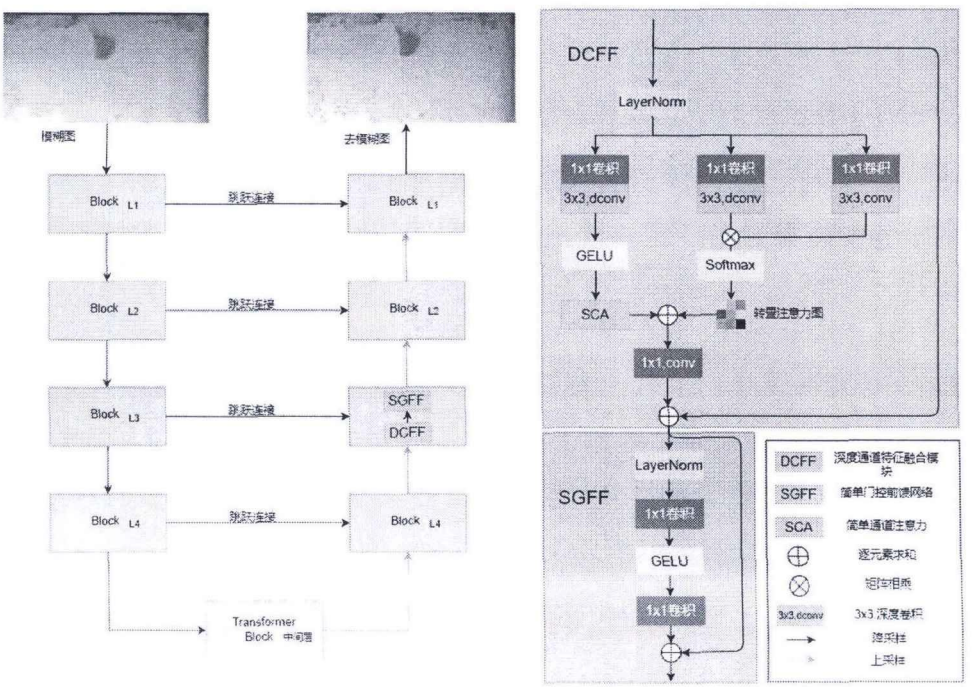


图 3-3 基于改进 Restormer 的深度特征通道融合图像复原网络框架

Fig. 3-3 Image restoration network framework based on improved Restormer for deep feature channel fusion

由于本章所面对的是产线振动导致的非均匀模糊问题，单纯依赖传统卷积网络较难兼顾局部边缘恢复与全局上下文建模。因此在保留卷积局部归纳偏置优势的基础上，引入具有全局建模能力的注意力结构，以提高网络对复杂运动模糊的适应能力。整体而言，该网络既保留了卷积网络对局部热纹理的敏感性，又通过注意力机制增强了对长程依赖关系的建模能力，更适合处理高温铸坯红外图像中边界模糊、局部对比度不均和小尺度结构易丢失的问题。

（1）多头转换注意力

Transformer 中的主要计算开销来源于自注意力层。在传统自注意力

中国知网 https://www.cnki.net

（Self-Attention, SA）[127,128]中，键-查询点积交互的时间复杂度和存储复杂度会随着输入图像空间分辨率的增大而呈二次增长。对于尺寸为$W\times H$的图像，其复杂度约为$O\left(W^2H^2\right)$。因此，传统SA并不适合直接用于高分辨率工业图像的复原任务。针对这一问题，本文采用一种具有线性复杂度优势的多头转换注意力机制（Multi-head Transposed Attention, MTA），其核心思想是不在空间维度上计算注意力，而是在通道维度上构建注意力图，从而显著降低高分辨率输入下的计算负担。

设输入特征图为X，则经层归一化后的中间特征可表示为：

$$Y=\mathrm{LN}(X),Y\in\mathbb{R}^{H\times W\times C} \tag{3-1}$$

其中，$\mathrm{LN}(\cdot)$表示层归一化操作，H、W和C分别表示特征图的高、宽和通道数。

为了从中提取查询、键和值三组投影，本文采用1×1点卷积与3×3深度卷积相结合的方式，先聚合逐像素的跨通道上下文，再编码逐通道的局部空间信息。其具体形式为：

$$Q=W_d^Q W_p^Q Y,K=W_d^K W_p^K Y,V=W_d^V W_p^V Y \tag{3-2}$$

其中，$W_p^{(\cdot)}$表示1×1点卷积，$W_d^{(\cdot)}$表示3×3深度卷积，Q、K和V分别为查询、键和值的特征投影。通过这种组合方式，网络在计算全局注意力之前，先显式强化了局部上下文信息，这对于恢复氧化铁皮边界和局部热梯度突变具有重要作用。

随后，将Q、K和V重塑为适合进行通道注意力计算的形式。重塑后的张量分别记为：

$$\hat{Q}\in\mathbb{R}^{HW\times C},\ \hat{K}\in\mathbb{R}^{C\times HW},V\in\mathbb{R}^{HW\times C} \tag{3-3}$$

与传统SA直接生成尺寸为$HW\times HW$的空间注意力图不同，多头转换注意力通过$\hat{K}\hat{Q}$的交互构建一个尺寸为$C\times C$的通道注意力图，即：

$$A=\mathrm{Softmax}\left(\frac{\hat{K}\hat{Q}}{\alpha}\right),A\in\mathbb{R}^{C\times C} \tag{3-4}$$

其中，α为可学习的缩放参数，用于在Softmax前控制点积的数值范围，避免注意力分布在训练初期过于尖锐或过于平坦。由此得到的输出特征可进一步表示为：

$$\hat{X}=\hat{V}A \tag{3-5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

最终，经重塑和线性映射后得到多头转换注意力模块的输出：

$$X_{\mathrm{MTA}} = W_p^O\left(\mathrm{Reshape}\left(\hat{X}\right)\right) + X \tag{3-6}$$

其中，W_p^O 表示输出映射卷积，残差连接用于保持原始特征信息，改善深层网络训练的稳定性。

与传统多头自注意力相比，多头转换注意力的主要优势在于：一方面，它将注意力计算从高代价的空间维度转移到了通道维度，显著降低了计算复杂度；另一方面，它通过“点卷积 + 深度卷积”的组合，在显式建模全局通道关系之前先引入局部上下文增强，使网络不仅关注长程依赖，还保留了红外图像中氧化铁皮边缘和片状轮廓的局部结构特征。

（2）空间通道特征提取

在多头转换注意力中，值分支的特征经卷积投影后直接与转置注意力图进行加权融合，各通道对最终输出的贡献完全由注意力权重决定，值分支本身的通道显著性差异未得到显式建模。考虑到与氧化铁皮边界恢复相关的响应往往集中于少数关键通道，若不加区分地对所有通道统一处理，容易在与转置注意力图融合的过程中引入冗余通道干扰。为此，本文在值分支卷积输出后依次引入 GELU 激活与简单通道注意力机制（SCA），在与转置注意力图融合之前完成对值分支特征的通道重标定，使网络能够主动增强与氧化铁皮结构恢复相关的通道响应，抑制冗余通道干扰。简单通道注意力（SCA）的设计思路来源于标准通道注意力（Channel Attention, CA）。CA 的核心思想是先将空间信息聚合到通道上，再通过两层全连接映射生成通道权重，对原始特征图进行重标定，其表达式可写为：

$$CA(X) = X * \sigma\left(W_2\delta(W_1 pool(X))\right) \tag{3-7}$$

其中，X 表示输入特征图，$pool(\cdot)$ 表示将空间信息压缩到通道维度的全局平均池化操作，$\delta(\cdot)$ 表示 ReLU 激活函数，$\sigma(\cdot)$ 表示 Sigmoid 激活函数，W_1 和 W_2 为全连接层，符号 $*$ 表示通道内逐元素加权操作。

然而，在图像复原任务中，标准 CA 中的两层全连接与非线性激活引入了额外的参数冗余。为此，本文采用更简洁的SCA，保留全局信息聚合和通道信息交互两个核心功能，以轻量化结构实现通道重标定。其表达式为：

$$SCA(X) = X * W_{pool(X)} \tag{3-8}$$

其中，$W_{pool(X)}$ 表示池化后接入的卷积映射。相比于标准 CA，SCA 不再使用两层全连接和非线性激活，而是采用线性映射方式完成通道权重计算，在降

中国知网 https://www.cnki.net

低结构复杂度的同时保留了通道注意力的主要作用，SCA 具体结构如图 3-4 所示。

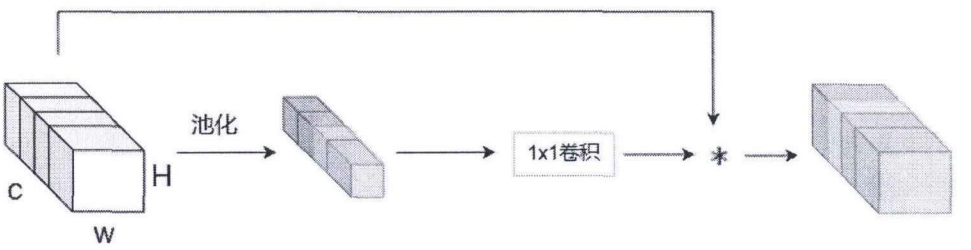


图 3-4 简单通道特征提取分支

Fig. 3-4 Simple channel feature extraction branch

（3）简单门控前馈网络

为了进一步增强特征变换能力并提高不同层级之间的信息流利用效率，本文在 Transformer-Block 中设计了简单门控前馈网络（SGFF）。该模块的主要作用，是在深度通道特征融合之后，对特征进行再组织和筛选，使不同层级中的信息能够更加专注于与图像复原相关的关键细节，从而增强上下文补偿能力和边界恢复能力。

与 DCFF 相同，SGFF 首先对输入特征进行层归一化。这是因为在图像复原领域中，层归一化对于恢复网络的训练稳定性至关重要，能够缓解梯度波动，使模型在较大学习率下依然保持稳定收敛[129]。归一化后，利用1×1卷积扩展特征通道数，并在隐藏层中采用 GELU 作为非线性激活函数。相较于传统 ReLU，GELU 在图像去噪能力接近的前提下，通常具有更好的去模糊性能，因此更适合本文的图像复原任务。

设输入张量为：

$$X \in \mathbb{R}^{H\times W\times C} \tag{3-9}$$

则简单门控前馈网络可表示为：

$$\mathrm{SGFF}(X)=W_p\,\phi\left(W_p\,\mathrm{LN}(X)\right) \tag{3-10}$$

其中，$\phi(\cdot)$表示 GELU 非线性激活函数，$\mathrm{LN}(\cdot)$表示层归一化，W_p表示1×1通道扩展卷积。该结构虽然相较于复杂门控前馈网络减少了操作分支和参数规模，但其核心功能仍然得到保留，即利用轻量化方式提升特征的非线性表达和筛选能力。

总体来看，DCFF 负责从全局和局部两个层面抽取信息，SGFF 负责对

中国知网 https://www.cnki.net

这些信息进行压缩、筛选和重新分配，使后续重建阶段能够更加突出氧化铁皮边界及局部热结构，抑制与复原任务无关的冗余响应。这种分工对于提高图像复原结果的可分性和后续分割的鲁棒性具有重要意义。

（4）损失函数

在完成网络结构设计后，还需要进一步构建合适的优化目标，使网络输出不仅在视觉上更清晰，而且在数值上更加接近真实清晰图像。基于本文任务需求，采用峰值信噪比损失（PSNR Loss）作为网络训练的目标函数。

损失计算时，首先将输入图像和目标图像统一转换到亮度通道，并将像素值归一化到$[0,1]$范围内；随后计算预测图像与目标图像之间的均方误差（MSE）；最后将 MSE 转换到对数尺度并乘以比例因子，得到 PSNR 损失。设网络输入为：

$$X \in \mathbb{R}^{N\times C\times H\times W} \tag{3-11}$$

其中，N 为批处理大小，C 为通道数，H 和 W 为空间尺寸；设网络最终预测为：

$$L \in \mathbb{R}^{N\times C\times H\times W} \tag{3-12}$$

真实清晰图像为：

$$Y \in \mathbb{R}^{N\times C\times H\times W} \tag{3-13}$$

则均方误差可表示为：

$$\mathrm{MSE}(L,Y)=\frac{1}{NCHW}\sum_{n=1}^{N}\sum_{c=1}^{C}\sum_{i=1}^{H}\sum_{j=1}^{W}(L_{n,c,i,j}\mid Y_{n,c,i,j})^2 \tag{3-14}$$

进一步地，PSNR 损失定义为：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{PSNR}}=-10\log_{10}\left(\frac{1}{\mathrm{MSE}(L,Y)}\right) \tag{3-15}$$

由式（3-15）可以看出，当预测图像与真实图像之间的均方误差越小时，PSNR 越高，对应的损失值越低。与单纯使用像素级 L_1 或 L_2 损失相比，PSNR 损失能够更直接反映图像恢复质量，因此更适合本文以图像复原质量为目标的红外去模糊任务。

综合而言，本文构建的图像去模糊模块以 U-Net 为骨干结构，以多头转换注意力和简单通道注意力共同组成的 DCFF 为核心特征提取单元，并结合简单门控前馈网络和 PSNR 损失函数完成网络训练。该模块的输出结果将作

中国知网 https://www.cnki.net

为后续氧化铁皮区域分割的输入，从而保证分割阶段能够建立在边界更清晰、信噪比更高的红外图像基础上。

3.2.2 基于 YOLO11 的氧化铁皮区域分割

在前序工作中，通过改进的图像复原网络，有效地消除了产线振动导致的图像模糊，获得了边缘锐利、信噪比高的铸坯表面红外图。基于此高质量数据，本阶段的核心任务是精准提取氧化铁皮的形态轮廓。考虑到连铸生产线对在线检测实时性的严苛要求，以及氧化铁皮形态的不规则性（如片状剥落、堆积等），传统的基于阈值或边缘检测的分割算法难以适应复杂的背景热辐射变化。因此，本文选用 YOLO11 区域分割网络（Instance Segmentation）作为核心算法。相较于仅能提供矩形边界框的目标检测算法，YOLO11 引入了像素级的掩码生成分支，能够紧密贴合氧化铁皮的边缘，从而达到精细分割的目的。

相较于前代广泛使用的 YOLOv8 与 YOLOv5 模型，YOLO11 在保持轻量化优势的同时，通过重构骨干网络与引入注意力机制，显著提升了对复杂背景下不规则目标的特征捕捉能力[130]。如图 3-5 所示，YOLO11 的核心架构创新主要体现为高效特征提取模块 C3k2 以及空间注意力机制 C2PSA。YOLO11 对骨干网络进行了深度优化，使用 C3k2 模块替代了 YOLOv8 中的 C2f 模块。C3k2 模块是跨阶段局部网络（CSP）的一种进化形式，它通过引入不同尺寸卷积核的组合与残差连接，实现了在减少参数量和计算开销的同时，增强网络对多尺度特征的提取效率。对于形态各异且尺度变化较大的氧化铁皮，C3k2 模块能够更灵活地捕捉从宏观轮廓到微观边缘的丰富特征信息。而空间注意力机制 C2PSA 针对氧化铁皮边缘往往存在模糊或细微特征难以辨识的问题，YOLO11 在特征融合阶段创新性地引入了 C2PSA（Cross Stage Partial with Spatial Attention）模块。该模块将空间注意力机制嵌入到特征处理流程中，能够自适应地对特征图中的重要区域（如具有高对比度的铁皮边缘）进行加权增强，同时抑制背景噪声的干扰。这种机制使得网络在处理复原后的红外图时，能够更加敏锐地聚焦于氧化铁皮与铸坯基体的交界处，从而显著提升分割掩码的边界贴合度。

中国知网 https://www.cnki.net

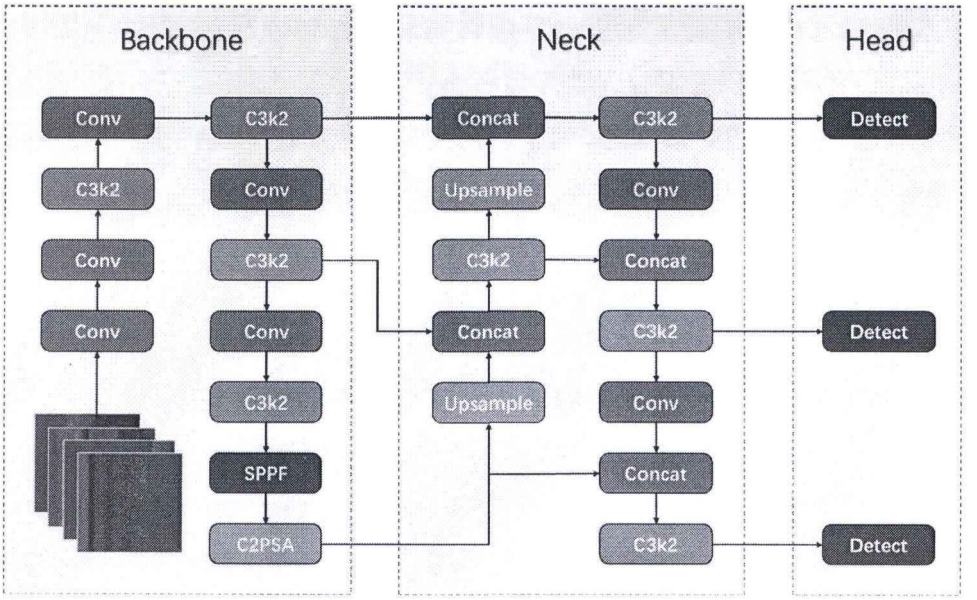


图 3-5 YOLO11 网络架构图

Fig. 3-5 Architecture of YOLO11 network

本文设计的氧化铁皮分割流程可以分为 3 步：

（1）将经过去模糊复原处理后的红外图作为网络输入。正如前文所述，由于氧化铁皮与铸坯基体存在显著的比辐射率差异，其在复原后的红外图中呈现出高对比度的特征，这极大地降低了网络的特征提取难度。

（2）YOLO11 网络通过 CSP（Cross Stage Partial）主干网络提取多尺度特征，利用 PANet（Path Aggregation Network）进行特征融合。在预测端，除了输出目标的类别和置信度外，专门的 ProtoNet 分支会生成一组原型掩码（Prototype Masks），并与检测头输出的掩码系数（Mask Coefficients）线性组合，最终生成与原图尺寸一致的区域分割掩码。

（3）对结果进行处理与二值化，网络输出的原始掩码经过非极大值抑制（NMS）处理后，消除重叠的冗余检测，随后将分割结果进行二值化处理，生成氧化铁皮的二值掩码图像 M_{scale}。其中，像素值为 1 的区域代表氧化铁皮覆盖区，像素值为 0 的区域代表裸露的铸坯基体。

设去模糊后的红外图为 I_r，YOLO11 区域分割网络记为 $f_\theta(\cdot)$，则氧化铁皮区域分割结果可表示为：

$$S = f_\theta(I_r) \tag{3-16}$$

其中，S 表示氧化铁皮实例集合，每个实例同时包含边界框、类别置信度以及像素级分割掩码。

由于本文的目标并非简单判断是否存在氧化铁皮，而是要尽可能准确地

中国知网 https://www.cnki.net

恢复其空间范围和边界轮廓，以便后续将掩码映射到可见光图像中实施区域剔除，因此采用区域分割更为合理。

3.2.3 跨模态映射剔除策略

通过前面两节处理，本文已经能够在红外图中获得较为准确的氧化铁皮实例掩码。为实现在高分辨率可见光图像中抑制氧化铁皮伪缺陷对真实缺陷检测的干扰，还需将红外图像中的氧化铁皮掩码准确传递到可见光图像中，完成跨模态区域剔除。

可见光图像空间分辨率更高，但氧化铁皮在其中与裂纹、划痕等真实缺陷在纹理和灰度表现上具有很高相似性，单独依赖可见光模态难以获得稳定可靠的分割结果；而红外图像能够从热辐射角度更清晰地分离氧化铁皮与钢基体区域，因此更适合作为氧化铁皮识别的主要判据。

基于第二章构建的多光谱同步成像系统，红外相机与可见光相机在采集时具有统一时间基准和相对稳定的空间安装关系，因此可以通过系统标定建立两个成像平面之间的坐标映射。设红外图像中的像素点坐标为 $\boldsymbol{p}_{ir}$，可见光图像中的对应点坐标为 $\boldsymbol{p}_{vis}$，则二者之间的映射关系可表示为：

$$\boldsymbol{p}_{vis} \sim \boldsymbol{H}\boldsymbol{p}_{ir} \tag{3-17}$$

其中，H 为由系统标定获得的跨模态映射矩阵。通过式（3-17），可将红外图像中的氧化铁皮掩码逐像素投影到可见光图像坐标系中，从而获得与可见光图像一致的二值掩码。

设原始可见光图像为 I_{vis}，映射后的氧化铁皮掩码为 M，则剔除后的图像可表示为：

$$I_f = I_{vis} \odot (1 - M) \tag{3-18}$$

其中，$\odot$ 表示逐像素乘法运算。

通过上述操作，可见光图中所有被标记为氧化铁皮的区域被记为不检测区域。这一策略有效地屏蔽了氧化铁皮边缘纹理对后续裂纹检测算法的干扰，确保后续检测网络仅专注于非铁皮区域的真实缺陷特征，从而显著降低系统的误检率。

3.3 实验与结果分析

为验证本章所提方法在高温铸坯表面氧化铁皮处理任务中的有效性，本

中国知网 https://www.cnki.net

节围绕三个层面开展实验与分析：（1）针对工业振动环境下的红外图去模糊问题，验证本文所提图像复原网络在图像清晰度恢复方面的性能；（2）基于去模糊后的高质量红外图，评估YOLO11区域分割模型在氧化铁皮提取任务中的精度与实时性；（3）结合图像复原前后的分割性能对比及跨模态映射结果，分析整套方法在氧化铁皮伪缺陷抑制方面的工程有效性。

3.3.1 实验设计与评价指标

本章实验主要由两部分组成：一部分为红外图像去模糊实验，另一部分为氧化铁皮区域分割实验。两部分实验均基于第二章所构建的多光谱成像系统采集的数据展开。

在图像复原实验中，遵循文献[131]的实验设置，网络训练采用 Adam 优化器，参数设置为 $\beta_1 = 0.9$、$\beta_2 = 0.9$，权重衰减设置为 0。总训练迭代次数为 400K，初始学习率设为 1×10^{-3}，并逐步衰减至 1×10^{-6}，学习率调度采用余弦退火策略。训练阶段使用大小为 256×256 的图像块进行 patch 训练，批量大小设为 32。考虑到仅使用 patch 训练而在测试阶段采用全尺寸图像推理容易带来性能下降，本文引入 TLC 策略[132]以缓解该问题，从而避免输出结果中产生明显的网格效应。同时，训练过程中采用 skip-init 策略[133]以提高网络训练的稳定性。实验默认块宽度设置为 32，块数量设置为 36。相关训练与测试均在搭载 3 张 NVIDIA 3090 GPU 的服务器上进行，速度与复杂度评估输入尺寸统一设为 512×512。

为了使网络既具备处理通用运动模糊的能力，又能够适配本文所面对的工业场景，本章采用“预训练—微调”的迁移学习策略。首先，在大规模通用去模糊数据集 GoPro[134]上对网络进行预训练，使模型学习一般场景中从模糊图像到清晰图像的非线性映射关系，从而获得基础的边缘恢复和纹理重建能力。随后，进一步采集现场清晰的铸坯表面红外图和可见光图，结合实际振动参数设计退化模型，人工合成符合实际工业工况的“模糊-清晰”图像对，并以此对预训练模型进行微调，使网络参数向工业场景特征分布迁移。

在图像复原性能评估方面，由于工业现场采集到的真实模糊红外图缺乏严格意义上的清晰真值，难以采用传统的全参考图像质量指标进行公平评价，因此本文采用两种无参考清晰度评价指标：拉普拉斯方差（Laplacian Variance）[135]和 Tenengrad 梯度函数[136]。这两类指标均反映图像中高频边缘信息和梯度强度的丰富程度，其数值越大，通常表示图像越清晰、边界越锐利，更适合评价去模糊任务中氧化铁皮边缘恢复的效果。

中国知网 https://www.cnki.net

在氧化铁皮区域分割实验中，主要关注两类指标：一类是分割精度相关指标，包括召回率（Recall）和平均精度均值（mAP@50）；另一类是部署相关指标，即推理速度 FPS。

召回率反映模型对氧化铁皮区域的检出能力，数值越高表示漏检越少。平均精度均值 mAP@50 则是在交并比阈值为 0.5 条件下，对模型检测和分割性能进行综合评估，能够反映模型对氧化铁皮空间定位与区域预测的整体能力。与此同时，由于连铸产线在线检测具有严格的实时性要求，因此本文还以每秒处理帧数 FPS 作为评价模型部署可行性的重要指标。

此外，为进一步验证图像复原模块对后续分割任务的促进作用，本章还设计了消融式对比实验：一组直接使用原始模糊红外图进行 YOLO11 训练与测试；另一组使用经本文图像复原网络处理后的清晰红外图进行 YOLO11 训练与测试。

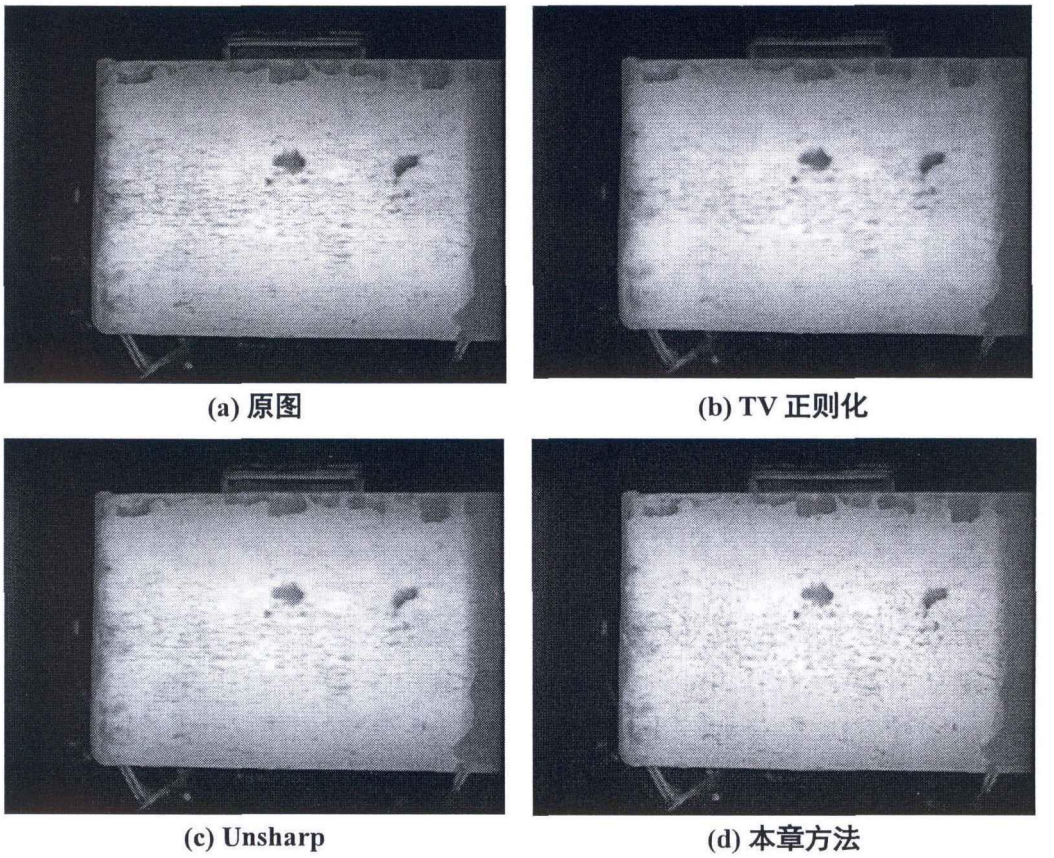
本章实验并非简单对各个模块分别测试，而是围绕整条处理路径逐层展开，由此能够更真实反映本章方法在高温工业场景中的适用性，也便于分析前端图像质量提升、中间分割性能增强以及最终伪缺陷剔除效果之间的因果关系。

3.3.2 铸坯表面红外图像去模糊分析

为了验证本文所提深度特征通道融合图像复原网络在工业振动环境下的有效性，实验选取了两种具有代表性的传统图像增强方法作为对比基准：TV 正则化（Total Variation Regularization）与反锐化掩模（Unsharp Masking）。其中，TV 正则化方法倾向于通过约束图像总变差抑制噪声并增强图像平滑性，反锐化掩模则通过增强局部梯度提高图像锐度。二者分别代表了传统去模糊处理中偏向平滑约束和偏向边缘增强的两类典型策略。

图 3-6 给出了原始图像、TV 正则化、Unsharp 方法以及本文方法的定性对比结果。从图中可以看出，TV 正则化对图像的复原效果较差，该方法更强调平滑约束，在本实验场景下反而会进一步削弱局部高频细节，导致氧化铁皮边缘更加模糊，难以满足后续区域分割对边界信息的要求。相比之下，Unsharp 方法在原始图像基础上确实带来了一定程度的锐化增强，但增强效果主要集中在已有边缘附近，对于模糊较严重的小尺度氧化铁皮区域，其边界依然不够清晰，区域轮廓与背景仍存在明显粘连。本章方法则在整体清晰度、边缘锐利度和局部细节恢复方面均表现出更优效果，尤其是氧化铁皮的片状边界和小尺度热结构得到了更加显著的增强。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 原图　(b) TV 正则化

(c) Unsharp　(d) 本章方法

图 3-6 本章去模糊方法与传统去模糊方法定性对比

Fig. 3-6 Qualitative comparison between the proposed deblurring method and traditional deblurring methods

为了进一步量化不同方法的去模糊效果，表 3-1 列出了原始数据及三种处理方法在拉普拉斯方差和 Tenengrad 梯度函数上的对比结果。

表 3-1 本章方法与传统方法定量对比

Tab. 3-1 Quantitative comparison between the proposed and traditional methods

方法	拉普拉斯方差	Tenengrad 梯度函数
原始数据	141.16	2665.31
TV 正则化	26.22	1411.43
Unsharp	194.78	3180.19
本章方法	**214.40**	**3513.69**

由表 3-1 可以看出，TV 正则化方法的两项指标均明显低于原始数据，说明该方法在本场景下虽然一定程度上抑制了噪声，但也显著削弱了图像中的有效边缘信息，导致图像整体清晰度下降。Unsharp 方法则相较于原始数据有所提升，其中拉普拉斯方差由 141.16 提高到 194.78，Tenengrad 梯度函数由 2665.31 提高到 3180.19，说明简单锐化处理能够在一定程度上改善图像

中国知网 https://www.cnki.net

边界响应。然而，本文方法在两项指标上均取得了最高数值，分别达到214.40 和 3513.69，表明其在恢复图像清晰度、增强局部梯度以及保留氧化铁皮边界信息方面具有更明显优势。

分析可知，传统 TV 正则化方法更适合处理噪声主导的退化问题，而工业振动下的红外图退化本质上属于运动模糊主导的边界扩散问题，因此单纯依赖平滑约束难以取得理想结果。Unsharp 方法虽然可以增强边缘，但其本质是对已有梯度进行放大，无法从根本上恢复被模糊破坏的结构信息。相比之下，本文所提深度特征通道融合网络通过多头转换注意力、空间通道特征提取和简单门控前馈网络协同作用，能够从特征层面对模糊图像中的局部边界和整体热结构进行重建，因此取得了更优的复原效果。

3.3.3 氧化铁皮区域分割算法

在完成红外图像去模糊之后，本文进一步评估基于 YOLO11 的氧化铁皮区域分割模型在高温铸坯表面红外图像上的性能。为验证 YOLO11 作为分割基座的合理性，本文在相同硬件环境下，将其与两种主流单阶段区域分割网络 YOLOv5-seg 和 YOLOv8-seg 进行了对比。所有模型均在经过去模糊处理后的高质量红外图像数据集上进行训练和测试，以保证比较结果集中反映模型结构差异，而不受输入图像质量因素干扰。

表 3-2 给出了不同分割算法在参数量、召回率、mAP@50 以及推理速度 FPS 方面的对比结果。

表 3-2 不同分割算法性能对比

Tab. 3-2 Performance comparison of different segmentation algorithms

模型	参数量/M	召回率/%	mAP@50/%	FPS
YOLOv5-seg	2.0	76	42	165
YOLOv8-seg	3.4	79	45	128
YOLO11-seg	2.9	**82**	**54**	152

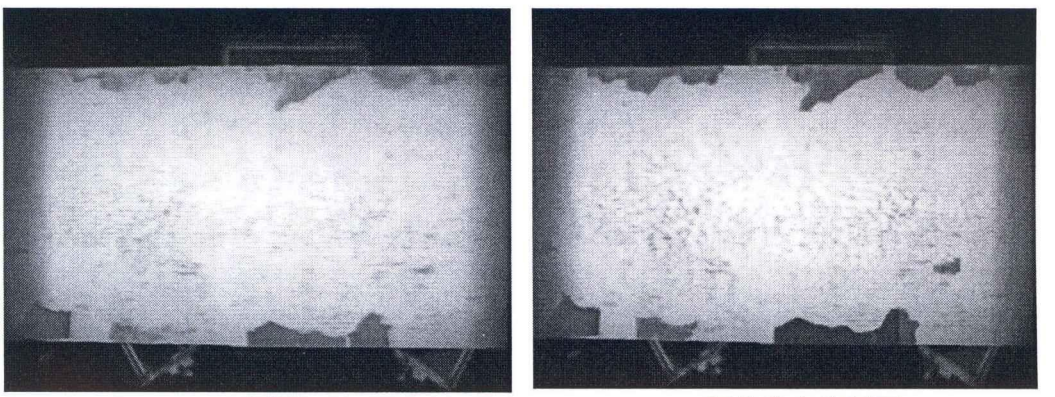
从表 3-2 可以看出，本文采用的 YOLO11-seg 在综合性能上优于 YOLOv5-seg 和 YOLOv8-seg。具体而言，YOLO11-seg 的召回率达到 82%，高于 YOLOv5-seg 的 76%和 YOLOv8-seg 的 79%，说明其对氧化铁皮区域的检出能力更强，漏检更少。在分割精度方面，YOLO11-seg 的 mAP@50 达到 54%，相比 YOLOv8-seg 提升了 9 个百分点，相比 YOLOv5-seg 提升了 12 个百分点，说明其能够更准确地定位氧化铁皮的空间范围并生成更贴合边界的

中国知网 https://www.cnki.net

掩码。

在实时性方面，YOLO11-seg 的推理速度达到 152 FPS，虽然略低于 YOLOv5-seg 的 165 FPS，但显著高于 YOLOv8-seg 的 128 FPS。考虑到 YOLO11-seg在精度上具有明显优势，同时参数量仅为2.9M，低于YOLOv8-seg 的 3.4M，因此可以认为其在精度、速度和模型复杂度之间取得了更优平衡，完全满足连铸产线在线检测对实时性的要求。

图 3-7 进一步给出了 YOLO11 对氧化铁皮的分割结果示例。由图可见，无论是大面积连片分布的氧化铁皮，还是细碎散落的斑点状铁皮区域，YOLO11 都能够较为准确地完成分割。生成的掩码边缘整体上紧密贴合氧化铁皮的真实轮廓，说明模型对不规则形态目标具有较好的适应性和较强的边界学习能力。



(a) 原图　　(b) 氧化铁皮分割图

图 3-7 氧化铁皮分割结果

Fig. 3-7 Segmentation results of oxide scale

分析可知，YOLO11 中引入的 C3k2 模块增强了网络对多尺度特征的提取能力，而 C2PSA 注意力机制则提高了模型对复杂背景和不规则边界区域的关注能力。对于氧化铁皮这种在红外图像中呈现片状、碎块状、尺度变化明显的目标而言，上述结构改进恰好能够提升模型对不同形态氧化铁皮实例的适应性，因此带来了精度上的显著提升。

为了量化图像复原模块对后续分割任务的贡献，本节设计了两组对比实验。实验设置两组数据输入，第一组直接使用原始采集的、带有运动模糊的铸坯红外图训练和测试 YOLO11，第二组则使用经本文图像复原网络处理后的清晰红外图训练和测试 YOLO11。两组实验的结果如表 3-3 所示。

由表 3-3 的定量结果可见，直接在模糊图像上进行分割效果受到限制。由于运动模糊导致氧化铁皮边缘的高频信息丢失，YOLO11 在原始图像上的 mAP@50 仅为 46%，且漏检率高达 21%。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-3 图像复原前后分割性能对比

Tab. 3-3 Comparison of segmentation performance before and after image restoration

输入数据类型	召回率/%	mAP@50/%	漏检率/%
原始图像	82	46	21
去模糊图像	**86**	**54**	**12**

相比之下，经过深度特征通道融合网络复原后的图像，氧化铁皮与基体的对比度显著增强，边缘纹理更加清晰。在复原图像上，YOLO11 的 mAP@50 提升至 54%，同时漏检率大幅降低至 12%。这一结果充分证明了“先复原、后分割”级联策略在工业振动环境下应用的必要性与有效性，为后续基于跨模态映射的缺陷剔除奠定了坚实基础。

3.3.4 氧化铁皮区域剔除效果分析

为进一步验证本文所提方法的有效性，本节进一步围绕跨模态剔除的最终效果展开分析，确认氧化铁皮区域能否被有效剔除。图 3-8 给出了跨模态剔除的典型可视化结果。

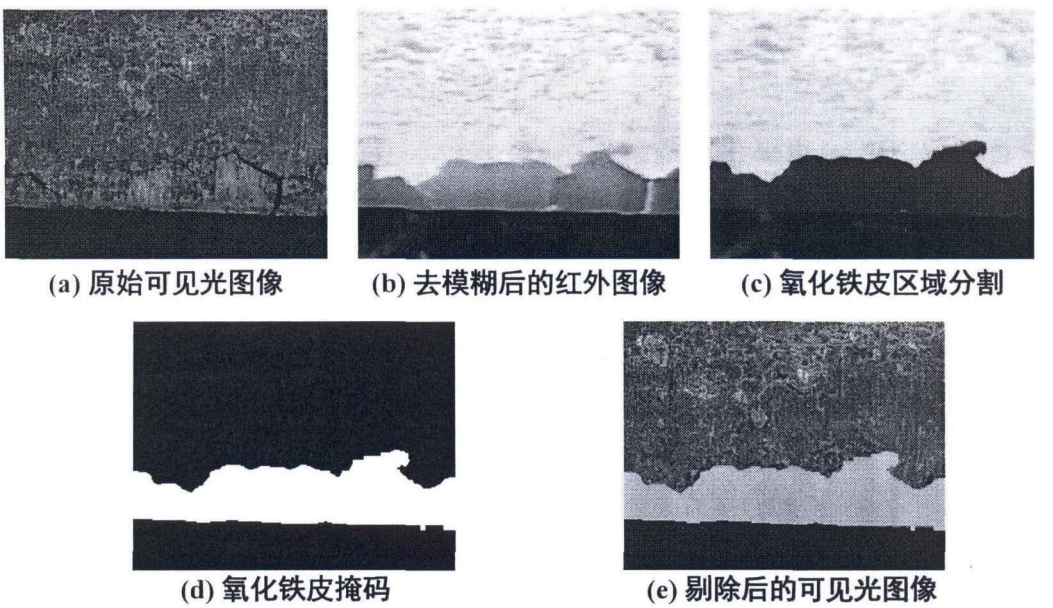


图 3-8 跨模态剔除过程可视化结果

Fig. 3-8 Visualization of the cross-modal removal process

图 3-8 中依次展示了原始可见光图像、去模糊后的红外图、氧化铁皮区域分割、氧化铁皮掩码以及最终剔除结果图。可以看出，原始可见光图像中存在大面积片状氧化铁皮，其边缘形态与真实裂纹在局部呈现出较高相似性，若直接送入后续检测网络，极易形成误检。经过去模糊处理后，红外图像中

中国知网 https://www.cnki.net

氧化铁皮区域的边界连续性和局部热对比度得到明显改善，原本模糊扩散的区域轮廓被重新收敛。图 3-8(c)表明，基于去模糊红外图像生成的实例掩码能够较完整覆盖主要氧化铁皮区域。经过跨模态映射后，红外掩码能够较准确地投影到可见光图像中的对应区域，最终在图 3-8(e)中可以看到，氧化铁皮边缘干扰被有效剔除。

3.4 本章小结

针对连铸生产线强振动环境下高温铸坯表面氧化铁皮干扰显著、红外图像易发生模糊退化以及可见光图像中氧化铁皮与真实缺陷高度相似等问题，本章提出了一套基于红外与可见光融合的氧化铁皮分割与剔除方法，并围绕图像复原、区域分割和跨模态映射三个层面开展了系统研究。通过实验分析，验证了该方法在工业场景下的有效性和工程适用性，主要研究工作与结论如下：

（1）提出了基于深度特征通道融合的图像复原网络。针对产线振动导致的图像退化，设计了以 U-Net 为骨干，结合多头转换注意力（Multi-head Transposed Attention）与简单通道注意力（SCA）的复原模型。实验结果表明，该方法在拉普拉斯方差和 Tenengrad 梯度函数指标上分别达到了 214.4 和 3513.6，显著优于传统的 TV 正则化与 Unsharp Masking 方法，有效恢复了图像的纹理细节。

（2）构建了基于 YOLO11 的氧化铁皮区域分割模型。得益于 C3k2 与 C2PSA 模块的引入，基于复原后高质量红外图像训练的 YOLO11-seg 氧化铁皮区域分割模型取得了 54%的 mAP@50。消融实验证实，图像复原预处理使分割漏检率从 21%降低至 12%，显著提升了分割的鲁棒性。

（3）实现了基于跨模态映射的氧化铁皮剔除。利用红外图像与可见光图像的像素级对齐关系，将 YOLO11 生成的氧化铁皮二值掩码映射至可见光图，精准屏蔽了氧化铁皮区域。这一策略从根源上消除了氧化铁皮边缘纹理对后续裂纹检测的干扰，为提高整个视觉检测系统的准确率提供了可靠的数据基础。

中国知网 https://www.cnki.net

4 基于改进 YOLO11 的高温铸坯表面缺陷检测方法

第三章针对高温铸坯表面氧化铁皮这一典型伪缺陷干扰源，提出了基于红外与可见光融合的氧化铁皮分割与剔除方法，有效削弱了氧化铁皮区域对可见光图像缺陷检测的干扰。然而，高温铸坯表面二维缺陷检测仍然面临一系列关键问题。真实缺陷仍普遍存在边缘模糊、小尺度、低对比度和类别不平衡等问题，特别是早期裂纹、浅划痕和微小凹坑等缺陷，在复杂工业背景中仍然容易发生漏检。与此同时，高温动态场景下局部反光、背景纹理波动和热扰动残留仍可能影响检测模型的稳定性和鲁棒性[137]。

为解决上述问题，本章围绕高温铸坯表面真实缺陷的二维纹理检测问题展开研究。以 YOLO11 为基础框架，针对高温场景下弱边缘、小目标和困难样本检测需求，从特征提取、注意力增强和损失优化三个层面进行改进，构建适用于高温铸坯复杂工业场景的二维缺陷检测模型。通过本章研究，建立高温铸坯表面纹理型缺陷的识别与定位方法，为后续几何型缺陷三维表征和多信息融合综合判别提供可靠的二维检测基础。

4.1 高温铸坯表面缺陷二维检测方法

4.1.1 高温铸坯表面缺陷二维检测难点

高温铸坯表面缺陷检测与常规工业表面检测相比，具有更加突出的复杂性和工程约束[137,138]。一方面，高温铸坯处于连续运动状态，现场伴随强热辐射、设备振动、水雾粉尘以及安装空间有限等不利条件，导致图像采集过程中的亮度波动、运动模糊与局部噪声难以完全避免。另一方面，真实缺陷本身在二维图像中的表征通常较弱，尤其是早期裂纹、浅划痕和微小凹坑等目标往往尺度小、边缘细、灰度变化不明显，在复杂背景中很容易被淹没。

从卷积神经网络的检测机理来看，随着网络深度增加，模型能够逐步形成更高层次的语义特征，但与此同时，图像中原始的高频边缘细节也会在多次卷积和下采样过程中逐步衰减。但对于高温铸坯表面裂纹、细小划痕等缺陷而言，其本质恰恰表现为图像局部灰度和边缘梯度的微弱突变。如果模型不能在特征提取早期充分保留和增强这些高频信息，那么后续即便拥有更强的语义表达能力，也难以重新恢复已丢失的缺陷边界。

在 4512×4096 的大视场工业图像中，许多早期萌生缺陷只占据图像中的

中国知网 https://www.cnki.net

极小区域，经过切片和输入网络后仍属于典型的小目标检测对象。对于这类目标，网络一旦在特征融合阶段过度依赖全局上下文，极易出现小目标响应被背景噪声平均化的问题，进而造成漏检。与此同时，工业现场图像中还常常存在与缺陷表观相似的背景结构，例如局部弱反光、热斑、表面起伏引起的纹理变化以及剩余伪影等，这进一步增加了检测模型的误判风险。

因此，高温铸坯表面二维检测的核心难点主要体现在以下几个方面：缺陷目标尺度小、边缘弱，易在深层网络中发生特征衰减；现场背景复杂，真实缺陷与非缺陷区域在局部灰度和纹理上常存在一定相似性；检测系统既要求较高精度，又要求满足在线检测节拍，对模型复杂度和推理速度提出了严格约束[139,140]。

4.1.2 微小缺陷特征提取与注意力增强需求

在高温铸坯表面缺陷中，裂纹、浅划痕和微小夹渣痕等目标通常具有明显的小目标属性，它们在图像中往往只占据有限像素，且边缘模糊、局部对比度低[141]。特别是对于裂纹类目标，其本质上更接近一种局部梯度异常，而不是规则的大面积语义目标，因此单纯依靠深层卷积提取抽象特征，往往不足以充分表达这类缺陷的结构特征。

为强化对图像边缘、方向变化和局部灰度突变的响应，检测模型对灰度梯度上的变化需要足够敏感，传统的 Sobel 算子作为经典离散微分算子，能够通过计算图像在水平和垂直方向上的梯度来突出边缘信息，具有结构简单、物理意义明确等优点，同时能在一定程度上平滑噪声[142]。若将 Sobel 算子所体现的梯度先验嵌入深度网络中，可以在不显著增加复杂度的前提下，引导模型更加关注缺陷与背景之间的边界差异，从而提高对弱边缘目标的提取能力[143]。

与此同时，提升检测性能的关键还在于如何在复杂背景中进一步强化对关键区域的关注。现有常用注意力机制如 SE[144]和 CBAM[145]，多依赖全局平均池化来构造通道描述，在一般场景下能够有效聚合上下文，但对于高温铸坯表面微缺陷而言，缺陷区域在整幅特征图中占比极小，其特征响应很容易在全局池化过程中被大量背景信息所稀释，导致注意力模块难以正确突出这些小目标区域[146]。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.3 样本不平衡问题及改进方向

在高温铸坯表面缺陷检测任务中，数据集的分布通常呈现出明显的长尾特性[147]。正常背景样本数量远大于缺陷样本数量，如果采用标准分类损失，训练过程中大量背景区域所累积的损失将主导梯度更新方向，从而削弱模型对缺陷样本的关注。不同类别缺陷在数量和识别难度上也存在明显差异，一些形态明显的大面积缺陷属于易分样本，而早期裂纹、浅层缺陷和局部模糊目标则属于典型困难样本，若网络在训练中被大量易分样本主导，就会导致模型更加倾向于优化简单样本，从而忽略甚至放弃对困难样本的学习。

传统的交叉熵损失函数无法针对样本难易程度和类别分布进行自适应调节，Focal Loss[148]通过在交叉熵基础上引入调制因子，能够一定程度上抑制易分样本的影响，提高模型对困难样本的关注[149]，因此已在目标检测领域得到广泛应用。然而，对于高温铸坯这种极端不平衡的工业数据场景，仅使用固定参数的 Focal Loss 仍存在不足[150]。一方面，正负样本比例高度失衡时，单一固定平衡因子难以适应训练各阶段的样本分布变化；另一方面，训练初期模型对所有样本的判别能力普遍较弱，若过早地赋予困难样本过大权重，容易引起训练不稳定。

4.2 改进 YOLO11 目标检测算法

4.2.1 网络整体架构设计

基于前述问题分析，本文以 YOLO11-n 为基础模型，构建面向高温铸坯表面缺陷在线检测的改进网络 MO-YOLO。YOLO11 总体采用“Backbone - Neck - Head”的经典检测架构，其中 Backbone 用于提取输入图像的多尺度特征，Neck 用于实现不同特征层之间的融合与传播，Head 则完成目标类别判别与边界框回归。

原始 YOLO11 在 Backbone 中使用了改进的 CSP 结构，将原有模块优化为 C3k2 结构，并在末端引入 SPPF 模块以实现多尺度上下文信息的聚合；Neck 部分采用 PANet 结构，通过自顶向下与自底向上的双向路径增强深层语义与浅层定位信息之间的交互；Head 部分采用解耦检测头，将分类任务与边框回归任务分离，以提升整体检测性能[151]。总体上，YOLO11 在保持较高推理速度的同时，具有较好的多尺度检测能力，是高温铸坯在线检测任务的合适基础框架。

中国知网 https://www.cnki.net

为充分适应本文所面对的弱边缘、小目标和长尾分布场景，本文从三个层面对原始 YOLO11 进行改进，如图 4-1 所示。首先，在 Backbone 浅层引入 C3k2-Sobel 模块，将传统 Sobel 算子所表达的梯度先验与深度卷积特征学习相结合，以增强对模糊边缘和微弱纹理的感知能力。其次，在 Neck 特征融合阶段嵌入 PCBAM 注意力机制，通过局部块级通道池化与空间注意力联合建模，降低全局背景对微小缺陷特征的稀释效应。最后，在 Head 对应的分类优化阶段引入动态加权 Focal Loss，以缓解极端样本不平衡对网络收敛方向的不利影响。

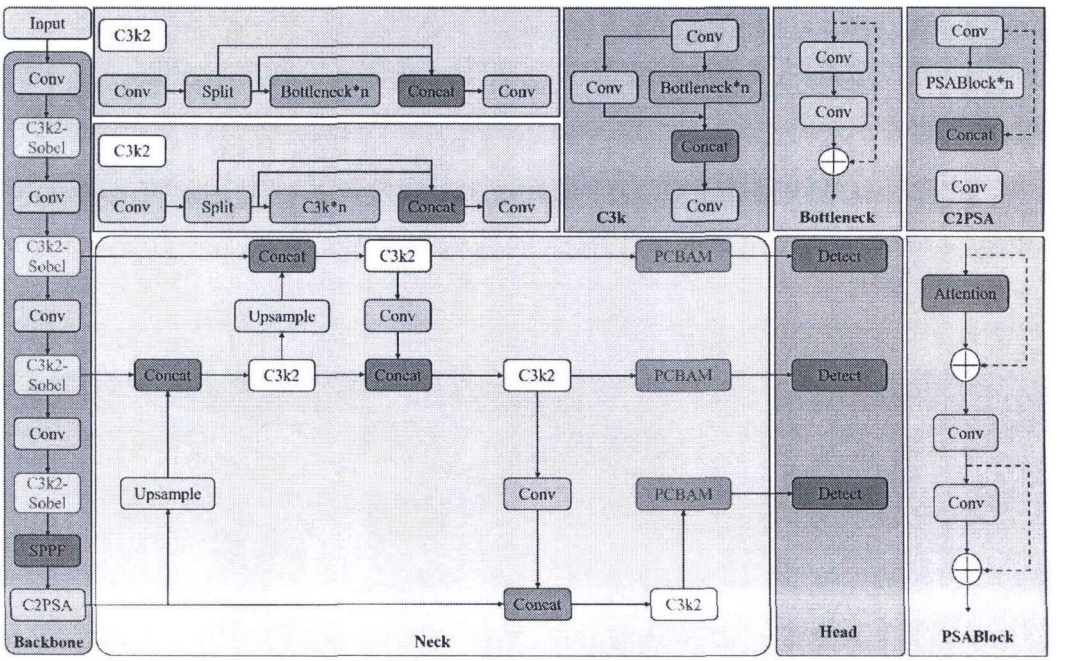


图 4-1 改进 YOLO11 网络整体架构示意图

Fig. 4-1 Schematic diagram of the improved YOLO11 network

4.2.2 C3k2-Sobel 特征提取模块

高温铸坯表面的缺陷与正常表面的灰度差异微小，但在边缘处往往存在梯度的跃变。传统的卷积神经网络依靠大量数据驱动学习卷积核参数，虽然具有较强的特征拟合能力，但在样本数量有限且存在强背景干扰的情况下，网络往往难以自发地学习到理想的边缘提取算子。为增强模型对裂纹、划痕等弱边缘目标的响应能力，本文将 Sobel 算子作为一种显式先验嵌入 YOLO11 的 C3k2 模块中，构建 C3k2-Sobel 特征提取模块。

Sobel 算子包含两个 3×3 的卷积核，分别用于计算水平方向梯度 G_x 和垂直方向梯度 G_y。设输入特征图为 I，则：

中国知网 https://www.cnki.net

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * I \tag{4-1}$$

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * I \tag{4-2}$$

最终的梯度幅值可以通过近似公式计算：

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \tag{4-3}$$

在深度网络中，为了保持计算的可微性，通常直接利用 G_x 和 G_y 作为特征图的一部分。

C3k2-Sobel 模块是在 YOLO11 原始 C3k2 模块的基础上开发的，通过深度集成 Sobel 算子增强了性能，该模块的结构图如图 4-2 所示。

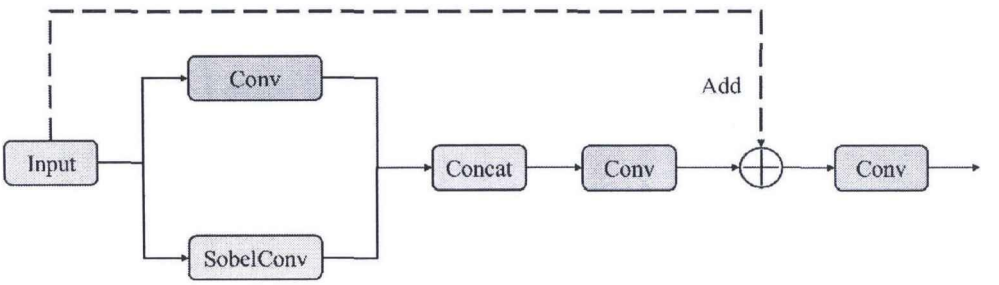


图 4-2 C3k2-Sobel 模块结构示意图

Fig. 4-2 Schematic diagram of C3k2-Sobel

具体而言，C3k2-Sobel 模块的工作流程如下：

（1）输入分割：将输入特征图分配到两个并行处理分支，以实现多维特征提取；

（2）标准特征提取：第一个分支保留 C3k2 模块的常规处理逻辑，通过堆叠卷积层和瓶颈层完成数据驱动的语义特征学习；

（3）Sobel 梯度提取：第二个分支使用预定义的 Sobel 卷积核对特征图进行卷积操作，显式提取水平和垂直方向的梯度特征，这些特征直接反映了缺陷与背景之间的边界差异；

（4）特征融合与聚合：将两个分支的输出特征图沿通道维度进行拼接（Concat），实现梯度先验特征与深度学习语义特征的互补融合；

（5）残差连接：融合后的特征图通过残差连接与原始输入特征图连接，这不仅有效缓解了深度网络中的梯度消失问题，还确保了边缘细节信息在网络传播过程中不被稀释。

中国知网 https://www.cnki.net

在卷积操作中采用 Padding 策略，保持输入和输出特征图的空间维度一致。同时，为满足残差连接时的特征维度匹配要求，C3k2-Sobel 模块各环节特征图的输入输出维度变化如表 4-1 所示。

表 4-1 C3k2-Sobel 模块中各操作的特征图维度变化

Tab. 4-1 Changes in feature map dimensions in C3k2-Sobel

操作步骤	输入通道	输出通道	空间尺寸	输出特征维度
SobelConv	C	C	H×W	[1,C,H,W]
Conv(3*3)	C	C	H×W	[1,C,H,W]
Concat	C+C	2C	H×W	[1,2C,H,W]
Conv(3*3)	2C	C	H×W	[1,C,H,W]
Residual Connection	C, C	C	H×W	[1,C,H,W]
SobelConv	C	C	H×W	[1,C,H,W]

通过上述设计，C3k2-Sobel 模块在不显著增加计算复杂度的前提下，为网络提供了互补的显式边缘特征。这种设计使得模型在训练过程中能够同时学习抽象语义信息和特定边缘细节，最终显著提高了对边缘模糊缺陷的检测能力。

4.2.3 PCBAM 注意力机制

在高温铸坯缺陷检测场景中，关键缺陷如微裂纹在图像中占据极小的像素区域，将其归类为典型的“小目标”。传统的注意力机制在全局池化过程中，小目标的微弱特征容易被背景的强冗余信息稀释，导致注意力机制无法真正聚焦于关键缺陷区域，从而发生漏检[152]。

传统 CBAM 的结构如图 4-3 所示。该模块由两个级联的子模块组成：通道注意力模块（CAM）和空间注意力模块（SAM），它们分阶段优化通道和空间维度的特征权重，以增强关键特征并抑制冗余信息。

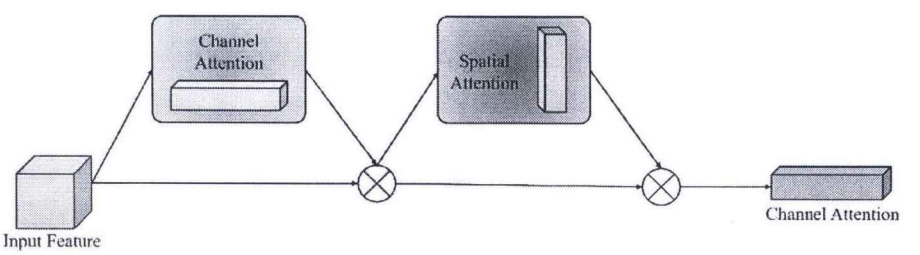


图 4-3 CBAM 模块结构

Fig. 4-3 Schematic diagram of CBAM

中国知网 https://www.cnki.net

（1）通道注意力模块（CAM）。CAM 的核心是探索不同通道间特征的重要性，其工作流程如下：首先，沿空间维度对输入特征图并行执行全局最大池化和全局平均池化，将特征图压缩为两个通道描述向量。然后将这两个向量输入到具有共享权重的多层感知机（MLP）中进行线性映射，以学习通道间的相关性。最后，将映射结果逐元素相加，并通过 Sigmoid 激活函数生成通道注意力权重，以动态增强关键通道特征[153]。

（2）空间注意力模块（SAM）。SAM 旨在增强目标区域的空间定位能力，具体步骤为：对于经通道注意力优化的特征图，沿通道维度执行全局最大池化和全局平均池化，生成两个捕获空间显著性的 2D 特征图。这两个特征图沿通道维度拼接，并输入到一个卷积层（平衡局部和全局信息）进行特征融合和通道压缩，同时保持原始空间大小。最后，通过 Sigmoid 激活函数生成空间注意力权重，以准确聚焦目标空间区域[154]。

通过级联“通道注意力-空间注意力”，CBAM 动态调整特征图中每个通道和空间位置的相对重要性，有效提高了模型的特征表达能力和决策精度。然而，在高温铸坯表面缺陷检测任务中，由于缺陷区域占据图像比例极小，CAM 中沿空间维度的全局池化操作会用背景信息稀释缺陷的微弱特征，这削弱了通道注意力对缺陷特征的增强效果，降低了模型对微缺陷的检测性能。

为了解决传统 CBAM 在小目标检测中的局限性，本文提出了一种 Patch 级卷积块注意力机制（PCBAM）。该机制在通道注意力阶段引入 Patch 级池化，强制网络聚合局部区域内的特征，避免全局背景对小目标特征的干扰，从而提高对微缺陷的关注。

PCBAM 模块由两个级联的子模块组成：Patch 级通道注意力模块和空间注意力模块，其结构图如图 4-4 所示。

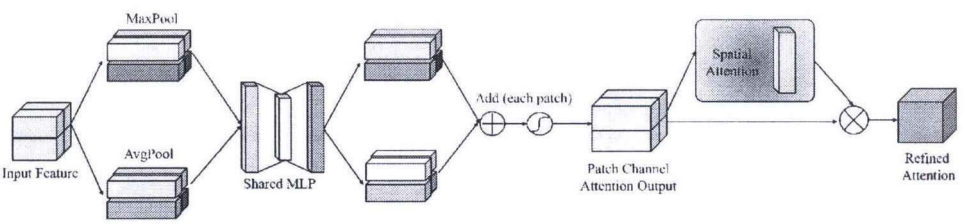


图 4-4 PCBAM 模块结构

Fig. 4-4 Schematic diagram of PCBAM

（1）Patch 级通道注意力模块（PCAM）。该子模块的核心创新在于对输入特征图的局部化处理。首先，将特征图在空间维度上划分为 n 个大小相等的局部区域（Patches），而不是对整个特征图进行全局池化。分别对每个 Patch 应用最大池化和平均池化，以获得反映局部特征的两个描述向量。所

中国知网 https://www.cnki.net

有 Patch 的池化结果被输入到具有共享权重的 MLP 中，以学习局部区域内每个通道的重要性。最后，将所有 Patch 的 MLP 输出进行逐元素相加，并通过 Sigmoid 激活函数生成最终的通道注意力权重。这种 Patch 级池化策略确保即使微缺陷仅存在于单个 Patch 中，其特征也能被有效保留和增强，避免被全局背景信息淹没。将这些通道注意力权重应用于原始特征图，得到优化后的特征图 $\tilde{F}$，其数学表达式为：

$$\tilde{F}=\begin{bmatrix} w_1 p_1 & w_2 p_2 & \cdots & w_n p_n \end{bmatrix} \tag{4-4}$$

其中，w_i 表示第 i 个 Patch 对应的通道注意力权重，p_i 表示第 i 个 Patch 的原始特征。

（2）空间注意力模块（SAM）。与传统 CBAM 中的 SAM 一致，该子模块以 PCAM 输出的特征图 $\tilde{F}$ 为输入。首先，沿通道维度执行全局最大池化和平均池化以生成两个 2D 特征图。这些图被拼接并通过标准卷积层融合，最后通过 Sigmoid 激活函数生成空间注意力权重，实现对缺陷区域的空间聚焦。

通过“局部通道注意力-全局空间注意力”的协同设计，PCBAM 在不显著增加计算复杂度的前提下，有效抑制了背景干扰并增强了微缺陷的特征表示，提高了模型对小目标缺陷的检测性能。其核心思想是将全局视野转换为局部视野，通过分块处理来保护微小目标的特征响应。将输入特征图 F 在空间维度上划分为 $N=k\times k$ 个互不重叠的局部块（Patches），针对每一个 Patch P_i，分别进行最大池化和平均池化，生成局部特征描述子。随后，将所有 Patch 的特征描述子输入到一个共享权重的多层感知机（MLP）中，学习局部区域内的通道相关性。空间注意力（Spatial Attention）在经过 PCAM 校准通道权重后，特征图进入空间注意力模块。该模块沿用标准设计，通过在通道维度进行最大池化和平均池化，生成空间特征描述图，并通过卷积生成空间注意力图，最终得到 PCBAM 的输出特征。

4.2.4 动态加权 Focal Loss

在目标检测中，类别损失通常采用二元交叉熵损失（Binary Cross Entropy, BCE），其表达式为：

$$\mathrm{CE}(p,y)=\begin{cases} -\log(p) & \text{if } y=1 \\ -\log(1-p) & \text{if } y=0 \end{cases} \tag{4-5}$$

其中，$y\in\{0,1\}$ 是真实标签，$p\in[0,1]$ 是模型预测样本为正类的概率。为了

中国知网 https://www.cnki.net

方便，定义 p_t：

$$p_t=\begin{cases}p & \text{if } y=1\\ 1-p & \text{if } y=0\end{cases} \tag{4-6}$$

则 $\mathrm{CE}(p,y)=\mathrm{CE}(p_t)=-\log(p_t)$。

对于高温铸坯表面缺陷数据集而言，存在两类显著的不平衡现象。第一类是不平衡的正负样本分布，即背景样本数量远大于缺陷样本数量，大量负样本累计的损失会主导梯度下降方向；第二类是不平衡的难易样本分布，即简单样本数量远多于困难样本，虽然单个简单样本损失较小，但其总量巨大，仍会掩盖困难样本的损失贡献。为同时处理上述两类问题，本文在 Focal Loss 基础上引入动态加权策略。

首先，引入调节因子（Modulating Factor）$(1-p_t)^{\gamma}$。当样本易分时（$p_t\to 1$），该因子趋近于 0，从而自动降低易分样本的权重；当样本难分时（$p_t\to 0$），该因子趋近于 1，保持其损失贡献。$\gamma\geq 0$ 为聚焦参数。

再引入平衡因子（Weighting Factor）α_t，定义为：

$$\alpha_t=\begin{cases}\alpha & \text{if } y=1\\ 1-\alpha & \text{if } y=0\end{cases} \tag{4-7}$$

其中，$\alpha\in[0,1]$ 用于平衡正负样本在总损失中的相对权重。

综合上述两点，改进后的分类损失函数定义为：

$$L_{cls}^{Focal}=-\frac{1}{N_{pos}}\sum_{i=1}^{N}\alpha_t(1-p_{t,i})^{\gamma}\log\left(p_{t,i}\right) \tag{4-8}$$

其中，N_{pos} 表示正样本数量，N 表示参与训练的样本总数。该损失函数能够在类别不平衡场景下减弱简单背景样本对训练的支配作用，并提升模型对困难缺陷样本的优化能力。

在本文的实验中，依据数据集分布特征设置 $\alpha=0.25$，$\gamma=2.0$。这意味着模型在基准状态下赋予正样本更高的权重，同时显著抑制大量易分背景样本的损失贡献。为了进一步优化训练过程，本文采用了动态加权策略：在训练初期，由于模型对所有样本的判别能力较弱，采用较小的聚焦强度以保证网络能够先学习基础判别模式；随着训练深入，逐步增加对困难样本的关注程度，从而使模型在后期更加专注于那些处于分类边界附近的关键缺陷样本。这种动态调整策略有效避免了训练初期的梯度不稳定，并提升了最终模型的收敛精度。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 实验与结果分析

4.3.1 实验设计与评价指标

为全面评估本文所提出MO-YOLO模型在高温铸坯表面缺陷检测任务中的性能，本节从数据集构建、实验环境配置及评价指标体系三个方面进行说明。

本章检测任务主要针对可见光窄带灰度图像展开，由于原始图像分辨率高达 4512×4096，直接输入网络会造成显存占用过高，还可能导致微小缺陷在多次下采样后特征完全消失。因此，本文采用滑动窗口切片策略，将原始图像切分为 1024×1024 的子图，步长设为 800，重叠率设为 20%，以避免位于切片边界处的缺陷被截断。经过切片处理后，构建得到包含 1618 张标注图像的数据集，其中训练集 1293 张，验证集 325 张，按照 8:2 比例进行分层随机划分，确保各类缺陷在训练集和验证集中的分布比例一致。

本文将待检测缺陷划分为五类：裂纹（Cracks）、凹坑（Pits）、划痕（Scratches）、夹杂（Inclusions）和压痕（Indentations）。标注过程采用LabelImg工具完成矩形框标注。为提高模型对复杂工业场景的泛化能力，训练阶段引入随机翻转、旋转、缩放以及 HSV 扰动、Mosaic 和 MixUp 等数据增强策略。其中，HSV 变换用于模拟不同温度和辐射条件下的亮度波动，Mosaic用于增强多目标和复杂背景场景下的小目标检测能力，MixUp用于缓解过拟合。

实验平台搭载 Intel Xeon Gold 6248R CPU 和 4 块 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU，采用 Linux Ubuntu 22.04 系统，深度学习框架为 PyTorch 2.0.1，CUDA 版本为 11.8。优化器采用 SGD，动量因子设为 0.937，权重衰减设为 0.0005，总训练轮次设为 200，批次大小设为 32，初始学习率设为 0.01，并采用余弦退火策略动态调整，最小学习率衰减至 0.0001，同时在前 3 个 Epoch 内使用 Warm-up 策略进行学习率预热。

为了多维度评价模型性能，本章采用精确率、召回率、平均精度均值和帧率作为主要评价指标。

4.3.2 不同检测算法性能对比分析

为验证本文所提MO-YOLO模型的整体有效性，在相同数据集和实验环

中国知网 https://www.cnki.net

境下，将其与目前主流目标检测算法进行横向对比。对比对象包括两阶段检测算法 Faster R-CNN，以及单阶段检测算法 SSD、YOLOv5、YOLOv8、YOLO11 和 YOLO12。不同方法在高温铸坯表面缺陷数据集上的测试结果如表 4-2 所示。

表 4-2 不同检测算法性能对比实验结果

Tab. 4-2 Performance comparison for different detection algorithms

Module	P/%	R/%	mAP@50/%	FPS
Faster R-CNN	62.6	72.5	46.3	2
SSD	59.8	65.8	32.9	11
YOLOv5	65.2	70.7	43.6	26
YOLOv8	68.3	75.1	44.5	32
YOLO11	72.5	78.6	48.2	46
YOLO12	74.2	81.5	51.6	40
Ours	**77.6**	**91.6**	**64.5**	**38**

从表 4-2 可以看出，传统的两阶段算法 Faster R-CNN 虽然在通用数据集上表现尚可，但在本数据集上 mAP@50 仅为 46.3%，且推理速度仅为 2 FPS，完全无法满足连铸生产线对实时性（>10 FPS）的基本要求。其原因在于复杂的 RPN 网络在处理铸坯表面这种纹理单一且缺陷特征微弱的图像时，生成的候选框质量较差，导致大量背景被误判。

在单阶段算法中，随着 YOLO 版本的迭代，检测性能呈现稳步上升趋势。YOLO11 凭借其优秀的架构设计，mAP@50 达到了 48.2%，且速度最快（46 FPS）。然而，其召回率（Recall）仅为 78.6%，意味着有四分之一的缺陷被漏检。

相比之下，本文提出的 MO-YOLO 算法实现了性能的跃升。与基线 YOLO11 相比，MO-YOLO 在精确率（P）上提升了 5.1 个百分点，在召回率（R）上更是实现了 13.0 个百分点的增长，mAP@50 由 48.2%提升至 64.5%，说明本文所引入的边缘增强、局部注意力和动态损失优化策略，能够有效提升模型对弱边缘缺陷、小目标缺陷以及困难样本的检测能力。

特别值得注意的是，MO-YOLO 在保持高精度的同时，并未牺牲过多的推理速度。尽管引入了 C3k2-Sobel 和 PCBAM 模块增加了少量的计算开销，但 FPS 仍维持在 38 帧左右。以 1024×1024 的分辨率计算，处理一张完整的 4512×4096 大图仅需约 0.5 秒，完全满足在线检测节拍要求，证明了 MO-YOLO 架构设计的合理性与高效性，实现了检测精度与推理速度之间的良好

中国知网 https://www.cnki.net

平衡。

4.3.3 改进模块有效性消融实验

为了精准量化 C3k2-Sobel 特征提取模块、PCBAM 注意力机制以及动态 Focal Loss 对模型性能的具体贡献，以 YOLO11-n 为基准，采用了逐步添加模块的方式进行了消融实验。实验结果如表 4-3 所示。

表 4-3 改进模块消融实验结果

Tab. 4-3 Ablation experiment results of the improved modules

Module	C3k2-Sobel	PCBAM	Focal Loss	P/%	R/%	mAP@50/%
Group1	×	×	×	71.2	72.6	46.2
Group2	✓	×	×	73.7	81.2	55.1
Group3	✓	✓	×	75.1	87.5	59.6
Group4	✓	✓	✓	**77.6**	**91.6**	**64.5**

对比 Group1 和 Group2，引入 C3k2-Sobel 模块后，模型的召回率（Recall）出现了最显著的提升，增幅达 8.6%，这表明在高温铸坯可见光图中，显式引入梯度先验确实能够显著提升网络对模糊边缘缺陷的感知能力。许多原本在普通卷积特征中容易被忽略的微弱边界，在 Sobel 梯度分支的辅助下被重新激活，从而明显降低了漏检率。

对比 Group2 和 Group3，PCBAM 的加入进一步将 mAP@50 提升了 4.5%。这一阶段的性能提升主要体现在小目标缺陷类别上，表明 PCBAM 通过局部块级池化有效保留了微小目标所在区域的特征响应，减弱了全局背景对缺陷信号的稀释作用。对于凹坑、微小夹杂和局部轻微划伤等缺陷，这种注意力增强机制具有明显效果。

对比 Group3 和 Group4，引入动态 Focal Loss 后，模型在精确率和召回率上均有进一步提升，最终 mAP@50 达到 64.5%。这说明动态重加权策略有效改善了正负样本极度不平衡及难易样本不均衡问题，使模型在训练后期能够更加聚焦于那些处于分类边界附近的困难样本，从而进一步提升检测的稳定性和鲁棒性。

4.3.4 缺陷检测可视化分析

为了直观展示 MO-YOLO 算法在实际检测中的表现，图 4-5 展示了部分

中国知网 https://www.cnki.net

典型缺陷的检测结果，包括裂纹、微小凹坑、划痕和夹杂等目标。结果表明，本文方法不仅能够对尺度较大的典型缺陷进行准确检测，而且对图像中仅占据极少像素区域的微小缺陷也具有较高的识别置信度。

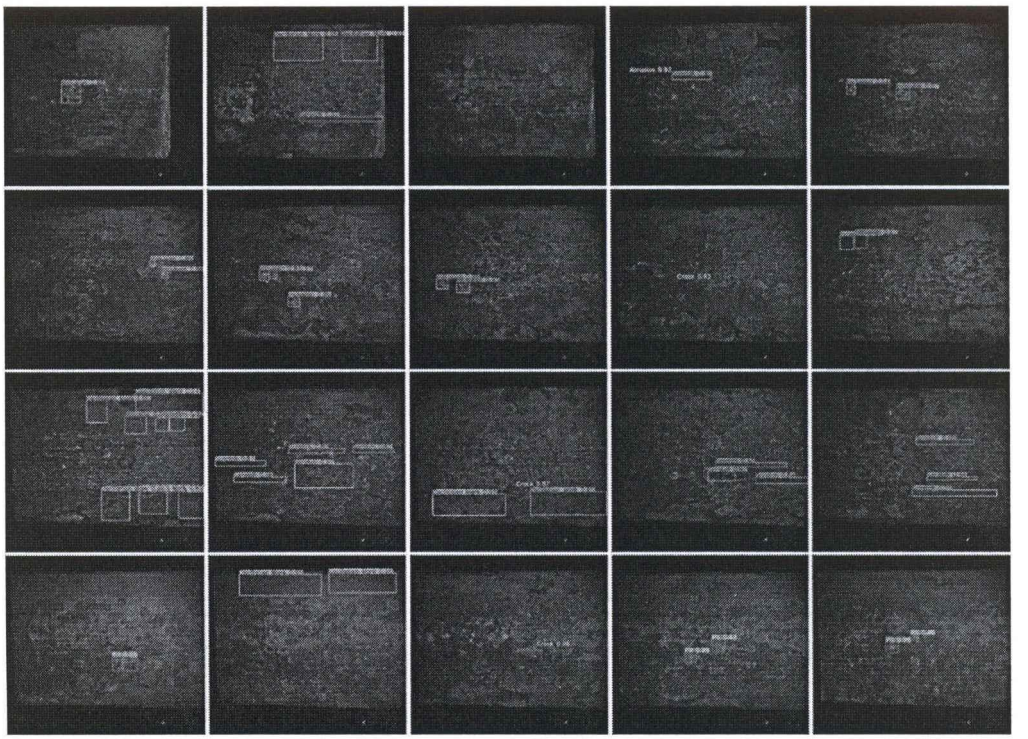


图 4-5 部分缺陷检测结果

Fig. 4-5 Defect detection results

通过对比最终检测图像，可以得出以下结论：

（1）小目标的高置信度：对于面积占比极小的缺陷目标，模型仍能够输出较高置信度的边界框，说明其对微弱视觉信号的内部表征能力较强，也表明 PCBAM 在局部注意力增强方面取得了预期效果，能够有效放大原本容易被背景淹没的微缺陷响应。

（2）有遮挡或伪影条件下准确定位：对于存在局部遮挡或伪影干扰的缺陷区域，模型仍能较准确地完成定位，说明 C3k2-Sobel 模块所提供的梯度先验不仅提升了模型对边缘特征的敏感性，也增强了其对结构异常模式的表达能力，使模型不再仅依赖单一灰度差异，而能够从局部结构连续性角度进行判别。

（3）对相似缺陷的区分分类：对于某些在视觉上具有相似表观的缺陷类别，模型仍能较稳定地给出正确类别标签，说明经过注意力增强与动态损失优化后，网络不仅学习到了更准确的空间定位信息，也学到了更具判别性的语义纹理特征。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，本文模型在可视化层面展现出的优势与定量实验结果保持一致，即在保持较高检测速度的同时，明显增强了对微弱边缘、小目标和困难样本的识别能力。这进一步说明，本文所提出的MO-YOLO不仅在数值指标上具有优势，也能够在真实工业图像中表现出较好的可解释性与工程适用性。

4.4 本章小结

本章聚焦于高温铸坯表面缺陷在线检测中的二维图像处理环节，针对工业现场普遍存在的缺陷对比度低、小目标特征易丢失以及样本分布极度不平衡等核心痛点，提出了一种基于改进YOLO11的多模块优化检测算法（MO-YOLO），主要工作与结论如下：

（1）设计了 C3k2-Sobel 特征提取模块。通过将 Sobel 边缘检测算子与深度卷积网络有机融合，实现了梯度先验知识的显式注入，从根本上解决了模糊缺陷边缘特征提取难的问题，使得模型召回率大幅提升。

（2）提出了面向微小目标的 PCBAM 注意力机制。突破了传统注意力机制全局池化的局限，通过分块局部池化策略，有效保留了微小缺陷的特征响应，显著增强了系统对早期微小缺陷的感知能力。

（3）应用了动态加权 Focal Loss 损失函数。针对工业大数据的长尾分布特性，重塑了样本权重分配机制，使得模型训练更加关注稀缺且困难的缺陷样本，提升了模型的综合鲁棒性。

（4）工程验证了算法的优越性。在包含 1618 张真实高温铸坯图像的数据集上，MO-YOLO 算法的 mAP@50 达到了 64.5%，相比基线模型提升了 16.3%，且推理速度保持在 38 FPS，成功实现了高精度与实时性的统一。

中国知网 https://www.cnki.net

5 基于多光谱光度立体的铸坯表面深度信息获取方法

第四章在剔除氧化铁皮的基础上，构建了基于改进YOLO11的高温铸坯表面二维缺陷检测方法，实现了裂纹、划痕、凹坑等真实缺陷的二维识别与定位。但可见光图像主要反映表面灰度、边缘和纹理信息，难以直接表征凹坑、压痕和深裂纹等几何型缺陷的深度变化、局部起伏和法向突变[155]。

针对上述问题，本章围绕高温动态场景下的三维形貌恢复问题展开研究。结合多光谱成像系统，提出基于多视点多光谱光度立体（Multi-View Multi-spectral Photometric Stereo, MVMSPS）的高温铸坯动态三维信息获取方法，通过最优光照几何构型推导、跨视点图像高精度配准、法向量解算和深度积分重建，实现对高温铸坯表面几何异常的三维表征，并为后续的多信息融合综合判别提供几何依据和三维形貌支撑。

5.1 高温铸坯表面三维形貌表征方法

5.1.1 高温铸坯表面三维形貌信息

高温铸坯表面缺陷具有明显的类型差异，不同缺陷在纹理、温度和几何形貌三个维度上的响应并不一致。对于裂纹、划痕等纹理型缺陷，可见光图像往往能够最先提供明显的边缘和灰度异常；对于氧化铁皮、局部冷却不均等热状态异常区域，红外图像更具有表征优势；而对于凹坑、压痕等几何型缺陷，仅依赖纹理和红外信息无法完整反映其真实形态和严重程度[156]。

三维形貌信息的核心价值在于能够直接描述目标表面的局部法向量分布、梯度变化和深度起伏[157]。在二维图像中，一个暗斑既可能是局部反光变化，也可能是真实凹坑；但在三维深度图中，如果该区域伴随明显的表面下陷和法向突变，则其几何属性可以被明确识别出来。同理，某些深裂纹在二维图像中边缘并不十分清晰，但其在法向图和深度图中往往表现为连续的沟槽结构，这为识别和评估提供了更直接的依据。

从检测系统角度看，二维纹理检测的优势在于定位快、分辨率高、易于实时实现；而三维信息恢复的优势在于能够揭示二维图像无法直接提供的真实形貌属性。因此，在高温铸坯表面缺陷在线检测中，三维形貌信息并不是对二维纹理检测方法的替代，而是对其结果的重要补充和增强，特别是在工业现场存在复杂背景干扰时，三维形貌信息能够显著提高系统对真实缺陷和

中国知网 https://www.cnki.net

伪异常之间的区分能力[125,158]。

5.1.2 现有三维测量方法的局限性

尽管三维测量技术在工业检测中已有广泛应用，但将其直接用于高温动态铸坯场景仍面临显著挑战。

结构光方法通常依赖主动投影条纹或编码图案，通过观察投影在目标表面的畸变来恢复三维形貌。然而，高温铸坯表面具有强热辐射和强反射特性，极易造成投影条纹对比度下降和局部饱和，铸坯的连续运动还会导致条纹模糊和解码失效，因此结构光在该场景下的稳定性较差[159,160]。

立体视觉方法则依赖双目或多目图像之间的稳定匹配，通过视差计算恢复深度信息。但高温铸坯表面通常伴随重复纹理、局部弱纹理和热扰动现象，易造成匹配歧义，特别是当目标表面缺乏足够纹理特征时，视差估计精度会显著下降[161]。此外，多相机系统在高温现场部署中还面临视角限制、标定稳定性等问题[162]。

经典光度立体方法虽然对微小表面法向变化极为敏感，理论上非常适合凹坑、压痕和深裂纹等几何型缺陷重建，但其建立在目标静止、单视点成像和分时照明的基础上。在动态连铸产线上，若采用时间复用方式分别采集不同照明条件下的图像，则不同帧中的像素往往不再对应同一物理点，从而使法向量求解失去前提[163]。此外，高温金属表面的非理想反射、表面氧化层和热辐射背景，也会进一步增加经典光度立体法的应用难度。

5.1.3 多光谱光度立体

经典光度立体基于 Lambertian 反射模型[164]。假设有 m 个（$m \geq 3$）远距离点光源照射物体表面，对于表面上的某一物理点对应的像素点坐标为 $\boldsymbol{p} = \left[p_x, p_y \right]^T \in \mathbb{R}^2$，其像素亮度 $I_i(\boldsymbol{p})$ 与表面反照率 ρ、光源强度 E_i、光源方向向量 $\boldsymbol{l}_i$ 及表面单位法向量 $\boldsymbol{n}(\boldsymbol{p})$ 满足如下关系：

$$I_i(\boldsymbol{p}) = \rho E_i \boldsymbol{l}_i \cdot \boldsymbol{n}(\boldsymbol{p}), i \in [1, m] \tag{5-1}$$

令 $\boldsymbol{I} = \left[I_1(\boldsymbol{p}), I_2(\boldsymbol{p}), \cdots, I_m(\boldsymbol{p}) \right]^T$，写成矩阵形式为 $\boldsymbol{I} = \boldsymbol{L}^T \boldsymbol{n}(\boldsymbol{p})$（假设 ρE_i 已归一化）。通过求解该线性方程组，即可得到该点表面法向量 $\boldsymbol{n}(\boldsymbol{p})$。然而，经典光度立体方法要求 m 幅图像是在物体静止状态下分时采集的[165]。

中国知网 https://www.cnki.net

在连铸生产线上，铸坯以 0.5 m/s 的速度高速运动，分时成像会导致不同光照下的图像像素无法对应同一物理点，因此该方法失效。

针对经典光度立体在动态场景中的局限性，多光谱光度立体方法将不同的照明方向信息编码到不同的光谱波段中，以此来解决动态成像问题[166]。假设使用 m 个不同光谱波段的光源同时照射，并使用多光谱图像传感器采集。第 i 个通道的像素亮度 $I_i(\boldsymbol{p})$ 可近似表示为：

$$I_i(\boldsymbol{p})=\sum_{j=1}^{m} l_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{n}(\boldsymbol{p})\int E_j(\lambda)R(\boldsymbol{p},\lambda)S_i(\lambda)d\lambda \tag{5-2}$$

其中，λ 表示光的波长，$E_j(\lambda)$ 为第 j 个光源的光谱功率分布，$R(\boldsymbol{p},\lambda)$ 是表面的光谱反射率特性，$S_i(\lambda)$ 为第 i 个相机通道的光谱敏感度。

理想情况下，第 i 个通道仅对第 i 个光源敏感，然而在传统使用单台彩色相机（Bayer 滤光片）的采集系统中，由于滤光片带宽较宽且存在重叠，不同光谱通道之间通常会发生光谱串扰，从而导致法向量解算出现系统性误差并影响缺陷检测精度。

为了解决多光谱光度立体技术固有的光谱串扰问题，本文提出的多光谱成像系统采用多个可见光成像模组，每个模组配备一个窄带滤光片，使其仅对特定波长的光源敏感，这意味着每个成像模组仅接收由特定波长的光源照明和反射的光信息，从根本上避免了不同光谱通道之间的相互干扰，实现了本质上的光谱分离，为高温动态场景下多光谱光度立体的实现提供了有效的数据支撑。

5.2 多光谱光度立体的深度信息获取方法

5.2.1 基于 Lambertian 模型的光照几何构型

光照方向的选择直接影响法向量估计的鲁棒性。为了最大化系统的信噪比，本节基于 Lambertian 反射模型和误差传播理论，对最优光源天顶角进行理论推导[167]。

（1）误差函数构建

鉴于高温铸坯表面粗糙，并且假设其成像表面近似符合朗伯反射模型，可以采用 CPS 中的反射图方法进行分析。

假设 PS 视觉系统共有 m 个光源，在第 i 个光源照明下观察到的像素亮度为 I_i，对应的表面反射率、光源强度、单位光方向向量和单位表面法向量分

中国知网 https://www.cnki.net

别表示为$\rho, E, \boldsymbol{l}_i, \boldsymbol{n}$，则有：

$$I_i = \rho E \boldsymbol{l}_i \cdot \boldsymbol{n}, i \in [1, m] \tag{5-3}$$

然而，在实际应用中，由于图像噪声、环境光、相互反射和其他噪声源的影响，像素点观察到的灰度值$I_i^{'}$是理想灰度值I_i与误差项ΔI_i之和。此时，相应的估计表面法向量为$\boldsymbol{n}'$，则有：

$$I_i^{'} = I_i + \Delta I_i = \rho E \boldsymbol{l}_i \cdot \boldsymbol{n}', i \in [1, m] \tag{5-4}$$

最佳照明系统定义为在存在误差项ΔI_i的情况下，使估计的表面法向量$\boldsymbol{n}'$与理论表面法向量$\boldsymbol{n}$之间的偏差最小化的系统。结合式（5-3）和式（5-4）可以得到：

$$\Delta I_i = \rho E \boldsymbol{l}_i (\boldsymbol{n}' - \boldsymbol{n}), i \in [1, m] \tag{5-5}$$

由于视觉系统有m个光源，将式（5-5）组合成一个方程组。令$\Delta \boldsymbol{I} = [\Delta I_1, \Delta I_2, \ldots \Delta I_i \ldots \Delta I_n]^T$且$\boldsymbol{L} = [\boldsymbol{l}_1, \boldsymbol{l}_2, \ldots \boldsymbol{l}_i \ldots \boldsymbol{l}_n]^T$，上述方程的矩阵形式可以表示为：

$$\Delta \boldsymbol{I} = \rho E \boldsymbol{L} (\boldsymbol{n}' - \boldsymbol{n}), i \in [1, m] \tag{5-6}$$

为了方便推导和分析，本文利用估计法向量$\boldsymbol{n}'$与真实法向量$\boldsymbol{n}$之间的欧几里得距离平方作为误差函数：

$$\varepsilon = \| \boldsymbol{n}' - \boldsymbol{n} \|^2 = \frac{\| (\boldsymbol{L}^T \boldsymbol{L})^{-1} \boldsymbol{L}^T \Delta \boldsymbol{I} \|^2}{(\rho E)^2} \tag{5-7}$$

根据矩阵理论，误差$\boldsymbol{\varepsilon}$与信息矩阵$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}^T \boldsymbol{L}$的逆矩阵性质相关。为了最小化误差，等价于最大化信息矩阵的行列式值$|\boldsymbol{A}|$。

（2）循环对称布局下的理论推导

在实际应用中，将光源均匀分布在半球面上不仅便于机械设计，而且能最大化光源方向之间的差异，从而提供最丰富的照明角度信息[168]。因此，本章设计的照明系统采用圆形均匀分布的光源。光源方向描述矩阵$\boldsymbol{L}$为：

$$\boldsymbol{L} = \begin{bmatrix} \cos\frac{2\pi}{m}\sin\alpha & \sin\frac{2\pi}{m}\sin\alpha & \cos\alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cos\frac{2\pi i}{m}\sin\alpha & \sin\frac{2\pi i}{m}\sin\alpha & \cos\alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cos 2\pi \sin\alpha & \sin 2\pi \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \tag{5-8}$$

观察矩阵$\boldsymbol{L}$，可以发现其列向量构成近似正交基，进一步推导出：

中国知网 https://www.cnki.net

$$(\boldsymbol{L}^T\boldsymbol{L})^{-1}=\mathrm{diag}[\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3] \tag{5-9}$$

其中：

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \left(\sin^2\alpha\sum_{i=1}^{m}\cos^2\frac{2\pi i}{m}\right)^{-1}=\frac{2}{m\sin^2\alpha}\\ \sigma_2 &= \left(\sin^2\alpha\sum_{i=1}^{m}\sin^2\frac{2\pi i}{m}\right)^{-1}=\frac{2}{m\sin^2\alpha}\\ \sigma_3 &= \frac{1}{m\cos^2\alpha}\end{aligned} \tag{5-10}$$

令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}^T\boldsymbol{L}$，式（5-7）可以变换为：

$$\varepsilon=\|\boldsymbol{n}'-\boldsymbol{n}\|^2=\frac{\|\mathrm{adj}(\boldsymbol{A})\boldsymbol{L}^T\Delta\boldsymbol{I}\|^2}{(\rho E|\boldsymbol{A}|)^2} \tag{5-11}$$

其中，$\mathrm{adj}(\boldsymbol{A})$表示$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵。根据伴随矩阵的性质，以下关系成立：

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\mathrm{adj}(\boldsymbol{A})}{|\boldsymbol{A}|} \tag{5-12}$$

结合方程（5-11）和（5-12），可以得到：

$$\varepsilon=\frac{\|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{L}^T\Delta\boldsymbol{I}\|^2}{(\rho E)^2}=\frac{\|\mathrm{diag}[\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3]\boldsymbol{L}^T\Delta\boldsymbol{I}\|^2}{(\rho E)^2} \tag{5-13}$$

其中，$\Delta\boldsymbol{I}$表示图像中的测量噪声或变化，$\boldsymbol{L}$是一个投影矩阵，将图像噪声$\Delta\boldsymbol{I}$投影到某个特征空间，因此整个项$\boldsymbol{L}^T\Delta\boldsymbol{I}$可以理解为经系统变换后的噪声输入。虽然$\boldsymbol{L}^T\Delta\boldsymbol{I}$也依赖于$\alpha$，但为了简化问题，通常会做出一个合理假设：即$\boldsymbol{L}^T\Delta\boldsymbol{I}$项的统计特性相对于$\boldsymbol{A}^{-1}$的变化是次要的。因此，将$\boldsymbol{L}^T\Delta\boldsymbol{I}$视为给定的“输入信号”，从而突出了$\boldsymbol{A}^{-1}$的主导作用。为了最小化$\boldsymbol{A}^{-1}$的影响，则需最大化$|\boldsymbol{A}|$。

结合式（5-9）和式（5-10）可得：

$$\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}\left(\frac{1}{\sigma_1}\middle|\frac{1}{\sigma_2}\middle|\frac{1}{\sigma_3}\right)\Rightarrow|\boldsymbol{A}|\frac{1}{\sigma_1\sigma_2\sigma_3}=\frac{m^3}{4}\sin^4\alpha\cos^2\alpha \tag{5-14}$$

可以观察到，$|\boldsymbol{A}|$与光源数量m的立方成正比，并且与天顶角α呈非线性关系。为了在给定光源数量m的情况下最大化$|\boldsymbol{A}|$，令$\frac{d|\boldsymbol{A}|}{d\alpha}=0$，得出最佳天顶角$\alpha=\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}\approx54.74°$。

中国知网 https://www.cnki.net

该理论推导结果表明，当光源入射角约为 54.74°时，光度立体系统的数值稳定性最好，对噪声的抑制能力最强。

（3）高温场景下的加权修正模型

上述推导是在理想 Lambertian 反射和同方差噪声假设下得到的，其结论表明，当光源天顶角约为 54.74°时，光度立体系统的信息矩阵最优，法向量求解具有较好的数值稳定性和抗噪能力。

然而，在高温铸坯表面动态成像场景中，除常规图像噪声外，还存在热辐射背景、局部高亮饱和、氧化层反光、自阴影以及多光谱通道响应差异等因素，这些因素会导致不同光照条件下的有效观测质量存在明显差异。因此，在理想几何最优结果基础上，本文进一步结合场景需求对最优天顶角进行修正。

为此，本文在几何稳定性项的基础上进一步引入场景需求项，并构造综合优化目标函数。为表征系统在给定天顶角下的整体法向量约束能力，设理想几何信息项为：

$$G(\alpha)=\sin^4\alpha\cos^2\alpha \tag{5-15}$$

考虑到高温铸坯表面的凹坑、压痕、裂纹等缺陷往往依赖侧向照明所形成的亮度梯度与局部阴影来增强可见性，因此将场景需求项定义为：

$$S(\alpha)=\sin\alpha \tag{5-16}$$

其中，$\sin\alpha$ 描述了光照由法向入射逐渐向斜入射过渡时，对表面细微起伏显著性的增强趋势。当天顶角增大时，侧向照明效应增强，缺陷边缘与局部几何扰动更易在成像中形成可辨识的灰度变化，因此该项能够在不引入额外实验参数的前提下，对高温场景中的缺陷显著性需求进行合理近似。

进一步地，采用加权乘积形式构造综合优化目标函数：

$$\Phi(\alpha)=G(\alpha)^{\lambda}\,S(\alpha)^{1-\lambda} \tag{5-17}$$

其中，$G(\alpha)$表示由信息矩阵导出的几何稳定性项，主要反映光度立体法向量求解的鲁棒性；$S(\alpha)$表示场景需求项，主要表征侧向照明对表面局部形貌、边缘阴影和细微缺陷对比度的增强能力；$\lambda\in(0,1)$为结构权重参数。若 λ 过大，则优化结果将过度趋近于理论几何最优值，难以体现侧向照明对缺陷显著性增强的作用；反之，若 λ 过小，则又会过度强调斜入射照明，削弱法向量解算的稳定性，并增加阴影和局部反射带来的不利影响。

本文面向的是高温铸坯表面在线检测场景，其核心目标并非获得绝对意

中国知网 https://www.cnki.net

义上的最优法向恢复精度，而是在保证三维重建稳定可用的前提下，尽可能提高裂纹、压痕和凹坑等缺陷的可辨识性。因此，权重参数 λ 不宜取过大。综合考虑高温铸坯表面三维信息恢复任务对法向量解算稳定性和缺陷显著性增强的双重要求，本文采用以几何稳定性为主、场景显著性增强为辅的权重分配策略，设置结构权重参数 $\lambda=0.6$。该取值意味着综合目标中几何稳定性占主导地位，而场景需求项作为补充修正参与优化。为了求使综合目标函数 $\Phi(\alpha)$ 取得极大值的最优天顶角，需要令其一阶导数为零，即 $\frac{d\Phi(\alpha)}{d\alpha}=0$，由此计算得到的最优天顶角约为 $\alpha^{*}\approx 56.79°$。

相较于理想条件下的 54.74°，修正后的最优角度略有增大。在高温动态场景中，适当增强斜入射照明有助于提升表面微小缺陷区域的亮度梯度和局部阴影对比，从而提高三维形貌异常的可辨识性。本文以光照方向矩阵条件数作为法向量求解稳定性的评价依据，并综合考虑缺陷几何响应和现场成像稳定性，最终选取 56.79°作为光源入射角。该角度能够在保持较好法向量求解稳定性的同时，增强几何型缺陷的局部起伏响应，有利于获得稳定的法向量图和相对深度图。

5.2.2 基于二次曲面的广义单应性变换图像配准

由于采用了多视点成像架构，三个相机位于空间不同位置，拍摄视场存在差异。为了对齐 R、G、B 三个通道的像素，必须进行高精度的图像配准。传统的平面单应性变换（Traditional Homography Transformation, THT）本质上描述的是图像间的平面投影关系，当场景存在非平面结构、深度差异或明显视差时，单一全局单应矩阵往往难以实现精确对齐。因此，在处理高温铸坯这种表面微曲且存在透视畸变的场景时，传统 THT 的配准精度往往不足[169-171]。为此，本章提出一种基于二次曲面的广义单应性变换（GHT）方法。

（1）广义单应性模型构建

GHT 方法通过引入二次基函数来扩展坐标映射的自由度，以拟合非线性的几何畸变。该方法属于多项式变换的范畴，相较于 THT 能更好地建模因视点差异和非平面目标引起的复杂形变。

设参考视点（如 R 通道）图像中的点坐标为 $\boldsymbol{p}_{1i}=[u_{1i},v_{1i},1]^{T}$，待配准视点（如 G 通道）中的对应点坐标为 $\boldsymbol{p}_{ki}=[u_{ki},v_{ki},1]^{T}$。

首先将坐标向量扩展为二次特征向量 $\tilde{\boldsymbol{p}}_{ki}$：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\tilde{p}_{ki}=[u_{ki}^2,v_{ki}^2,u_{ki}v_{ki},u_{ki},v_{ki},1]^T \tag{5-18}$$

GHT 模型假设两个视点间的变换关系可以通过一个 6×6 的广义变换矩阵 H_{1k} 来描述：

$$\tilde{p}_{1i}=H_{1k}\tilde{p}_{ki} \tag{5-19}$$

（2）变换矩阵求解

为了求解矩阵 H_{1k}，利用棋盘格标定板获取 N 对匹配角点。对于所有匹配点对，构建线性方程组：

$$\tilde{P}_1=H_{1k}\tilde{P}_k \tag{5-20}$$

其中，$\tilde{P}_1$ 和 $\tilde{P}_k$ 分别是由所有匹配点的二次特征向量组成的矩阵。该超定方程组可通过最小二乘法求解最优变换矩阵 H_{1k}^*：

$$H_{1k}^*=\tilde{P}_1\tilde{P}_k^T(\tilde{P}_k\tilde{P}_k^T)^{-1} \tag{5-21}$$

通过求解得到的 H_{1k}^*，可以将任意视点的图像坐标高精度地映射到参考视点坐标系下，实现亚像素级的图像对齐。

5.2.3 表面法向量与深度重建算法

（1）法向量解算

在完成图像配准后，对于每一个像素点已有三个通道的亮度值 $I=[I_R,I_G,I_B]^T$ 以及对应的三个已知光源方向 $L=[l_R,l_G,l_B]^T$。

在本文搭建的多光谱光度立体架构下，光谱响应矩阵 V 严格对角化，即各通道图像 I_R,I_G,I_B 在物理上是相互独立的。此时，观测方程组退化为三个独立的标量方程：

$$\begin{bmatrix}I_R\\I_G\\I_B\end{bmatrix}=\rho\begin{bmatrix}v_{RR}&0&0\\0&v_{GG}&0\\0&0&v_{BB}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}l_R^T\\l_G^T\\l_B^T\end{bmatrix}n \tag{5-22}$$

基于光谱响应矩阵对角化模型，观测方程简化为线性方程组。利用最小二乘法求解表面法向量 n：

$$m=\left(L^TL\right)^{-1}L^TI \tag{5-23}$$

$$n=\frac{m}{\|m\|} \tag{5-24}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，$\boldsymbol{m}$为包含了反照率信息的法向量。归一化操作消除了表面反照率ρ的影响，使得检测结果对表面颜色干扰具有鲁棒性。

（2）深度积分重建

为了获得直观的三维形貌，需将法向量场积分为深度图$Z(x,y)$。首先将法向量转换为梯度场(p,q)：

$$p(x,y)=-\frac{\boldsymbol{n}_x(x,y)}{\boldsymbol{n}_z(x,y)},q(x,y)=-\frac{\boldsymbol{n}_y(x,y)}{\boldsymbol{n}_z(x,y)} \tag{5-25}$$

其中，$p(x,y)$和$q(x,y)$分别表示深度函数$Z(x,y)$在x和y方向上的一阶梯度。

为了抑制积分过程中的累积误差并保证全局可积性，本文采用 Frankot-Chellappa（F-C）算法[172]。该算法在傅里叶频域内施加可积性约束，通过求解泊松方程来恢复深度信息：

$$\hat{Z}(u,v)=\frac{-\mathrm{j}uP(u,v)-\mathrm{j}vQ(u,v)}{u^2+v^2} \tag{5-26}$$

其中，$P(u,v)$和$Q(u,v)$分别表示梯度场$p(x,y)$和$q(x,y)$的傅里叶变换，j为虚数单位，u和v为空间频率变量。最后，通过傅里叶逆变换得到深度图$Z(x,y)$。

5.3 实验与结果分析

5.3.1 实验设计与评价指标

为验证本文提出的 MVMSPS 方法在高温动态场景下的有效性，本节从以下三方面开展实验：一是比较 GHT 与 THT 的图像配准精度；二是对真实高温铸坯表面典型区域进行三维形貌恢复，分析其对几何型缺陷的表征能力；三是与现有代表性光度立体方法进行对比，以评估本文方法的先进性。

在配准实验中，采用标准棋盘格标定板获取多视点通道之间的匹配角点，对比 THT 和 GHT 两种方法的重投影误差，并以像素偏差（Pixel Bias）作为主要定量指标。对于重建实验，则选取真实高温铸坯表面的多个典型区域进行测试，观察其在法向图、梯度场和深度图中的表现。

本章主要关注铸坯表面三维重建形貌的表达能力，对应于法向图细节、深度图清晰度以及对实际缺陷几何结构的还原程度。由于真实高温铸坯表面

中国知网 https://www.cnki.net

难以获得高精度三维真值，本章在 SOTA（State of the Art）对比中主要采用定性可视化分析与关键定量指标结合的方式进行综合评价。

5.3.2 GHT 与 THT 图像配准精度对比

为了量化评估基于二次曲面的广义单应性变换（GHT）算法的配准性能，本章使用标准棋盘格标定板进行了对比实验。分别使用传统平面单应性变换（THT）和 GHT 算法对多视点图像进行校正，并计算角点坐标的重投影误差（Pixel Bias）。

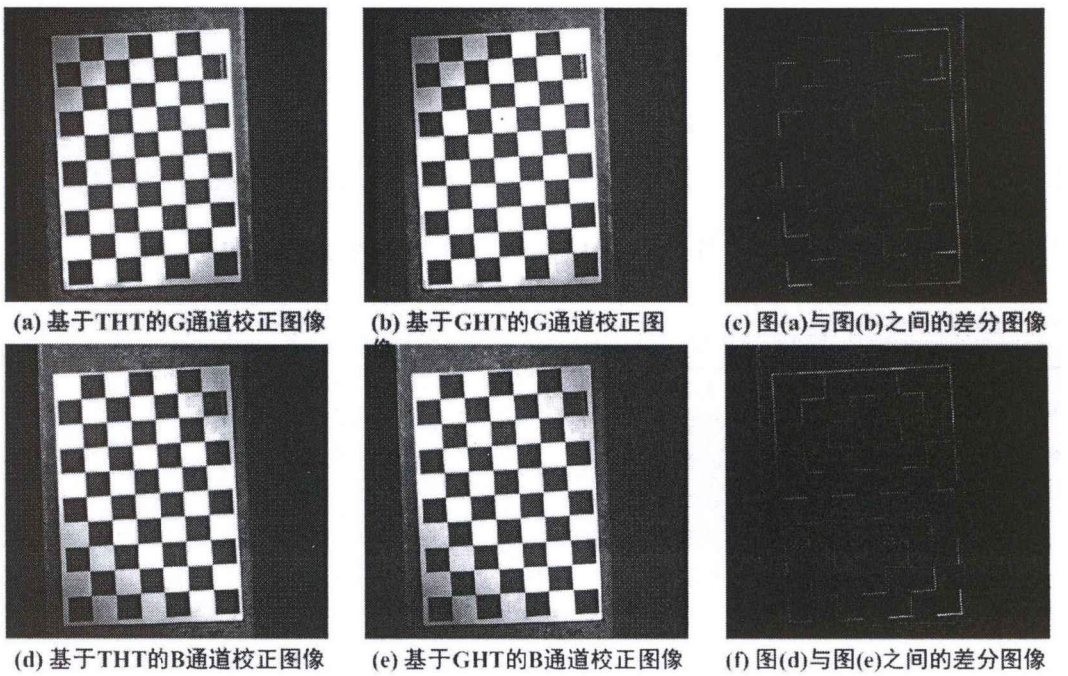


图 5-1 G 和 B 通道的图像校正结果及图像差异

Fig. 5-1 Correction results and image differences in the G and B channels

图 5-1 展示了两种方法校正后的 G 通道和 B 通道图像及其与基准 R 通道图像的差分图。THT 方法校正后的图像在棋盘格边缘处存在明显的几何错位，差分图中可见高亮的边缘轮廓，说明像素未完全对齐。GHT 方法校正后的图像与基准图像几乎完美重合，差分图整体灰度均匀且接近于零，表明 GHT 有效修正了非平面引起的透视畸变。

表 5-1 和表 5-2 分别列出了 GHT 和 THT 方法对部分角点的配准误差数据。THT 方法中，多数点的误差在 1-2 个像素之间，部分点（如 Id 为 1、43、49 时）的误差甚至超过了 4 个像素，平均误差较大。GHT 方法中，绝大多数点的误差控制在 0.5 个像素以内（如 Id 为 1 时的 u 误差仅为-0.08），实现了亚像素级的配准。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1 基于 GHT 的校正图像中的像素偏差

Tab. 5-1 Pixel offset in the GHT-based corrected image

Id	u	v	Id	u	v	Id	u	v	Id	u	v
1	-0.08	0.11	15	-0.21	0.11	29	-0.10	-0.02	43	0.43	-0.29
2	0.69	-0.32	16	-0.20	-0.06	30	-0.12	0.02	44	-0.16	0.05
3	-0.53	-0.02	17	-0.20	0.14	31	-0.18	-0.07	45	-0.35	0.04
4	0.48	0.27	18	0.16	0.01	32	0.22	0.15	46	0.00	0.12
5	-0.40	0.03	19	-0.10	-0.11	33	0.22	0.04	47	0.28	-0.12
6	-0.18	0.11	20	-0.04	0.06	34	0.47	-0.14	48	-0.10	0.10
7	0.48	-0.29	21	-0.16	-0.12	35	-0.19	-0.10	49	-0.22	0.12
8	-0.18	0.23	22	-0.66	0.05	36	-0.07	-0.08	50	-0.46	-0.30
9	0.20	-0.15	23	-0.15	-0.08	37	0.47	0.17	51	-0.20	-0.13
10	0.12	-0.10	24	0.42	-0.23	38	0.53	0.10	52	-0.15	0.01
11	0.57	0.06	25	-0.31	0.30	39	0.28	0.15	53	0.28	0.04
12	0.09	-0.06	26	-0.11	-0.15	40	0.68	0.01	54	-0.22	0.19
13	-0.45	0.23	27	-0.19	0.15	41	0.27	0.04	-	-	-
14	-0.18	-0.14	28	-0.25	-0.01	42	-0.26	-0.11	-	-	-

表 5-2 基于 THT 的校正图像中的像素偏差

Tab. 5-2 Pixel offset in the THT-based corrected image

Id	u	v	Id	u	v	Id	u	v	Id	u	v
1	-1.15	6.10	15	1.44	0.68	29	0.08	0.11	43	-2.09	-4.79
2	1.85	3.09	16	1.31	-0.70	30	-2.43	0.28	44	0.03	-2.75
3	1.60	0.88	17	-0.09	-1.65	31	-2.63	-1.35	45	1.30	-1.00
4	2.33	-1.27	18	-2.36	-2.86	32	0.34	-0.65	46	1.85	0.90
5	-0.08	-3.86	19	-2.21	1.65	33	1.66	-0.22	47	1.09	2.55
6	-2.63	-6.06	20	0.28	1.07	34	1.98	0.21	48	-1.58	4.71
7	-1.01	4.33	21	1.34	0.21	35	0.13	0.92	49	-2.66	-6.07
8	0.62	2.89	22	0.78	-0.22	36	-2.18	1.68	50	-0.13	-4.18
9	2.06	0.61	23	-0.04	-0.89	37	-2.05	-2.71	51	1.66	-1.63
10	1.76	-1.17	24	-2.03	-1.50	38	0.65	-1.69	52	1.98	0.93
11	0.75	-2.76	25	-2.62	0.57	39	1.79	-0.48	53	1.44	3.46
12	-2.43	-4.56	26	0.07	-0.02	40	2.32	0.59	54	-1.29	6.17
13	-2.28	3.44	27	1.24	0.21	41	0.79	1.91	-	-	-
14	0.35	1.71	28	1.19	0.05	42	-2.09	3.11	-	-	-

因此，相比于 THT，GHT 算法显著降低了图像配准误差（从数个像素降低至亚像素级别），为后续光度立体法向量计算提供了精准的几何对应关系，有效消除了因配准误差导致的重建“鬼影”。

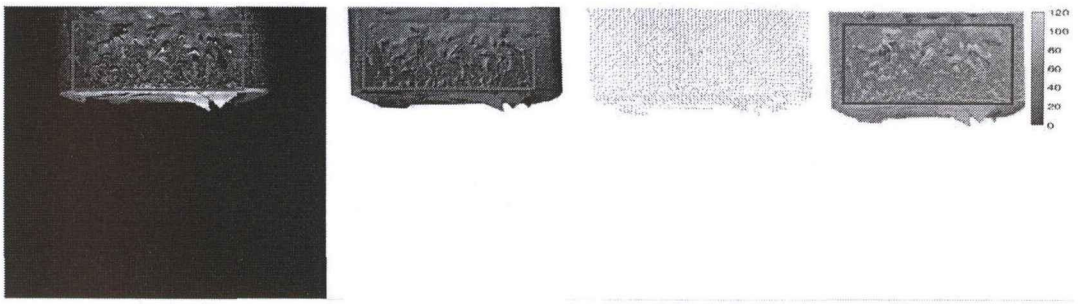
5.3.3 典型区域深度信息表征结果

利用 MVMSPS 系统采集的无串扰、高配准图像，本文对真实高温铸坯表面的四个典型区域进行了三维信息恢复和形貌表征。图 5-2 至图 5-5 展示

中国知网 https://www.cnki.net

了处理结果，包括原始可见光灰度图、法向量图（Normal Map）、梯度矢量场（Vector Field）和深度图（Depth Map）。

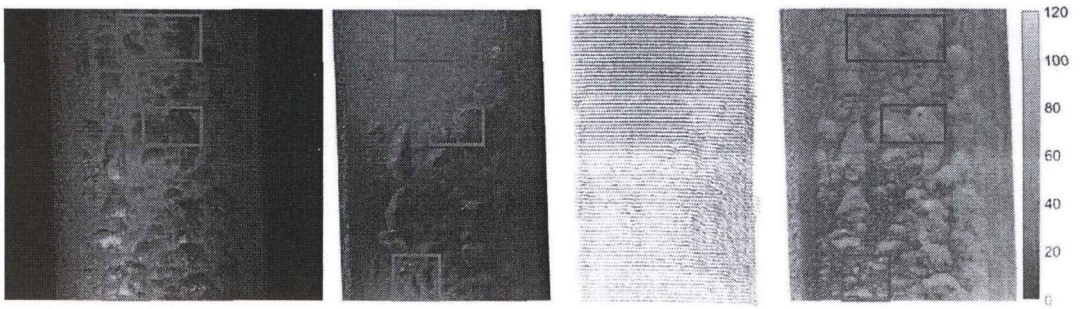
位置 1&2（氧化铁皮与裂纹）：如图 5-2 和 5-3 所示，在原始可见光灰度图中，氧化铁皮和裂纹混杂，难以区分。重建的法向量图通过颜色编码清晰地展示了表面的局部方向变化。深度图则进一步量化了缺陷的深度信息，使得裂纹呈现为明显的深沟槽，而氧化铁皮则表现为不规则的表面凸起，二者在三维形貌上差异显著。



(a) 灰度图　(b) 法向量图　(c) 梯度矢量图　(d) 深度图

图 5-2 位置 1 的处理结果

Fig. 5-2 Processing results at Position 1



(a) 灰度图　(b) 法向量图　(c) 梯度矢量图　(d) 深度图

图 5-3 位置 2 的处理结果

Fig. 5-3 Processing results at Position 2

位置 3&4（压痕与凹坑）：如图 5-4 和 5-5 所示，在原始可见光灰度图中缺陷对比度极低，甚至被表面污渍掩盖。然而，在重建的深度图中，压痕和凹坑呈现为清晰的下陷区域。特别是对于位置 4 中的微小凹坑，深度图提供了极高的信噪比，使得通过简单的深度阈值即可实现缺陷分割。

中国知网 https://www.cnki.net

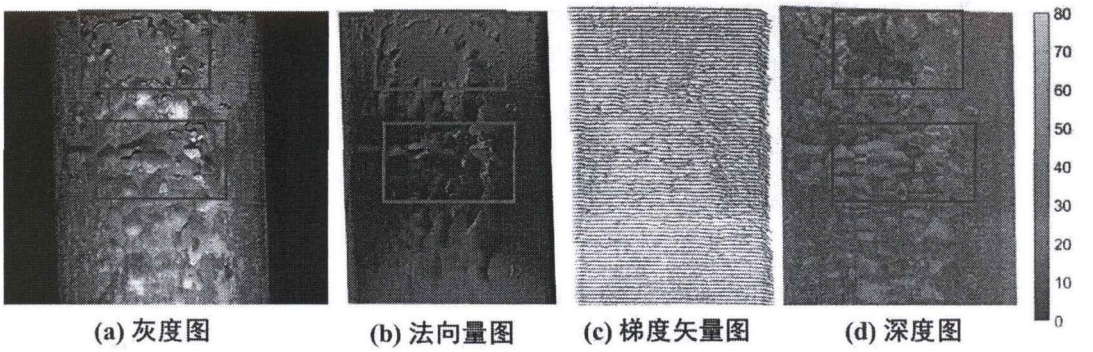


图 5-4 位置 3 的处理结果

Fig. 5-4 Processing results at Position 3

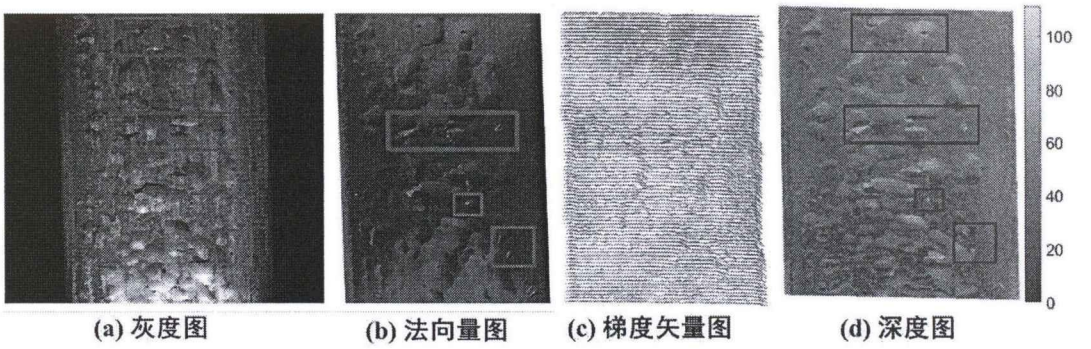


图 5-5 位置 4 的处理结果

Fig. 5-5 Processing results at Position 4

实验结果表明，MVMSPS 方法能够有效克服二维图像的局限，从高温背景中准确恢复出缺陷的三维几何特征，显著提升了对隐蔽缺陷（如浅压痕、微裂纹）的检出能力。

5.3.4 与 SOTA 方法的对比评估

为了进一步证明本方法的先进性，将 MVMSPS 与两种基于深度学习的光度立体方法进行了对比。近年来，基于深度学习的光度立体方法发展迅速，大致可分为有监督和无监督两类[173]。PS-FCN[174]是早期有监督学习的代表。SDM-UniPS[175]是近期无监督方法的代表。然而，这些数据驱动的方法在面对高温铸坯这种与训练数据分布差异大（Domain Gap）、且输入图像数量极少（仅 3 张）的严苛场景时，往往表现不佳，图 5-6 和图 5-7 展示了对比结果。

中国知网 https://www.cnki.net

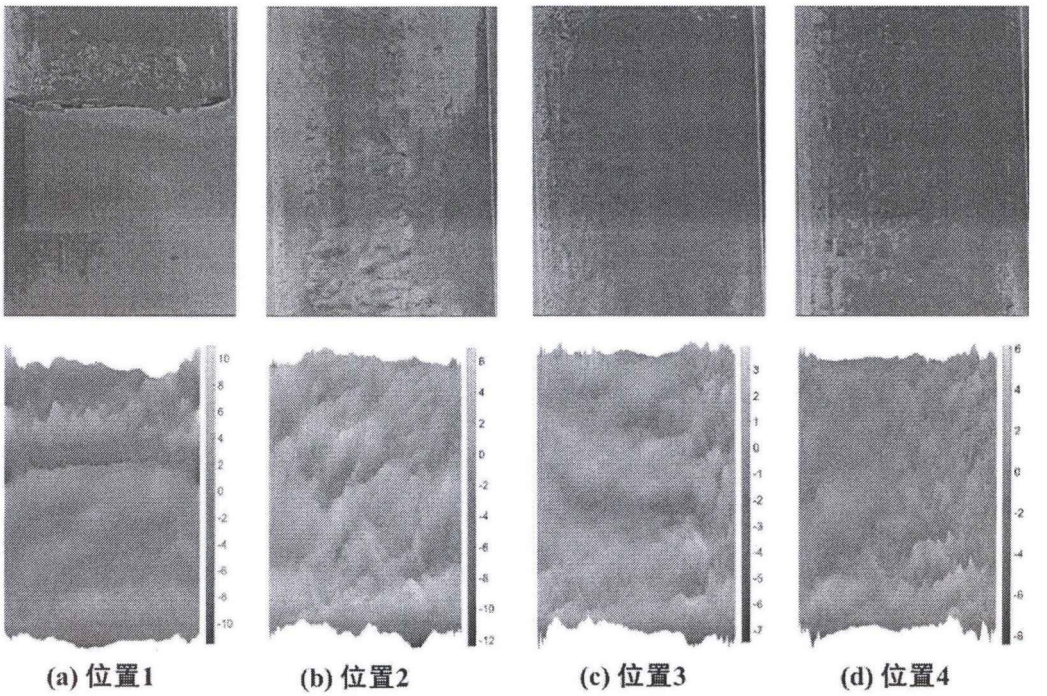


图 5-6 PS-FCN 的处理结果

Fig. 5-6 Results of PS-FCN

（第一行：伪彩色法线图；第二行：对应深度图）

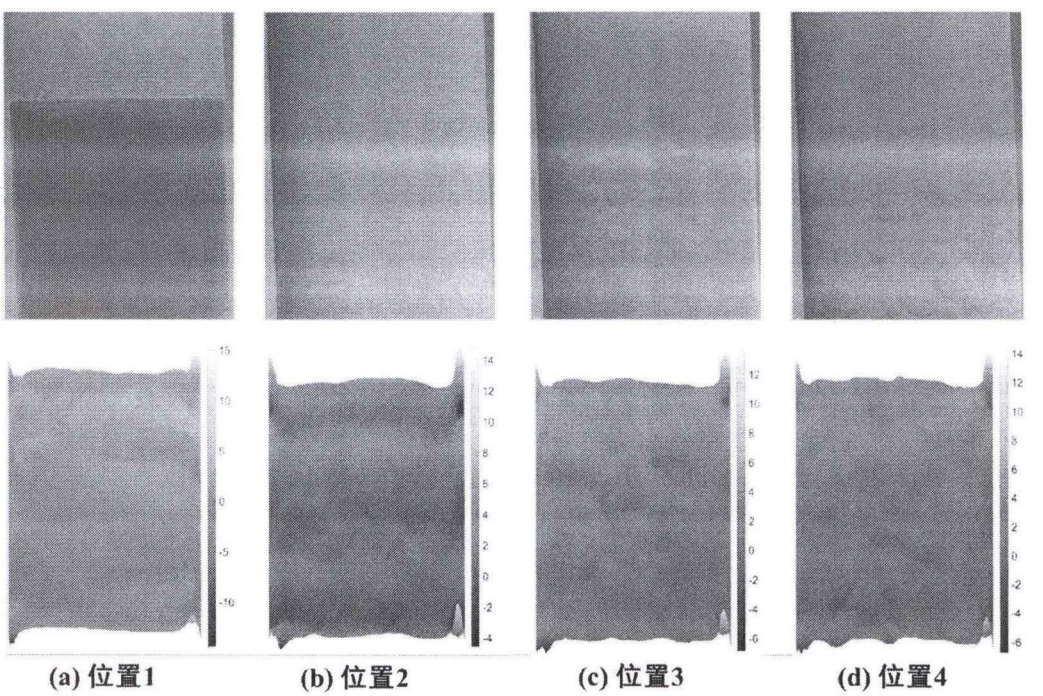


图 5-7 SDM-UniPS 的处理结果

Fig. 5-7 Results of SDM-UniPS

（第一行：伪彩色法线图；第二行：对应深度图）

PS-FCN：生成的法向量图和深度图过于平滑，丢失了铸坯表面的微小

中国知网 https://www.cnki.net

纹理细节（Over-smoothed）。这是由于深度学习模型在训练时倾向于拟合平滑表面，且存在训练数据与真实高温数据的域差异（Domain Gap）。

SDM-UniPS：重建结果极不稳定，仅在部分区域能看到模糊的纹理，且深度图缺乏清晰的结构。这主要是因为无监督方法在缺乏光照方向先验和输入图像较少（仅 3 张）的情况下，难以收敛到最优解。

MVMSPS（本文方法）：相比之下，本文方法得益于物理模型的精确约束和高质量的输入数据，重建的法向量图细节最丰富，深度图最清晰，真实还原了铸坯表面的粗糙度和缺陷形貌。

5.4 本章小结

本章针对高温铸坯表面缺陷检测中三维信息获取的难题，提出并验证了基于多视点多光谱光度立体的动态三维信息获取方法，主要工作与结论如下：

（1）构建了面向高温动态场景下的光度立体最优光照几何构型。通过分析信息矩阵行列式与光源天顶角之间的关系，推导出在循环对称布局下的光源天顶角约为 56.79° 时，系统对噪声的鲁棒性最强、数值稳定性最好，为多光谱光度立体系统的硬件光源布局提供了明确的理论依据。

（2）提出了基于二次曲面的广义单应性变换（GHT）图像配准算法。通过引入二次基函数显著增强了对非线性几何畸变的拟合能力，将通道间平均配准误差降低至约 0.23 像素，实现了亚像素级的高精度对齐，有效消除了后续三维重建中的几何伪影。

（3）完成了表面法向量解算与深度积分重建。通过将 R、G、B 三通道同步图像对应于三个已知照明方向，利用最小二乘法逐像素求解表面法向量，并进一步采用 Frankot–Chellappa 算法对梯度场进行全局一致性约束下的深度恢复。

中国知网 https://www.cnki.net

6 可见光-红外-深度融合的高温铸坯表面缺陷检测方法

第三章解决了氧化铁皮伪缺陷的前端抑制问题，第四章实现了高温铸坯表面真实缺陷的二维纹理检测，第五章进一步获得了表面三维形貌信息，本文已经分别从红外特征、二维灰度和三维形貌三个维度建立了表面缺陷检测的关键能力基础。但从高温铸坯表面复杂工业场景的实际需求来看，这些信息如果作为独立的处理结果分别使用，则难以充分发挥多维信息之间的互补优势。因此，如何合理利用可见光信息、红外信息和深度信息来构建高温运动铸坯表面缺陷检测方法，是下一步工作的关键所在。

因此，本章提出一种面向高温铸坯表面缺陷检测的多信息融合改进方法。该方法并不是简单地将可见光、红外、深度信息进行输入级拼接，而是依据不同模态在检测任务中的物理属性和功能定位，构建“可见光主导、红外约束、深度辅助”的分层协同检测框架。其中，可见光信息作为主检测模态承担主要纹理语义判别任务；红外信息则作为结果层级的物理先验约束，用于识别氧化铁皮区域并抑制由其引起的伪缺陷误检；深度信息作为辅助模态补充表面起伏和局部形貌异常证据。需要说明的是，本文并未将红外氧化铁皮掩码作为前端硬删除依据，而是在结果层约束阶段引入深度信息干预：对于与氧化铁皮区域重叠的候选缺陷，若其在深度图或法向量图中仍表现出明显几何响应，则予以保留；若其仅表现为可见光灰度纹理异常而缺乏对应深度响应，则作为氧化铁皮伪缺陷进行抑制。

6.1 高温铸坯表面多源信息融合检测方法

6.1.1 单源信息检测方法的局限性

高温铸坯表面缺陷在线检测是典型的复杂工业视觉任务。与常规工业零部件或常温钢板表面检测相比，高温铸坯表面具有更强的热辐射、更明显的氧化铁皮覆盖、更复杂的纹理背景以及更加显著的局部亮度波动和尺度变化。前几章研究已表明，无论是单纯依赖可见光图、红外图还是深度图，虽然都能在某一方面提供有效信息，但都难以单独承担完整而可靠的最终检测任务。

可见光图像是最直接、最稳定的表面纹理表达方式，其优势在于具备较高空间分辨率，能够清晰反映裂纹、划痕和边缘异常等局部结构，因此第四章的二维检测方法即以可见光图为核心输入。然而，可见光图对几何属性的

中国知网 https://www.cnki.net

表达能力存在天然不足，特别是对于轻微凹坑、浅压痕和局部法向突变不明显的缺陷，仅依赖灰度变化往往难以准确判断其真实性和严重程度。此外，在高温场景下，局部反光、背景纹理和热扰动也会增加灰度检测的不确定性。

红外图像对于氧化铁皮区域识别具有天然优势。第三章已经利用红外图实现了氧化铁皮分割与跨模态剔除，验证了其在氧化铁皮伪缺陷抑制方面的有效性。但红外图像在细粒度缺陷类别区分方面仍然有限，其分辨率和纹理表现能力通常不及可见光图。

深度图能够较好地表达表面起伏和局部几何异常，尤其适合检测凹坑、压痕、深裂纹等几何型缺陷。第五章已经证明，多视点多光谱光度立体方法在高温场景下能够较为准确地恢复表面法向量和深度结构，能够提供非常有价值的辅助信息。然而，三维形貌重建质量会受到图像配准误差、法向量求解噪声和频域积分漂移的影响[176]。

6.1.2 多源信息融合的难点

在多信息融合表面缺陷检测的研究中，最直观的做法通常是将不同图像在输入端进行通道拼接，或在特征提取早期直接进行等权融合。这种方法在表面上实现简单，但对于高温铸坯这类模态质量差异明显、噪声特性不同的工业场景而言，往往并不是最优选择。

输入阶段强拼接会过早混合不同模态信息，使得深度图中的重建噪声、红外图中的低频温度分布和可见光图中的细粒度纹理同时进入主干网络，导致主特征漂移。因此，可见光图通常是主判别依据，红外图像则更适合作为结果约束，而深度图更适合作为辅助几何证据，若在输入端就混入噪声较高的辅助模态，可能会在后续层中被逐步放大[177]。

近年来工业缺陷检测研究普遍倾向于采用更具选择性的融合策略[178]，例如特征级融合、跨模态注意力或受约束的残差注入，而非简单输入拼接。这类方法的共同思路是：先让主模态形成较稳定的基础语义，再在合适层级引入辅助模态信息，并通过门控或注意力机制控制其参与强度，从而在增强互补性的同时降低模态冲突。

6.1.3 高温铸坯表面检测的多信息协同需求

对于高温铸坯在线检测而言，多信息融合框架的设计不仅要考虑精度，还必须兼顾工程部署的稳定性、可解释性和实时性。因此，理想的多信息融

中国知网 https://www.cnki.net

合方法应同时满足以下几个条件[179,180]：

（1）由于可见光图在纹理和边缘表达上最稳定，因此其应承担主语义判别任务，成为主干检测框架的核心输入；

（2）深度图适合补充几何结构异常，应以辅助模态的方式参与主干特征形成，通过中层注入等方式在特征层提供几何支持；

（3）针对高温铸坯中最主要的误检来源——氧化铁皮区域，应单独设计面向红外模态的结果约束策略；

（4）考虑到裂纹和细长型缺陷常具有不规则边界和小目标属性，主干网络还应针对不规则形态和浅层细节进行增强。

此外，氧化铁皮区域本身并不一定完全等同于无效区域，实际生产中裂纹可能位于氧化铁皮覆盖区域内部。若仅依据红外掩码在检测前端直接剔除氧化铁皮区域，可能造成氧化铁皮区域内真实裂纹被同步删除，造成真实缺陷漏检。基于这一特点，红外信息更适合作为结果层物理约束，并结合深度信息对重叠区域进行进一步判定。

基于这些需求，本章提出的多信息融合框架并不是简单的三类信息统一输入检测器，而是一个具有明确职责边界的分层协同系统：可见光信息负责主检测，深度信息负责中层几何增强，红外信息负责结果层误检过滤。这种设计既符合高温铸坯场景中三类信息的物理属性差异，也更加接近实际工业部署中的稳定方案。

6.2 可见光-红外-深度多信息融合方法

6.2.1 多信息融合检测总体思路

基于上述认识，本文提出一种面向高温铸坯表面缺陷检测的多信息融合改进方法。该方法遵循“可见光主导、红外约束、深度辅助”的总体思路：以可见光信息作为主检测模态承担主要纹理语义判别任务；以深度信息作为辅助模态，为表面起伏和局部形貌异常提供补充证据；以红外信息作为约束模态，在输出层面对氧化铁皮误检进行抑制。与直接将三类信息进行输入级拼接不同，本文更强调不同模态在检测任务中的功能边界与进入层级，通过分层协同方式发挥其互补优势。

如图 6-1 所示，在输入层，三路可见光灰度图 Gray R、Gray G 和 Gray B 组合形成 Gray Input，作为主检测分支输入；深度图 Depth Image 形成 Depth

中国知网 https://www.cnki.net

Input 作为几何辅助分支输入；红外图像 IR Image 不参与主检测主干前向传播，而是用于氧化铁皮区域识别与后续误检抑制。

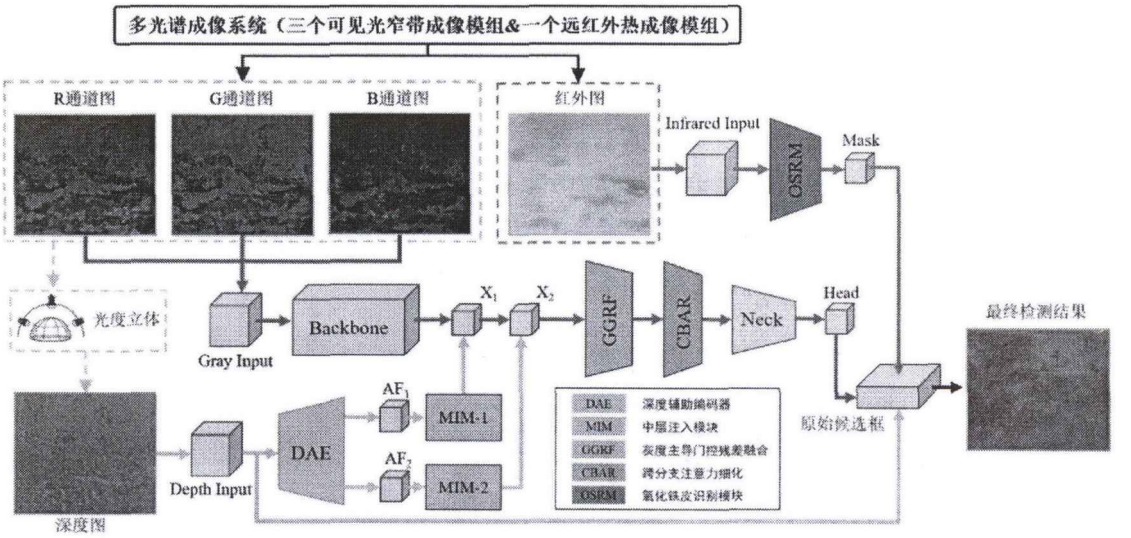


图 6-1 多信息融合检测流程图

Fig. 6-1 Flowchart of multi-information fusion detection

设可见光灰度信息输入记为 I_{gray}，深度信息输入记为 I_{depth}，红外信息输入记为 I_{ir}，则本章所提出的多模态检测过程可概括表示为：

$$\mathcal{B}_{\text{raw}} = f_{\theta}(I_{\text{gray}}, I_{\text{depth}}) \tag{6-1}$$

$$M_{\text{ox}} = g_{\phi}(I_{\text{ir}}) \tag{6-2}$$

$$\mathcal{B}^{*} = h(\mathcal{B}_{\text{raw}}, M_{\text{ox}}, I_{\text{depth}}) \tag{6-3}$$

其中，$f_{\theta}(\cdot)$ 表示灰度信息主导、深度信息辅助的主检测网络，$\mathcal{B}_{\text{raw}}$ 表示主网络输出的原始候选缺陷结果；$g_{\phi}(\cdot)$ 表示氧化铁皮识别模块，M_{ox} 表示红外图像中提取的氧化铁皮掩码；$h(\cdot)$ 表示融合红外掩码约束与深度信息干预的误检抑制过程，$\mathcal{B}^{*}$ 表示最终保留的缺陷检测结果。

由式（6-1）至式（6-3）可见，本文方法并不是简单地把三类信息同时送入统一检测器，而是按照“主检测－辅助增强－结果约束”的逻辑构建完整检测路线。其中，灰度信息与深度信息共同服务于主检测过程，而红外信息仅在结果层级引入深度信息参与氧化铁皮误检抑制，使与氧化铁皮区域重叠的候选缺陷仍可依据其几何响应被保留。该策略既避免了简单多信息强耦合带来的特征冲突，也充分利用了各类信息在高温工业场景中的特点，通过分层协同方式发挥其互补优势。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2.2 深度信息辅助分支驱动的中层注入机制

在确立总体检测策略之后，需明确深度信息辅助特征向主干网络注入的时机与融合策略，在引入表面形貌异常信息的同时，还能保持灰度分支原有主语义表达的主导性与完整性。若将深度信息在输入层直接与灰度输入拼接，则浅层卷积会同时接收纹理信号与几何信号，容易将深度信息中的重建误差、局部归一化偏差和伪纹理在网络前端不加区分地放大；若延迟至 Neck 或 Head 阶段才引入几何信息，则难以有效影响主干语义特征的形成过程[181-183]。基于此，本文引入中层注入模块（Mid-level Injection Module, MIM），将深度特征作为独立编码分支处理，并在主干网络两个中层位置完成受控接入。

具体而言，Depth Input 首先进入深度辅助编码器（Depth Auxiliary Encoder），经特征编码后输出两个几何辅助特征 a_1 和 a_2。这两个辅助特征并不直接用于检测头输出，而是分别注入到主干网络两个中层节点中。设 Gray 主干两个中层特征分别为 X_1 和 X_2，深度辅助编码器输出的对应特征为 a_1 和 a_2，则中层注入过程可写为：

$$\tilde{X}_1 = X_1 + r_1 \phi_1(a_1) \tag{6-4}$$

$$\tilde{X}_2 = X_2 + r_2 \phi_2(a_2) \tag{6-5}$$

其中，$\phi_1(\cdot)$ 和 $\phi_2(\cdot)$ 表示用于空间对齐与通道对齐的映射变换，r_1 和 r_2 为几何特征注入强度系数。需要强调的是，这里的注入位置是主干网络的中层特征，而不是输入层，也不是检测头前的最终融合层。该设计使几何信息在主干已经具备一定语义抽象能力、但尚未完全定型的层级进入检测主路径，从而兼顾信息有效性与结构稳定性。

本文设置了 MIM-1 与 MIM-2 两个注入位置，前者主要用于补充较小感受野范围内的局部形貌异常信息，使网络在后续传播中更早获得与微小缺陷相关的几何证据；后者则在更高语义层级上继续补充几何结构约束，使主干在接近深层阶段仍保留对局部形态异常的敏感性。双注入点设计使深度辅助信息不再局限于单一尺度，而是以分层方式进入主干，有助于同时兼顾微裂纹、局部凹坑、划痕以及较大范围表面异常的表达需求。

6.2.3 可见光信息主导的受控多信息融合与注意力细化机制

MIM 解决深度信息向主干网络注入的位置问题，但注入后应施加的影

中国知网 https://www.cnki.net

响幅度及其主要作用区域还未能确定。由于深度信息中仍可能存在重建误差、深度噪声及背景伪响应，若在注入后缺乏进一步约束，仍有可能对主分支造成过度干扰。为此，本文在中层注入之后，进一步构建了一种受控的多信息融合机制，该机制由可见光信息主导的门控残差融合（Gray-Dominant Gated Residual Fusion, GGRF）与跨分支注意力细化（Cross-Branch Attention Refinement, CBAR）两部分组成，旨在实现从初步注入到强度约束再到特征细化的渐进式融合过程。

首先，在门控残差融合阶段，可见光灰度分支保持主路径地位，深度特征则以辅助残差的形式受控进入主干。设灰度主分支特征为 f_{gray}，深度辅助特征为 f_{depth}，则门控残差融合过程可表示为：

$$f_{\text{fuse}} = f_{\text{gray}} + \alpha P\left(f_{\text{depth}}\right) \tag{6-6}$$

其中，$P(\cdot)$表示将几何辅助特征投影到与主分支一致特征空间的映射函数，α为由门控网络动态生成的融合权重。该权重不是固定常数，而是由主、辅模态联合决定：

$$\alpha = \sigma\left(\text{MLP}\left(\text{GAP}\left(\left[f_{\text{gray}}, f_{\text{depth}}\right]\right)\right)\right)\cdot\alpha_{\max} \tag{6-7}$$

其中，$\text{GAP}(\cdot)$表示全局平均池化，$\text{MLP}(\cdot)$表示轻量门控网络，$\sigma(\cdot)$为 Sigmoid 激活函数，$\alpha_{\max}$为人为设定的门控上限。该设计的核心不在于让深度分支尽可能改写主分支，而在于让深度分支在受控范围内，对主分支提供补充性增强。这样既保留了灰度分支在高温铸坯表面缺陷检测中的主语义地位，又通过残差方式降低了不同分支的冲突风险，并使深度分支补充强度能够依据样本难度与局部特征状态进行自适应调节。

在完成门控残差融合之后，本文进一步引入注意力细化模块，以增强主特征与辅助特征围绕潜在缺陷区域的有效交互。门控残差机制更偏向整体强度调节，而对于缺陷检测而言，仅有强度控制还不够，模型还需要进一步区分哪些空间区域有必要被加强，哪些区域只是几何噪声、背景纹理或与缺陷无关的局部起伏。基于此，设门控融合后的主分支特征为 f_{fuse}，深度辅助特征为 f_{depth}，则跨分支注意力细化过程可表示为：

$$Q = W_q f_{\text{fuse}}, K = W_k f_{\text{depth}}, V = W_v f_{\text{depth}} \tag{6-8}$$

$$A = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d}}\right) \tag{6-9}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$f_{\text{ref}} = f_{\text{fuse}} + \beta(AV) \tag{6-10}$$

其中，Q、K和V分别表示 Query、Key 和 Value 映射，A为跨分支注意力响应图，β为辅助增强系数，f_{ref}表示经过跨分支注意力细化后的融合特征。该机制使深度特征f_{depth}不再直接叠加于主分支之上，而是围绕灰度分支当前所关注的疑似缺陷区域产生选择性增强，从而提升纹理异常与几何异常在同一区域内的协同表达能力。由此，GGRF 与 CBAR 在功能上形成了清晰的递进关系：前者负责控制深度特征进入主干的整体强度，后者负责在此基础上完成面向关键区域的精细化重加权。

6.2.4 红外信息物理约束的误检抑制策略

与可见光信息和深度信息不同，红外信息 IR 分支在本章方法中不参与主检测特征形成，而是作为结果层级的物理先验约束使用。由于氧化铁皮在可见光图像中常表现出与真实缺陷相似的纹理异常和边缘响应，主检测网络在提高真实缺陷检出能力的同时，也容易保留部分由氧化铁皮引起的伪缺陷框。相比之下，红外图像对氧化铁皮区域具有更明确的物理对应关系，因此更适合在检测结果生成后用于误检抑制，而不是直接进入主干网络参与前向特征建模。

因此，本节利用红外信息构建包含氧化铁皮识别、氧化铁皮掩码生成和掩码约束误检过滤三个连续环节的 IR 分支。具体地，主检测网络首先输出原始候选框集合$B_{\text{raw}} = \{b_i\}$；同时，利用第三章的氧化铁皮识别结果得到当前样本对应的氧化铁皮区域掩码M_{ox}。随后，将B_{raw}中每一个候选框与M_{ox}进行空间匹配，并计算候选框内部被氧化铁皮区域覆盖的比例：

$$r_i = \frac{\text{Area}(b_i \cap M_{\text{ox}})}{\text{Area}(b_i)} \tag{6-11}$$

其中，r_i表示候选框b_i与氧化铁皮区域的重叠率。该指标用于刻画候选框与氧化铁皮区域之间的空间关联程度：当r_i较大时，说明该候选框主要落在氧化铁皮区域内，其响应更可能来源于氧化铁皮干扰；当r_i较小时，则说明该候选框与氧化铁皮区域重叠有限，应予以保留。

考虑到氧化铁皮区域内可能存在真实裂纹，本文对高重叠候选框进一步引入几何响应判别。设相对深度图为D，法向量图为N，候选框b_i内的综合

中国知网 https://www.cnki.net

几何响应强度可表示为：

$$g_i = G(b_i, D, N) \tag{6-12}$$

其中，g_i表示候选框b_i内的几何响应强度，$G(\cdot)$表示对候选区域内深度起伏和法向变化的综合度量函数。

在实际应用中，g_i可由候选框内相对深度变化、法向量变化或二者的加权结果表示。若g_i较大，说明该区域存在局部下凹、沟槽状起伏或边界法向突变，可能对应氧化铁皮覆盖区域内的真实裂纹缺陷；若g_i较小，则说明该区域主要表现为灰度纹理异常，而缺乏对应几何响应，更可能是氧化铁皮边缘引起的伪缺陷。基于氧化铁皮重叠率和几何响应强度，最终保留的检测结果可表示为：

$$B^* = \left\{ b_i \in B_{\text{raw}} \mid r_i \le \tau_{\text{ox}} \text{ or } \left(r_i > \tau_{\text{ox}} \text{ and } g_i \ge \tau_g \right) \right\} \tag{6-13}$$

其中，B^*表示最终保留的检测结果，τ_{ox}为氧化铁皮重叠率阈值，τ_g为几何响应阈值。

由式（6-13）可见，候选框是否被保留并不仅由其与氧化铁皮掩码的重叠程度决定。当候选框与氧化铁皮区域重叠较低时，直接保留；当候选框与氧化铁皮区域重叠较高时，若其仍具有明显几何响应，则继续保留；只有当候选框高度落入氧化铁皮区域且缺乏几何响应时，才将其作为氧化铁皮伪缺陷进行剔除。

由此，IR 分支的处理流程可以概括为：先由主检测网络生成原始候选框，再由红外图像生成氧化铁皮掩码，随后依据候选框与掩码的重叠率筛选氧化铁皮高风险候选框，最后利用深度图和法向量图对高风险候选框进行几何确认。整个过程中，红外信息始终不进入主干网络内部，也不参与可见光信息与深度信息的特征融合，而是在检测结果已经形成之后执行后验约束。深度信息在该阶段也不改变主检测网络的输出特征，而是作为红外剔除过程中的辅助判据，用于避免真实裂纹因氧化铁皮掩码覆盖而被误删。这样既避免了红外信息中与缺陷语义无直接对应关系的部分进入主干造成模态冲突，也保留了在氧化铁皮区域识别方面的物理先验优势，同时提高了红外约束策略对氧化铁皮区域内真实缺陷的保护能力。

6.3 铸坯表面缺陷在线检测应用

为进一步验证本文方法在真实生产条件下的工程适用性，将所提出方法

中国知网 https://www.cnki.net

部署于高温铸坯在线检测平台，利用第二章构建的多光谱成像系统获取可见光、深度和红外信息，并在连铸生产现场连续运行，实现工业在线应用。

6.3.1 系统概述和总体框架

本系统面向特种钢连铸生产过程中的高温铸坯表面质量在线检测需求开发，应用对象为国内某特钢公司高铁车轮配套方坯连铸示范产线。系统通过多光谱图像传感器、配套光源、现场采集控制器、服务器及缺陷检测软件的协同工作，实现高温运动铸坯表面可见光、深度和红外等多源信息的同步获取、实时传输、在线识别与结果展示。

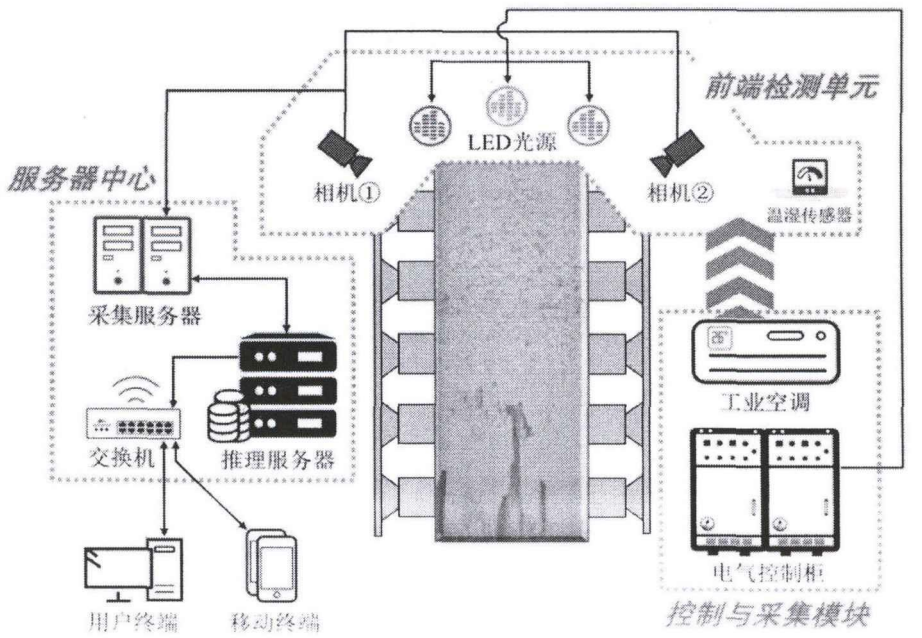


图 6-2 高温铸坯表面检测系统总体架构

Fig. 6-2 Architecture of the surface inspection system

如图 6-2 所示，系统整体采用“前端检测单元 + 控制与采集模块 + 服务器中心 + 用户终端”的分层结构。前端检测单元安装于铸坯辊道产线，负责获取多光谱图像和红外数据；采集控制器位于电气控制柜内，完成传感器控制、光源时序控制及数据中转；服务器部署在数据中心机房，负责数据存储、算法推理和数据库服务；用户终端位于火切室等操作区域，用于实时监视和查询。

6.3.2 机械结构与设备安装

基于对现场环境和安装条件的考察，通过对多光谱传感器的成像频率、

中国知网 https://www.cnki.net

参数以及辊道速度等进行详细的测算，同时考虑辊道两侧结构的支撑性、冷却系统的适配性、系统设备防护的可靠性等因素，最终在线应用的高温铸坯表面检测系统主体设备如图 6-3 所示。

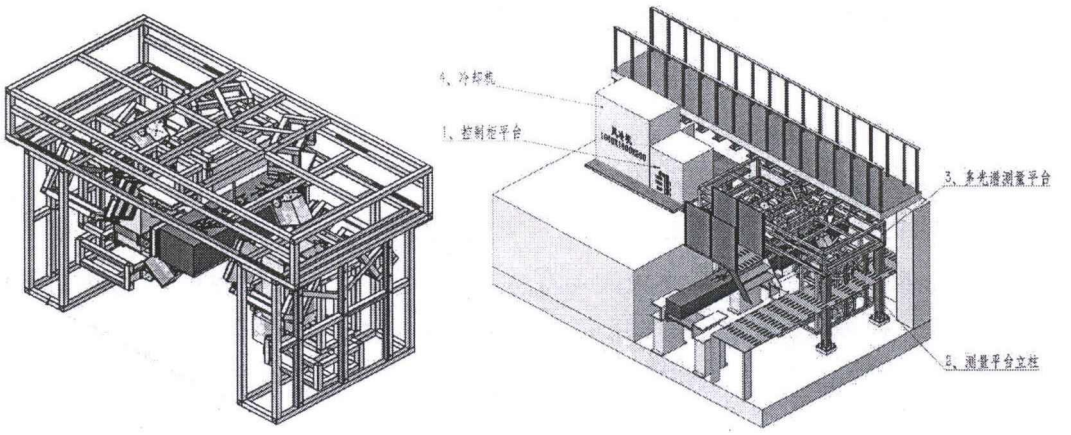


图 6-3 系统主体设备示意图

Fig. 6-3 Schematic diagram of the main system equipment

工业生产现场存在高温、高粉尘和水汽，系统采用集成防护与主动冷却相结合的方式。集成防护装置主要由铝材框架、不锈钢护罩、石英光学玻璃、冷风管和隔温棉组成，用于隔离外部热辐射、粉尘和飞溅介质对传感器、光源及线缆的影响；环控系统包括冷风系统、鼓风机和风箱，用于维持检测平台周围的工作环境温度；电气控制柜内部配置空调，以稳定控制器和光电转换器的工作状态。现场安装主要包括多光谱图像传感器、光源、集成防护装置、采集控制器、环控系统、服务器、交换机、用户终端等主要部分，安装过程和效果见图 6-4。

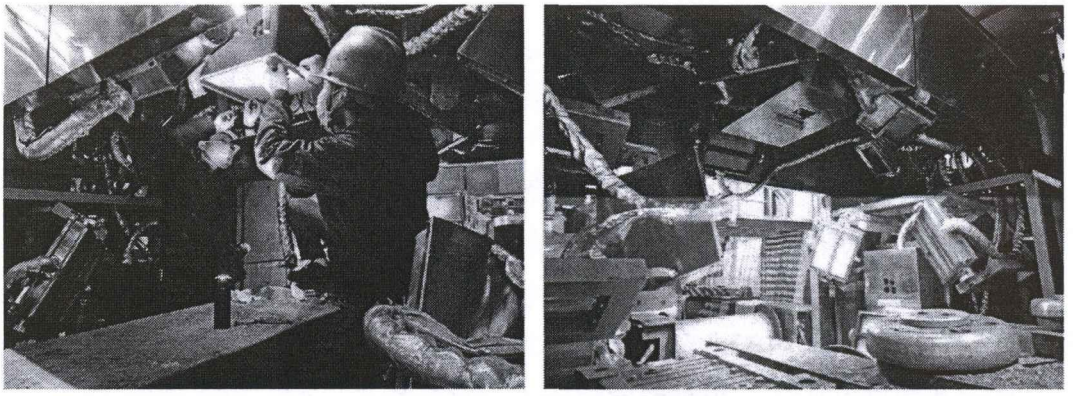


图 6-4 检测系统现场安装

Fig. 6-4 Installation of the inspection system

6.3.3 软件设计与实现

高温铸坯表面检测系统的功能设计如下：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）在线检测裂纹、压痕、凹坑、划痕及夹杂等常见缺陷，根据设定的报警条件进行报警。

（2）系统提供缺陷样本库收集功能，供使用者自行添加、修改或定义新的缺陷类型库，可对添加的缺陷样本的严重程度按照 1-8 级进行缺陷分级。

（3）系统缺陷显示可获取缺陷数量、大小、位置、类型等信息，可将缺陷的信息，包括尺寸、位置、类型以及缺陷的图像保存到数据库中，并可以从数据库中检索已有的铸坯。

（4）可对缺陷进行统计，可按钢种、规格、表面类型等，按缺陷分类、分级进行长度、位置、面积、生产日期统计，给出统计结果。

（5）提供整块铸坯生产过程中的实时过钢图像以及每块铸坯记录的图像的“回放”功能，可进行多个终端显示图像回放。

（6）缺陷分类管理自学习功能，新的分类建立后，根据系统检出的缺陷和人工核对后，进行对应缺陷的样本训练，形成机器自学习，提高同类缺陷的识别准确率。

软件系统已完成面向工业现场应用的人机交互界面设计与功能集成，形成了较为完善的运行控制、状态监测、缺陷展示、报警管理及数据查询体系，具体见图6-5到图6-9。系统提供中文操作界面，具备良好的人机交互能力，可实现系统状态显示、缺陷图像显示、在线帮助及参数设置等功能。系统支持启动、停机、暂停等基本操作，并可完成铸坯号等生产信息的录入与管理。软件能够实时显示多光谱传感器运行状态、铸坯号、运行速度、宽度等信息，以及检出缺陷的位置、尺寸等结果，并可分类展示不同类型的缺陷图像及对应铸坯的长度、宽度、深度、缺陷数量和检测时间等信息。

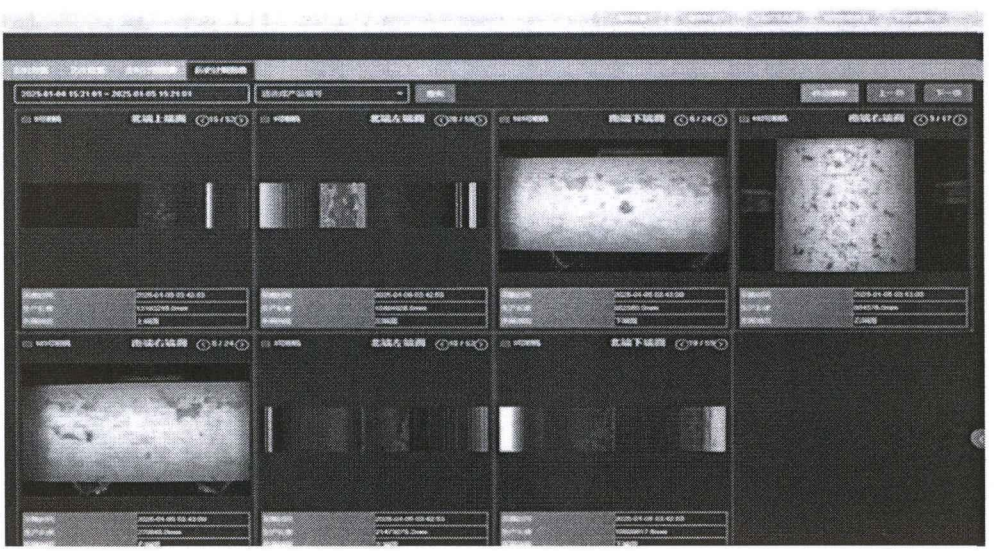


图 6-5 实时显示界面

Fig. 6-5 Real-time display interface

中国知网 https://www.cnki.net

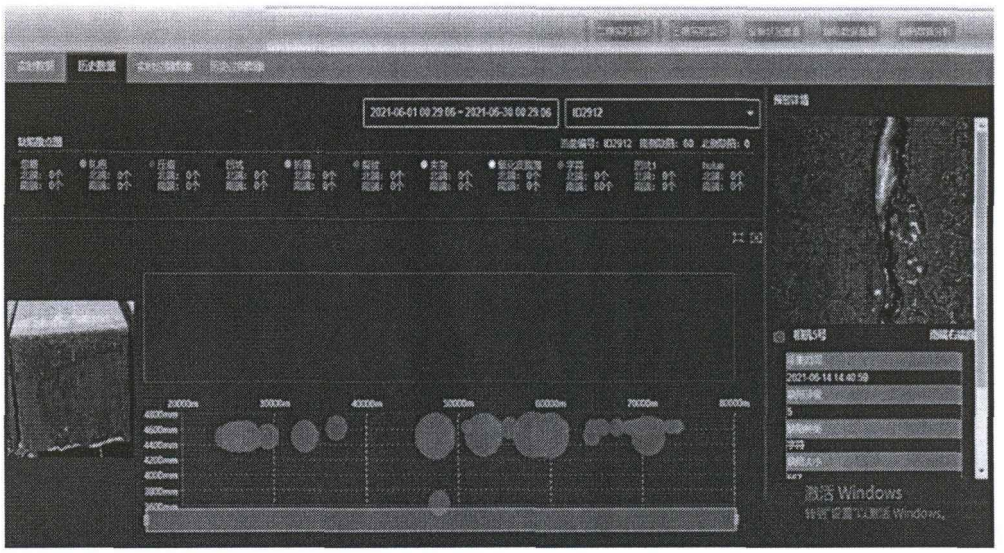


图 6-6 软件缺陷展示界面

Fig. 6-6 Defect display interface

图 6-7 软件缺陷数据查看界面

Fig. 6-7 Defect data viewing interface

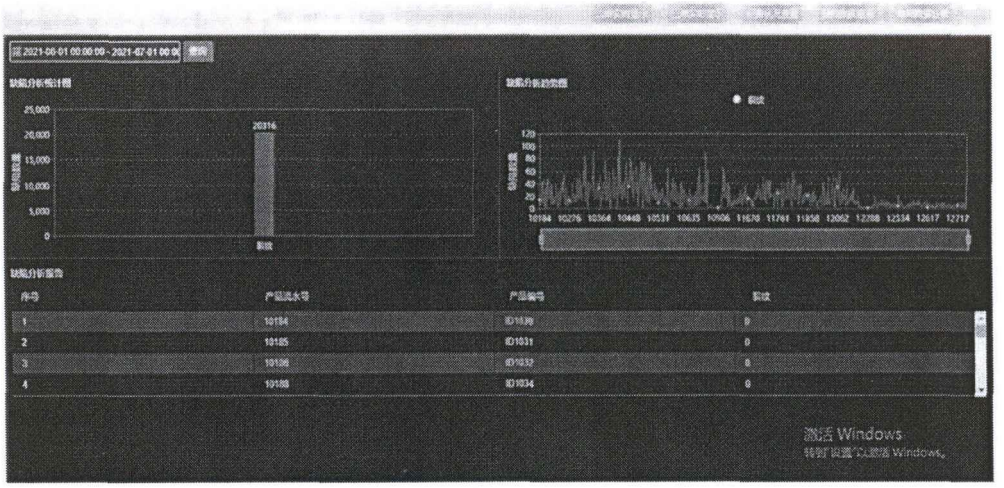


图 6-8 软件缺陷数据分析界面

Fig. 6-8 Defect data analysis interface

中国知网 https://www.cnki.net

图 6-9 软件样本标注界面

Fig. 6-9 Sample annotation interface

当检测到严重缺陷时，系统能够及时发出报警信息，以满足现场异常处置需求。对于检测过程中形成的缺陷数据，软件具备完整的存储与管理能力，可按照铸坯号或时间段对整块铸坯的检测信息进行查询与调取。此外，系统支持检测灵敏度调整，可根据不同工况条件对检测参数进行配置，从而提高软件对现场环境的适应能力。

6.3.4 现场测试与结果分析

为全面验证本文所提出多信息融合检测方法在高温铸坯表面缺陷识别任务中的有效性，实验数据由第四章二维缺陷检测数据、第五章三维深度恢复结果以及第三章氧化铁皮识别结果联合构建。具体而言，以灰度图像组作为主检测输入，以由第五章重建得到的三维表征作为辅助输入，以第三章识别得到的氧化铁皮掩码作为结果约束信息，从而形成面向本章任务的多信息对齐数据集。

为保证与前文章节实验设置保持一致，原始高分辨率图像仍采用滑动窗口切片方式构建样本，训练集与验证集划分原则、数据增强策略以及硬件平台设置均与第四章保持一致。对于本章新增的深度信息与红外信息，则在每个灰度子图对应位置生成同步的深度子图与红外约束信息，以确保各类信息输入在空间上保持一一对应关系。训练阶段的主检测网络采用与第四章一致的优化器、批次大小和学习率调度策略，推理阶段先输出原始候选缺陷框后结合氧化铁皮掩码和深度信息执行结果层误检过滤。

（1）不同检测方法性能对比分析

为验证本文多模态融合改进方法在高温铸坯表面缺陷检测任务中的整体

中国知网 https://www.cnki.net

有效性，表 6-1 给出了不同检测方法在测试集上的性能对比结果。

表 6-1 不同检测方法性能对比结果

Tab. 6-1 Comparison results of different detection methods

模型	模态配置	P/%	R/%	mAP@50 /%	FPS	FPR-O/%
MO-YOLO	Gray	77.6	91.6	64.5	38	14.2
Direct-Concat YOLO	Gray + Depth 直接拼接	78.1	92.4	65.4	34	13.9
Equal-Fusion YOLO	Gray + Depth 等权融合	79.0	92.8	66.8	33	13.1
Ours w/o IR	Gray + Depth 分层融合	83.8	93.9	68.7	31	11.8
Ours (Full)	Gray + Depth + IR	**90.7**	**95.2**	**71.5**	**30**	**6.3**

从表 6-1 可以看出，仅基于灰度信息的 MO-YOLO 在高温铸坯表面缺陷检测任务中取得了 77.6%的精确率、91.6%的召回率和 64.5%的 mAP@50，氧化铁皮误检率为 14.2%。说明第四章提出的二维检测模型已经具备较好的纹理型缺陷识别能力，但在高温复杂背景和氧化铁皮干扰条件下，仍然存在较明显的伪缺陷误检问题。

当灰度信息与深度信息采用输入端直接拼接时，Direct-Concat YOLO 的精确率、召回率和 mAP@50 分别提升至 78.1%、92.4%和 65.4%，氧化铁皮误检率下降至 13.9%；当采用特征层等权融合时，Equal-Fusion YOLO 的精确率、召回率和 mAP@50 分别达到 79.0%、92.8%和 66.8%，氧化铁皮误检率进一步下降至 13.1%。这说明深度信息中确实包含有助于缺陷识别的几何信息，但这两类简单粗融合方法的性能提升幅度仍然有限，同时推理速度分别下降至 34 FPS 和 33 FPS，表明深度信息尚未得到高效利用。

相比之下，本文提出的分层融合模型在不引入 IR 后处理的情况下，精确率、召回率和 mAP@50 分别达到 83.8%、93.9%和 68.7%，氧化铁皮误检率降至 11.8%。说明中层注入、门控残差融合、注意力细化等设计，能够在不破坏灰度特征主语义表达的前提下，更有效地利用深度特征中的辅助信息。

进一步加入IR后处理约束后，完整模型的精确率提升至90.7%，召回率提升至95.2%，mAP@50提升至71.5%，氧化铁皮误检率显著下降至6.3%。相较于MO-YOLO，完整模型的精确率、召回率和mAP@50分别提升13.1、3.6和7.0个百分点，氧化铁皮误检率下降7.9个百分点，说明灰度、深度和红外信息的分层协同能够在保持较高真实缺陷检出能力的同时，有效抑制氧化铁皮引起的伪缺陷误检。需要注意的是，仍有少量氧化铁皮区域未被完全抑制，主要集中在薄层氧化铁皮、边缘破碎铁皮以及跨模态映射边界区域，

中国知网 https://www.cnki.net

这与红外图像分辨率、氧化铁皮热响应差异和掩码映射误差有关。最终的可视化检测效果如图 6-10 所示。

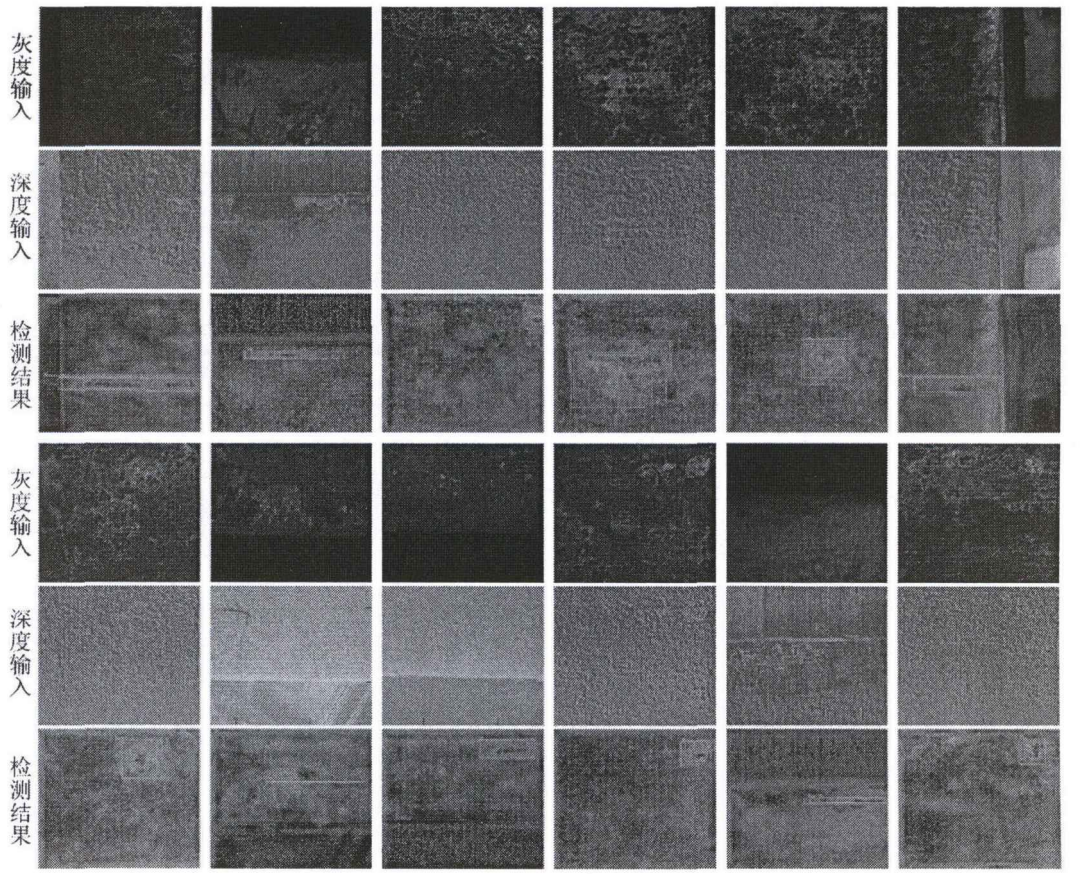


图 6-10 特征输入和最终检测结果

Fig. 6-10 Feature input and final detection results

综合来看，本文提出的多信息协同框架在检测精度、召回率、定位精度和伪缺陷抑制能力方面均优于对比方法，同时仍保持 30 FPS 左右的推理速度，能够满足在线部署的基本需求。结果表明，“可见光主导、红外约束、深度辅助”的分层融合设计能够充分发挥不同模态信息的互补优势，有效提升复杂高温工况下铸坯表面缺陷检测的准确性、鲁棒性和工程适用性。

（2）关键模块有效性与消融实验分析

为量化中层注入、门控残差融合和注意力细化各模块对整体性能的贡献，本文采用逐步叠加模块的方式进行消融实验。以 MO-YOLO 主检测网络为基准模型，依次加入 MIM、GGRF、CBAR 模块，实验结果如表 6-2 所示。

从表 6-2 可以看出，基线模型 G1（MO-YOLO）的精确率、召回率和 mAP@50 分别为 77.6%、91.6%和 64.5%，氧化铁皮误检率为 14.2%。在此基础上加入中层注入后，G2 的 mAP@50 提升至 66.8%，说明深度信息在主干中层引入后，能够有效补充灰度信息对缺陷形貌异常的表达能力。进一步加

中国知网 https://www.cnki.net

入灰度主导门控残差融合后，G3 的精确率提升至 79.6%，mAP@50 提升至 67.1%，氧化铁皮误检率下降至 12.2%。这表明，在深度特征进入主干后，通过门控残差方式对其参与强度进行约束，有助于提高融合稳定性并减少误检。引入跨分支注意力增强后，G4 的精确率、召回率和 mAP@50 分别提升至 83.8%、93.9%和 68.7%，说明在完成中层注入和门控融合之后，进一步围绕缺陷相关区域开展跨分支交互，能够增强网络对真实缺陷区域的聚焦能力。

表 6-2 各改进模块消融实验结果

Tab. 6-2 Ablation experiment results of different improvement modules

组别	MIM	GGRF	CBAR	P/%	R/%	mAP@50/%	FPR-O/%
G1	×	×	×	77.6	91.6	64.5	14.2
G2	✓	×	×	78.2	92.3	66.8	13.5
G3	✓	✓	×	79.6	92.4	67.1	12.2
G4	✓	✓	✓	83.8	93.9	68.7	11.8

6.4 本章小结

本章针对高温铸坯表面缺陷检测中单一模态方法难以同时兼顾纹理判别、几何表征与伪缺陷抑制的问题，提出了基于可见光-红外-深度融合的高温铸坯表面缺陷检测方法。主要工作与结论如下：

（1）设计了可见光灰度信息主导的双分支检测网络及深度辅助特征受控融合机制，通过中层注入、门控残差融合和跨分支注意力增强，使深度信息在不破坏主语义表达的前提下参与主检测过程。在不引入 IR 后处理时，模型的精确率、召回率和 mAP@50 分别达到 83.8%、93.9%和 68.7%，较单模态 MO-YOLO 均有明显提升。

（2）实现了基于红外图像的氧化铁皮误检抑制策略，将红外信息作为结果层物理约束，对落入氧化铁皮区域内的候选缺陷框进行过滤。引入红外信息约束后，完整模型的精确率、召回率和 mAP@50 分别达到 90.7%、95.2%和 71.5%，氧化铁皮误检率降至 6.3%，说明红外信息约束对伪缺陷抑制具有显著作用。

（3）开展了面向工业现场的在线应用验证，在实际连铸示范产线上部署高温铸坯表面缺陷检测系统，并完成了软件的设计与开发任务。

中国知网 https://www.cnki.net

7 结论与展望

7.1 结论

本文面向高温铸坯表面缺陷在线检测需求，围绕高温强辐射、氧化铁皮伪缺陷干扰、二维检测语义歧义、动态场景下三维形貌难以稳定获取以及单源信息对复杂缺陷表征不足等关键问题，系统开展了多光谱成像系统设计、氧化铁皮伪缺陷剔除、表面缺陷二维检测、动态三维深度恢复以及多信息融合综合判别等研究，形成了一套较为完整的高温铸坯表面缺陷在线检测方法体系。

（1）构建了面向高温动态场景的去串扰多光谱成像系统，实现了纹理、热特征和几何形貌信息的统一获取。从成像机理出发，分析了三类信息在高温铸坯表面缺陷检测中的功能边界与互补关系，完成了由三路可见光窄带成像模组和一路远红外热成像模组构成的多光谱成像系统搭建。实验结果表明，系统平均光谱串扰仅为0.33%，而传统彩色相机方案为13.95%，串扰抑制能力明显提升。

（2）提出了基于红外与可见光融合的氧化铁皮分割与剔除方法。实验结果表明，本文方法在拉普拉斯方差和Tenengrad梯度函数上分别达到214.4和3513.6，显著优于原始模糊图像（141.1、2665.31）、TV正则化方法（26.2、1411.4）和Unsharp方法（194.78、3180.1）。在此基础上采用YOLO11-seg对复原后的红外图进行氧化铁皮区域分割，相较于 YOLOv5-seg 和 YOLOv8-seg，YOLO11-seg 以 2.9M 参数量实现了 82%的召回率、54%的 mAP@50，综合性能最优。进一步消融实验表明，经图像复原后，氧化铁皮实例分割的mAP@50 由 46%提升至 54%，漏检率由 21%下降至 12%。

（3）提出了基于 YOLO11 的二维检测改进算法 MO-YOLO。实验结果表明，MO-YOLO 取得了 77.6%的精确率、91.6%的召回率和 64.5%的mAP@50，并保持 38 FPS 的在线检测速度，整体性能优于 Faster R-CNN、SSD、YOLOv5、YOLOv8、YOLO11 和 YOLO12 等对比方法。消融实验进一步表明，加入C3k2-Sobel模块后，mAP@50由46.2%提升至55.1%；进一步引入PCBAM后提升至59.6%；最终结合动态加权Focal Loss后达到64.5%。

（4）提出了基于多光谱成像的动态光度立体深度信息获取方法。实验结果表明，平均配准误差约为 0.23 像素，三维形貌重建结果与 PS-FCN、SDM-UniPS 等方法相比，在局部缺陷边界连续性、法向细节保持和几何形

中国知网 https://www.cnki.net

貌恢复完整性方面表现更优。

（5）提出了基于可见光-红外-深度融合的高温铸坯表面缺陷多信息融合检测方法。实验结果表明，完整模型的精确率、召回率和 mAP@50 分别达到 90.7%、95.2%和 71.5%，氧化铁皮误检率降至 6.3%，并保持约 30 FPS 的工程实时性。相较单模态 MO-YOLO，完整模型的精确率、召回率和 mAP@50 分别提升 13.1、3.6 和 7.0 个百分点，最终实现了面向工业现场的在线应用验证。

7.2 创新点

（1）针对高温铸坯表面氧化铁皮干扰、真实缺陷尺度小边缘弱及样本分布不均衡等问题，提出了面向高温铸坯表面缺陷检测的红外—可见光协同抑制与改进 YOLO11 二维检测方法。通过构建包含多头转换注意力、空间通道特征提取、简单门控前馈网络和复合损失函数的红外图像去模糊网络与基于 YOLO11 区域分割模型的氧化铁皮分割剔除方法，实现氧化铁皮抑制；进一步在 YOLO11 中引入 C3k2-Sobel、PCBAM 和动态加权 Focal Loss，增强复杂背景下微小缺陷特征表达与不均衡样本学习能力，提高了表面缺陷检测精度与稳定性。

（2）针对现有三维测量方法在高温动态场景下受热辐射、反光干扰和视角变化影响，难以稳定获取铸坯表面形貌信息的问题，提出了基于多视点多光谱光度立体的高温铸坯动态深度信息获取方法。通过基于 Lambertian 模型推导最优光照几何构型，利用基于二次曲面的广义单应性变换实现多视点图像配准，并结合表面法向量求解与深度积分完成三维信息获取，实现了动态高温场景下铸坯表面形貌的准确恢复，提高了几何型缺陷表征的精度与可靠性。

（3）针对单一信息难以完整表征高温铸坯表面复杂缺陷特征、导致复杂工况下检测性能受限的问题，提出了高温铸坯表面缺陷多信息融合方法。通过构建可见光主导、红外约束、深度辅助的协同融合检测框架，设计了可见光信息主导的双分支检测网络及深度辅助特征受控融合机制，通过中层注入、门控残差融合和跨分支注意力增强，并利用红外图像完成氧化铁皮区域约束与误检过滤，实现了多源信息协同检测，提高了复杂工况下缺陷检测的综合性能和系统鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

7.3 展望

尽管本文围绕高温铸坯表面缺陷在线检测开展了较为系统的研究，并取得了较好的阶段性结果，但仍有一些问题值得在后续工作中进一步深入研究。

（1）仍需进一步扩大高温铸坯表面多模态缺陷数据集规模。在更多钢种、更多工况和更长时间跨度条件下开展数据采集，有助于增强模型训练与评估的充分性，并提高算法在真实生产场景中的泛化能力。

（2）仍有必要进一步研究高温复杂工况下多模态配准与同步机制的精度提升问题。虽然本文已经建立了多光谱成像系统，并在红外与可见光映射、光度立体配准等方面取得了较好效果，但在高速运动、热扰动和长周期运行条件下，不同模态之间仍可能存在微小的时空偏移。未来可进一步引入在线标定、动态畸变补偿和时空联合优化方法，以提升多模态数据长期运行过程中的稳定对齐能力。

（3）关于三维重建精度与效率的协同优化仍有较大研究空间。本文基于动态多光谱光度立体实现了高温场景下的几何形貌恢复，但在更高运动速度、更强反光以及更复杂表面非朗伯特性条件下，法向量解算与深度恢复仍可能受到影响。后续可进一步研究更符合高温金属表面特性的反射模型、深度学习辅助的法向估计方法以及硬件加速与轻量化求解策略。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Thomas B G. Modeling of the continuous casting of steel—past, present, and future[J]. Metallurgical and Materials Transactions B, 2002, 33(6): 795-812.

[2] Harada S, Tanaka S, Misumi H, et al. A formation mechanism of transverse cracks on CC slab surface[J]. ISIJ International, 1990, 30(4): 310-316.

[3] Lan P, Lu Y, Wang Y, et al. Precipitation behavior and its effect on surface transverse cracks during continuous casting[J]. Journal of Iron and Steel Research International, 2025, 32(3): 519-535.

[4] 蔡兆镇, 朱苗勇. 微合金钢薄板坯连铸边角裂纹控制[J]. 工程科学学报, 2022, 44(9): 1548-1557.

[5] Ma Z, Zeng K, Chen B, et al. Surface defect detection of continuous casting slabs based on deep learning[J]. ISIJ International, 2025, 65(4): 542-553.

[6] Zhao T, Wang X, Song X, et al. Crack detection of continuous casting slab by evolutionary topology backbone search[J]. Applied Soft Computing, 2023, 146: 110663.

[7] 仝建. 板带钢表面缺陷的多尺度边缘检测研究[D]. 东北大学, 2011.

[8] Tang B, Chen L, Sun W, et al. Review of surface defect detection of steel products based on machine vision[J]. IET Image Processing, 2023, 17(2): 303-322.

[9] 田思洋, 徐科, 郭会昭. 局部二值模式在连铸坯表面缺陷识别中的应用[J]. 工程科学学报, 2016, 38(12): 1728-1733.

[10] 卢荣胜, 吴昂, 张腾达, 等. 自动光学(视觉)检测技术及其在缺陷检测中的应用综述[J]. 光学学报, 2018, 38(8): 23-58.

[11] 徐科, 杨朝霖, 周鹏. 热轧带钢表面缺陷在线检测的方法与工业应用[J]. 机械工程学报, 2009, 45(4): 111-114.

[12] 江韦强. 基于多尺度深度特征融合的板带钢表面缺陷检测[D]. 中南大学, 2024.

[13] 吴平川, 路同浚, 王炎. 机器视觉与钢板表面缺陷的无损检测[J]. 无损检测, 2000, 22(1): 13-17.

[14] 张育中. 连铸坯表面温度场视觉测量方法与应用研究[D]. 东北大学, 2016.

[15] 徐科, 杨朝霖, 周鹏, 等. 基于线型激光的连铸板坯表面裂纹在线检测技

中国知网 https://www.cnki.net

术[J]. 工程科学学报, 2009, 31(12): 1620-1624.

[16] Shi Q, Cao X, Qin G, et al. Online detection of surface defects in continuous cast billets based on multi-information fusion method[J]. Metals, 2026, 16(4): 429.

[17] 李跃, 王子铭, 李鑫林, 等. 带钢表面缺陷检测方法研究进展[J]. 钢铁研究学报, 2023, 35(8): 950-962.

[18] Ai Y, Xu K. Surface detection of continuous casting slabs based on curvelet transform and kernel locality preserving projections[J]. Journal of Iron and Steel Research International, 2013, 20(5): 80-86.

[19] Ouyang Q, Zhao L M, Ma F J, et al. Experimental study of surface defects in continuous casting using developed laser scanning system[J]. Ironmaking & Steelmaking, 2011, 38(1): 12-16.

[20] Zhao L, Ouyang Q, Chen D, et al. Defect detection in slab surface: A novel dual charge-coupled device imaging-based fuzzy connectedness strategy[J]. Review of Scientific Instruments, 2014, 85(11): 115004.

[21] Wen X, Shan J, He Y, et al. Steel surface defect recognition: A survey[J]. Coatings, 2023, 13(1): 17.

[22] Li Q, Lan P, Wang H, et al. Formation and control of the surface defect in hypo-peritectic steel during continuous casting: A review[J]. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2023, 30(12): 2281-2296.

[23] Song Y, Kong W, Chen X, et al. Survey of steel surface defect detection research[J]. Software Guide, 2024, 23(3): 203-211.

[24] Ibrahim A A M S, Tapamo J R. A survey of vision-based methods for surface Defects' Detection and Classification in Steel Products[J]. Informatics, 2024, 11(2): 25.

[25] Li Q, Wen G, Chen F, et al. Irregular initial solidification by mold thermal monitoring in the continuous casting of steels: A review[J]. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2024, 31(5): 1003-1015.

[26] 雷作胜. 连铸坯表面振痕形成机理及其电磁控制技术[D]. 上海大学, 2005.

[27] 杨晓明, 常伟, 毕有明. 连铸钢坯表面裂纹检测分析[J]. 实用测试技术, 2002(4): 23-24.

[28] 张志强, 张炯明. 连铸坯表面振痕形成机理的研究[J]. 钢铁研究, 2008(1): 19-22.

中国知网 https://www.cnki.net

[29] 赵立明. 基于激光扫描成像与异源 CCD 融合的连铸热坯表面缺陷检测方法研究[D]. 重庆大学, 2015.

[30] 张志欣. 基于图像特征的连铸板坯表面质量在线监测方法的研究[D]. 浙江大学, 2014.

[31] Ji Y, Wang W, Zhou L, et al. Prediction and feature analysis of entrapped slag defect on casting slab based on optimized XGBoost model[J]. Metallurgical and Materials Transactions B, 2024, 55(4): 2026-2036.

[32] Feng B, Wu J, Tu H, et al. A review of magnetic flux leakage nondestructive testing[J]. Materials, 2022, 15(20): 7362.

[33] Machado M A. Eddy currents probe design for NDT applications: A Review[J]. Sensors, 2024, 24(17): 5819.

[34] Zhao X, Zhao Y, Hu S, et al. Progress in active infrared imaging for defect detection in the renewable and electronic industries[J]. Sensors, 2023, 23(21): 8780.

[35] Zheng X, Zheng S, Kong Y, et al. Recent advances in surface defect inspection of industrial products using deep learning techniques[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2021, 113(1): 35-58.

[36] 田代才, 陈铁群, 张欣宇. 涡流检测信号处理技术[J]. 无损检测, 2007, 29(10): 599-602.

[37] 李希胜，王绍纯. 连铸热坯双频涡流探伤技术[J]. 北京科技大学学报, 1995, 17(4): 361-364.

[38] 欧阳奇, 张敏, 赵立明, 等. 基于脉冲涡流技术的连铸坯表面缺陷检测[J]. 中国机械工程, 2010, 21(10): 1235-1239.

[39] 邱选兵. 基于脉冲涡流连铸钢坯无损检测理论与实验研究[D]. 太原科技大学, 2013.

[40] 牛治. 连铸坯缺陷电磁超声/电涡流复合检测技术及应用研究[D]. 重庆大学, 2018.

[41] 刘秀丽，左富纯，黄华斌. 磁粉法检测表面裂纹概率曲线的测定[J]. 实验力学, 1995, 10(1): 91-94.

[42] Wang Y, Melikhov Y, Meydan T. Dipole modelling of temperature-dependent magnetic flux leakage[J]. NDT & E International, 2023, 133: 102749.

[43] Sathappan N, Tokhi M O, Penaluna L, et al. Development of an MFL coil

中国知网 https://www.cnki.net

sensor for testing pipes in extreme temperature conditions[J]. Sensors, 2021, 21(9): 3033.

[44] Deng Z, Sun Y, Kang Y, et al. A permeability-measuring magnetic flux leakage method for inner surface crack in thick-walled steel pipe[J]. Journal of Nondestructive Evaluation, 2017, 36(4): 68.

[45] Lee J Y, Lee S B, Yi J K. Ultrasonic transmission characteristics of continuous casting slab for medium carbon steel[J]. Key Engineering Materials, 2005, 297: 2201-2206.

[46] 张志钢, 阙沛文, 雷华明. 表面波电磁声换能器及电声学特性的研究[J]. 声学技术, 2006, 25(2): 119-123.

[47] Tkocz J, Greenshields D, Dixon S. High power phased EMAT arrays for nondestructive testing of as-cast steel[J]. NDT & E International, 2019, 102: 47-55.

[48] 丁恒, 李雪, 王柱, 等. 铸坯内部缺陷的超声无损检测与表征[J]. 炼钢, 2019, 35(3): 47-53.

[49] Liu Y, Li M, Zhao Z, et al. Assessment of internal quality of billets using ultrasonic three-dimensional layered characterization[J]. Journal of Iron and Steel Research International, 2024, 31(11): 2727-2739.

[50] 陈灵光. 基于红外摄像的连铸坯表面质量在线监测方法的研究[D]. 浙江大学, 2013.

[51] Kitagawa H, Fujii A, Miyake S, et al. An automatic surface defect detection system for hot ingot casting slabs using an infrared scanning camera and image processors[J]. Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan, 1981, 21(3): 201-210.

[52] Oswald-Tranta B. Induction thermography for surface crack detection and depth determination[J]. Applied Sciences, 2018, 8(2): 257.

[53] 李托雅, 田裕鹏, 王平, 等. 感应激励红外热像无损检测及其在裂纹检测中的应用[J]. 无损检测, 2014, 36(1): 15-18.

[54] Zhao L M, Ouyang Q, Chen D F, et al. Surface defects inspection method in hot slab continuous casting process[J]. Ironmaking & Steelmaking, 2011, 38(6): 464-470.

[55] Hsu C Y, Kang L W, Lin C Y, et al. Vision-based detection of steel billet surface defects via fusion of multiple image features[M]//Intelligent Systems

中国知网 https://www.cnki.net

and Applications. IOS Press, 2015: 1239-1247.

[56] Zhao L, Zhang Y, Xu X, et al. Defect inspection in hot slab surface: multi-source CCD imaging based fuzzy-rough sets method[C]//Applications of Digital Image Processing XXXIX: Vol. 9971. SPIE, 2016: 958-964.

[57] Ng H F. Automatic thresholding for defect detection[J]. Pattern Recognition Letters, 2006, 27(14): 1644-1649.

[58] Yazdchi M R, Mahyari A G, Nazeri A. Detection and classification of surface defects of cold rolling mill steel using morphology and neural network[C]//2008 International Conference on Computational Intelligence for Modelling Control & Automation. 2008: 1071-1076.

[59] Guo Y J, Sun Z J, Sun H X, et al. Texture feature extraction of steel strip surface defect based on gray level co-occurrence matrix[C]//2015 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC): Vol. 1. 2015: 217-221.

[60] Wang H, Zhang J, Tian Y, et al. A simple guidance template-based defect detection method for strip steel surfaces[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(5): 2798-2809.

[61] 黎浩, 汤勃, 孔建益, 等. 基于阈值优化的带钢表面缺陷图像边缘检测研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2020(8): 122-125.

[62] Wang Y, Wang Q, Cheng Y, et al. A hybrid approach to longitudinal crack detection with computer vision, image processing, and machine learning[J]. Metallurgical and Materials Transactions B, 2025, 56(3): 3049-3064.

[63] Zhao L, Li F, Zhang Y, et al. A deep-learning-based 3D defect quantitative inspection system in CC products surface[J]. Sensors, 2020, 20(4): 980.

[64] Ding Z, Zhao J, Misra R D K, et al. Deep learning-based understanding of defects in continuous casting product[J]. Metals, 2023, 13(11): 1809.

[65] Kaukonen S, Kiviahde E, Suopajärvi H. Sapotech Reveal CAST—Deep learning based surface quality analysis of hot steel slabs in continuous casting[J]. BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, 2023, 168(11): 527-535.

[66] Li S, Chen Z, Zhang X, et al. STCNet: A hybrid Transformer and CNN network for surface defect detection of steel continuous casting billets[J]. Measurement Science and Technology, 2025, 36(10): 105602.

中国知网 https://www.cnki.net

[67] Wu X, Zhang J, Guo F, et al. Deep learning-based automatic recognition of segregation in continuous casting slabs[J]. Metals, 2025, 15(12): 1380.

[68] Wen X, Song K, Niu M, et al. 3D inspection technology combining passive stereo matching and active structured light for steel plate surface sample[J]. International Journal of Surface Science and Engineering, 2017, 11(4): 299-319.

[69] Heng S, Li G, Huang H, et al. 3D reconstruction of a strongly reflective surface based on binocular line-structured light[J]. Applied Optics, 2025, 64(9): 2315-2323.

[70] Li M, Hou X, Zhao W, et al. Optical design for 3D detection of surface defects on ultra-precision curved optical elements based on micro structured-light[J]. Optics & Laser Technology, 2025, 184: 112436.

[71] Kieu H, Pan T, Wang Z, et al. Accurate 3D shape measurement of multiple separate objects with stereo vision[J]. Measurement Science and Technology, 2014, 25(3): 035401.

[72] Zhu S, Liu J, Guo A, et al. Non-contact measurement method for reconstructing three-dimensional scour depth field based on binocular vision technology in laboratory[J]. Measurement, 2022, 200: 111556.

[73] Wang Y, Zhou L, Li Z, et al. Method for three-dimensional reconstruction of dynamic stereo vision based on line structured light using global optimization[J]. Measurement, 2024, 224: 113900.

[74] Woodham R J. Photometric method for determining surface orientation from multiple images[J]. Optical Engineering, 1980, 19(1): 139-144.

[75] Woodham R J. Analysing images of curved surfaces[J]. Artificial Intelligence, 1981, 17(1): 117-140.

[76] Wang L, Xu K, Zhou P. Online detection technique of 3D defects for steel strips based on photometric stereo[C]//2016 Eighth International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA). 2016: 428-432.

[77] Saiz F A, Barandiaran I, Arbelaiz A, et al. Photometric stereo-based defect detection system for steel components manufacturing using a deep segmentation network[J]. Sensors, 2022, 22(3): 882.

[78] Cao Y, Ding B, Chen J, et al. Photometric-stereo-based defect detection

中国知网 https://www.cnki.net

system for metal parts[J]. Sensors, 2022, 22(21): 8374.

[79] Liu H, Wu X, Yan N, et al. A novel image registration-based dynamic photometric stereo method for online defect detection in aluminum alloy castings[J]. Digital Signal Processing, 2023, 141: 104165.

[80] 孙洁, 孟庆娇, 黄晓婷. 基于红外热像技术铸坯表面质量检测的研究[J]. 红外技术, 2015, 37(8): 707-710.

[81] Sun Y, Cao B, Zhu P, et al. DetFusion: A detection-driven infrared and visible image fusion network[C]//Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022: 4003-4011.

[82] Zhou W, Wang Z, Zhang M, et al. Wind turbine actual defects detection based on visible and infrared image fusion[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023, 72: 1-8.

[83] Zou Y, Fan Y. An infrared image defect detection method for steel based on regularized YOLO[J]. Sensors, 2024, 24(5): 1674.

[84] Fu T, Li P, Liu S. A method for quality inspection of continuous casting billet based on infrared flaw detection and 2-D image[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2025, 74: 1-14.

[85] Qu Z, Jiang P, Zhang W. Development and application of infrared thermography non-destructive testing techniques[J]. Sensors, 2020, 20(14): 3851.

[86] Liu Y, Li Y, Ma S, et al. Infrared emissivity measurement methods considering target reflective characteristics[J]. Applied Optics, 2024, 63(31): 8180-8188.

[87] Shi D, Zou F, Wang S, et al. Spectral emissivity modeling of steel 201 during the growth of oxidation film over the temperature range from 800 to 1100 K in air[J]. Infrared Physics & Technology, 2014, 67: 42-48.

[88] Li J, Gao B, Woo W L, et al. A novel multispectral fusion defect detection framework with coarse-to-fine multispectral registration[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024, 73: 1-13.

[89] Deng Y, Huang Z. Multispectral image fusion method for surface defect detection of IC devices[J]. Optics and Precision Engineering, 2024, 32(5): 740-751.

[90] Chen Y, Gao Y, Xu K, et al. A high-accuracy and robust defect detection

中国知网 https://www.cnki.net

method for electronic packaging based on Infrared-visible image fusion[J]. Optics & Laser Technology, 2025, 192: 114038.

[91] Wang Y, Peng J, Zhang J, et al. Multimodal industrial anomaly detection via hybrid fusion[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 8032-8041.

[92] Jiang X, Liu J, Yan F, et al. Adaptive dual attention fusion network for RGB-D surface defect detection[C]//Pattern Recognition and Computer Vision. Singapore: Springer Nature, 2025: 392-406.

[93] Hoang D C, Tan P X, Nguyen A N, et al. Accurate industrial anomaly detection with efficient multimodal fusion[J]. Array, 2025, 28: 100512.

[94] Ma J, Ma Y, Li C. Infrared and visible image fusion methods and applications: A survey[J]. Information Fusion, 2019, 45: 153-178.

[95] Hoang D C, Tan P X, Nguyen A N, et al. MambaAlign: Alignment-aware state-space fusion for RGB-X industrial anomaly detection[J]. Journal of Computational Design and Engineering, 2026, 13(1): 514-537.

[96] Wang C, Chen J, Zhang H. DCRDF-Net: A dual-channel reverse-distillation fusion network for 3D industrial anomaly detection[J]. Sensors, 2026, 26(2): 412.

[97] Wang Y, Yu W, Yu C, et al. A survey on multimodal learning for industrial diagnostics: a data dimensionality perspective[J]. Artificial Intelligence Review, 2026, 59(5): 126.

[98] Yuan B, Sun H, Guo Y, et al. Explainable analysis of infrared and visible light image fusion based on deep learning[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 2223.

[99] Wang R, Du W, Jiang Q. Quantitative estimation method for complex part surface defects based on multimodal information fusion[J]. Complex & Intelligent Systems, 2025, 11(6): 260.

[100] Wu L, Ran Y, Yan L, et al. A dataset for surface defect detection on complex structured parts based on photometric stereo[J]. Scientific Data, 2025, 12(1): 276.

[101] Velesaca H O, Bastidas G, Rouhani M, et al. Multimodal image registration techniques: A comprehensive survey[J]. Multimedia Tools and Applications, 2024, 83(23): 63919-63947.

[102] Lin Y, Chang Y, Tong X, et al. A survey on RGB, 3D, and multimodal

中国知网 https://www.cnki.net

approaches for unsupervised industrial image anomaly detection[J]. Information Fusion, 2025, 121: 103139.

[103] Huang Y, Long M, Chen D, et al. Effect of hot water vapor on strand surface temperature measurement in steel continuous casting[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2019, 138: 467-479.

[104] Huang Y, Pan Y, Li C, et al. Real-time surface temperature measurement of steel continuous casting strand in the steam-filled spray chamber[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2024, 199: 108909.

[105] Kondo Y. Review of oxide scale in hot-rolling process[J]. Tetsu-to-Hagane, 2023, 109(2): 87-105.

[106] Shi D, Zou F, Wang S, et al. Effect of surface oxidization on the spectral emissivity of steel 304 at the elevated temperature in air[J]. Infrared Physics & Technology, 2014, 66: 6-12.

[107] Shi D, Liu Q, Zhu Z, et al. Study on relationships between the spectral emissivity of DC01 steel and temperature in an oxidizing environment[J]. International Journal of Thermophysics, 2014, 35(8): 1545-1556.

[108] Hu G, Tu Q. Surface defect detection method for industrial products based on photometric stereo and dual stream feature fusion network[J]. Journal of South China University of Technology(Natural Science), 2024, 52(10): 112-123.

[109] Huang S, Xu K, Li M, et al. Improved visual inspection through 3D image reconstruction of defects based on the photometric stereo technique[J]. Sensors, 2019, 19(22): 4970.

[110] Wei X, Guo P, Ding B, et al. Deep learning-based defect detection system combining photometric stereo and object detection[C]//International conference on the efficiency and performance engineering network. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 431-442.

[111] Wang C, Zhang H. FMFR: Feature-level multi-stage fusion and remapping for multi-modal industrial anomaly detection[J]. Journal of Computational Design and Engineering, 2026, 13(3): 233-245.

[112] Luo Q, He Y. A cost-effective and automatic surface defect inspection system for hot-rolled flat steel[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2016, 38: 16-30.

中国知网 https://www.cnki.net

[113] Wu L, Ran Y, Yan L, et al. A dataset for surface defect detection on complex structured parts based on photometric stereo[J]. Scientific Data, 2025, 12: 276.

[114] Neogi N, Mohanta D K, Dutta P K. Review of vision-based steel surface inspection systems[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2014, 2014(1): 50.

[115] Sun X, Gu J, Tang S, et al. Research progress of visual inspection technology of steel products—A review[J]. Applied Sciences, 2018, 8(11): 2195.

[116] Zhao L M, Qi O Y, Chen D F, et al. CCD imaging definition controlling methods in continuous casting slab surface defects acquisition[J]. Advanced Materials Research, 2011, 233-235: 2490-2494.

[117] Choi D, Jeon Y, Yun J P, et al. Pinhole detection in steel slab images using Gabor filter and morphological features[J]. Applied Optics, 2011, 50(26): 5122-5129.

[118] Usamentiaga R, Venegas P, Guerediaga J, et al. Infrared thermography for temperature measurement and non-destructive testing[J]. Sensors, 2014, 14(7): 12305-12348.

[119] Liu Y F, Hu Z L, Shi D H, et al. Experimental investigation of emissivity of steel[J]. International Journal of Thermophysics, 2013, 34(3): 496-506.

[120] Lafargue-Tallet T, Vaucelle R, Caliot C, et al. Active thermo-reflectometry for absolute temperature measurement by infrared thermography on specular materials[J]. Scientific Reports, 2022, 12(1): 7814.

[121] Ye Y, Li H, Li G, et al. A crosstalk correction method to improve multi-wavelength LEDs imaging quality based on color camera and frame accumulation[J]. Signal Processing: Image Communication, 2022, 102: 116624.

[122] Wen C D. Study of steel emissivity characteristics and application of multispectral radiation thermometry (MRT)[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2011, 20(2): 289-297.

[123] Ren M, Xiao G, Zhu L, et al. Model-driven photometric stereo for in-process inspection of non-diffuse curved surfaces[J]. CIRP Annals, 2019, 68(1): 563-566.

[124] Ma W, Wang K, Li J, et al. Infrared and visible image fusion technology and application: A review[J]. Sensors, 2023, 23(2): 599.

中国知网 https://www.cnki.net

[125] Lan J, Shi J. Photometric stereo multi-information fusion unsupervised anomaly detection algorithm[J]. Applied Optics, 2024, 63(24): 6345-6352.

[126] Huang Y, Zeng Z, Chen D, et al. Effect of oxide scale on strand surface temperature field determined by infrared thermography[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2024, 205: 109297.

[127] Lin T, Wang Y, Liu X, et al. A survey of transformers[J]. AI Open, 2022, 3: 111-132.

[128] Yu J, Chen Z, Wang J, et al. Enhancing image super-resolution with dual compression transformer[J]. The Visual Computer, 2025, 41(7): 4879-4892.

[129] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017, 39(6): 1137-1149.

[130] Gong X, Yu J, Zhang H, et al. AED-YOLO11: A small object detection model based on YOLO11[J]. Digital Signal Processing, 2025, 166: 105411.

[131] Chen L, Lu X, Zhang J, et al. HINet: Half instance normalization network for image restoration[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 182-192.

[132] Chu X, Chen L, Chen C, et al. Improving image restoration by revisiting global information aggregation[C]//Avidan S, Brostow G, Cissé M, et al. Computer Vision – ECCV 2022. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 53-71.

[133] De S, Smith S. Batch normalization biases residual blocks towards the identity function in deep networks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 33. Curran Associates, Inc., 2020: 19964-19975.

[134] Nah S, Kim T H, Lee K M. Deep multi-scale convolutional neural network for dynamic scene deblurring[C]//2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2017: 257-265.

[135] Pech-Pacheco J L, Cristobal G, Chamorro-Martinez J, et al. Diatom autofocusing in brightfield microscopy: a comparative study[C]//Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition. ICPR-2000: Vol. 3. 2000: 314-317.

[136] Krotkov E. Focusing[J]. International Journal of Computer Vision, 1988, 1(3): 223-237.

中国知网 https://www.cnki.net

[137] Zhao B, Chen Y, Jia X, et al. Steel surface defect detection algorithm in complex background scenarios[J]. Measurement, 2024, 237: 115189.

[138] Bai C, Zhang K, Jin H, et al. SFFEF-YOLO: Small object detection network based on fine-grained feature extraction and fusion for unmanned aerial images[J]. Image and Vision Computing, 2025, 156: 105469.

[139] Yu S, Liu Z, Zhang L, et al. FasterNet-YOLO for real-time detection of steel surface defects algorithm[J]. PLOS ONE, 2025, 20(5): e0323248.

[140] Ling L, Xu S, Wei L, et al. FSD-DETR: Casting surface defect detection based on improved RT-DETR[J]. Journal of Real-Time Image Processing, 2025, 22(4): 135.

[141] Wei W, Cheng Y, He J, et al. A review of small object detection based on deep learning[J]. Neural Computing and Applications, 2024, 36(12): 6283-6303.

[142] Shi T, Kong J, Wang X, et al. Improved Sobel algorithm for defect detection of rail surfaces with enhanced efficiency and accuracy[J]. Journal of Central South University, 2016, 23(11): 2867-2875.

[143] Ni Y, Zi D, Chen W, et al. EGC-YOLO: Strip steel surface defect detection method based on edge detail enhancement and multiscale feature fusion[J]. Journal of Real-Time Image Processing, 2025, 22(2): 65.

[144] Hu J, Shen L, Sun G. Squeeze-and-excitation networks[C]//2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 7132-7141.

[145] Woo S, Park J, Lee J Y, et al. CBAM: Convolutional block attention module[C]//Ferrari V, Hebert M, Sminchisescu C, et al. Computer Vision – ECCV 2018. Cham: Springer International Publishing, 2018: 3-19.

[146] Wan D, Lu R, Shen S, et al. Mixed local channel attention for object detection[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2023, 123: 106442.

[147] de Giorgio A, Cola G, Wang L. Systematic review of class imbalance problems in manufacturing[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2023, 71: 620-644.

[148] Lin T Y, Goyal P, Girshick R, et al. Focal loss for dense object detection[C]//2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2017: 2999-3007.

[149] Ko J U, Lee J, Kim T, et al. Deep-learning-based fault detection and recipe

中国知网 https://www.cnki.net

optimization for a plastic injection molding process under the class-imbalance problem[J]. Journal of Computational Design and Engineering, 2023, 10(2): 694-710.

[150] Mahmoodi N, Shirazi H, Fakhredanesh M, et al. Automatically weighted focal loss for imbalance learning[J]. Neural Computing and Applications, 2025, 37(5): 4035-4052.

[151] Wu Y, Chen Y, Yuan L, et al. Rethinking classification and localization for object detection[C]//2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2020: 10186-10195.

[152] Li W, Liu K, Zhang L, et al. Object detection based on an adaptive attention mechanism[J]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 11307.

[153] Liu T, Luo R, Xu L, et al. Spatial channel attention for deep convolutional neural networks[J]. Mathematics, 2022, 10(10): 1750.

[154] Zolfaghari M, Abadeh M S, Sajedi H. Channel-spatial attention modules in convolutional neural networks for image classification[J]. Scientific Reports, 2026, 16: 2348.

[155] Zong Y, Liang J, Wang H, et al. An intelligent and automated 3D surface defect detection system for quantitative 3D estimation and feature classification of material surface defects[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2021, 144: 106633.

[156] Yan D, Fan Z. A novel approach for surface defect classification based on 3D point cloud data with hybrid filters[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2025, 141(1): 847-860.

[157] Lee E T, Fan Z, Sencer B. A new approach to detect surface defects from 3D point cloud data with surface normal Gabor filter (SNGF)[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2023, 92: 196-205.

[158] Jung J, Han S, Park J, et al. A comprehensive real-world photometric stereo dataset for unsupervised anomaly detection[J]. IEEE Access, 2022, 10: 108914-108923.

[159] Zhao X, Yu T, Liang D, et al. A review on 3D measurement of highly reflective objects using structured light projection[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2024, 132(9): 4205-4222.

[160] Gu F, Song Z, Zhao Z. Single-Shot Structured Light Sensor for 3D Dense and

中国知网 https://www.cnki.net

Dynamic Reconstruction[J]. Sensors, 2020, 20(4): 1094.

[161] Wang Z, Hu Y, Xie L, et al. Ill-posed regions-aware self-supervised stereo matching with left-right consistency[J]. Expert Systems with Applications, 2026, 298: 129634.

[162] Yuan F, Xia Z, Tang B, et al. Calibration accuracy evaluation method for multi-camera measurement systems[J]. Measurement, 2025, 242: 116311.

[163] Yoda T, Nagahara H, Taniguchi R, et al. The dynamic photometric stereo method using a multi-tap CMOS image sensor[J]. Sensors, 2018, 18(3): 786.

[164] Shi B, Wu Z, Mo Z, et al. A benchmark dataset and evaluation for non-lambertian and uncalibrated photometric stereo[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 3707-3716.

[165] Miyazaki D, Onishi Y, Hiura S. Color photometric stereo using multi-band camera constrained by median filter and occluding boundary[J]. Journal of Imaging, 2019, 5(7): 64.

[166] Santo H, Samejima M, Sugano Y, et al. Deep photometric stereo network[C]//2017 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW). 2017: 501-509.

[167] 王顺. 基于非朗伯光度立体的金属表面粗糙度视觉检测方法研究[D]. 北京科技大学, 2025.

[168] Li Z, Shafiei M, Ramamoorthi R, et al. Inverse rendering for complex indoor scenes: Shape, spatially-varying lighting and SVBRDF from a single image[C]//2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2020: 2472-2481.

[169] Luo Y, Wang X, Liao Y, et al. A review of homography estimation: Advances and challenges[J]. Electronics, 2023, 12(24): 4977.

[170] Sun X, Xu T, Zhang J, et al. An automatic multi-target independent analysis framework for non-planar infrared-visible registration[J]. Sensors, 2017, 17(8): 1696.

[171] Ji J, Zhang Y, Lin Z, et al. Infrared and visible image registration based on automatic robust algorithm[J]. Electronics, 2022, 11(11): 1674.

[172] Frankot R T, Chellappa R. A method for enforcing integrability in shape from shading algorithms[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1988, 10(4): 439-451.

中国知网 https://www.cnki.net

[173] Ju Y, Lam K M, Xie W, et al. Deep learning methods for calibrated photometric stereo and beyond[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2024, 46(11): 7154-7172.

[174] Ikehata S. CNN-PS: CNN-based photometric stereo for general non-convex surfaces[C]//Computer Vision – ECCV 2018. Springer, Cham, 2018: 3-19.

[175] Ikehata S. Scalable, detailed and mask-free universal photometric stereo[C]//2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023: 13198-13207.

[176] Quéau Y, Durou J D, Aujol J F. Normal integration: A survey[J]. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2018, 60(4): 576-593.

[177] Ren C, Li M, Chen C, et al. Multi-modal digital twins for industrial anomaly detection: Framework, method, and application[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2026, 97: 103068.

[178] Zhang Q, Zhao Z, Wang Z, et al. Deep multimodal fusion of spectral and visual data for laser welding defect classification[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2026, 165: 113473.

[179] Asad M, Azeem W, Malik A A, et al. 3D-MMFN: Multi-level multimodal fusion network for 3D industrial image anomaly detection[J]. Advanced Engineering Informatics, 2025, 65: 103284.

[180] Shi L, Nie R, Cao J, et al. SCMFusion: Semantic constrained multi-scale fusion network for infrared and visible image fusion[J]. Optics & Laser Technology, 2025, 190: 113097.

[181] Zhang Q, Qin Q, Yang Y, et al. Feature calibrating and fusing network for RGB-D salient object detection[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2024, 34(3): 1493-1507.

[182] Zhou T, Fan D P, Chen G, et al. Specificity-preserving RGB-D saliency detection[J]. Computational Visual Media, 2023, 9(2): 297-317.

[183] Zhao Q, Zhu G, Fang H, et al. Cross-modality attentional fusing network for RGB-D salient object detection[J]. Signal, Image and Video Processing, 2025, 19(10): 863.

中国知网 https://www.cnki.net

学位论文数据集

关键词*	密级*	中图分类号*	UDC	论文资助
高温铸坯；表面缺陷检测；多光谱成像；多信息融合	公开	TP242.6		国家重点研发计划
学位授予单位名称*		学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*
北京科技大学		10008	工学	博士
论文题名*		并列题名		论文语种*
基于多信息融合的高温铸坯表面缺陷在线检测方法				中文
研究生姓名*	曹翔宇		学号*	D202110588
培养单位名称*		培养单位代码*	培养单位地址	邮编
北京科技大学		10008	北京市海淀区学院路 30 号	100083
学科专业*		研究方向*	学制*	学位授予年*
机械工程		机器视觉；表面缺陷检测	4 年制	2026
论文提交日期*	2026 年 06 月 06 日			
导师姓名*	徐科		职称*	研究员
评阅人	答辩委员会主席*		答辩委员会成员	
匿名评审	陈哲涵		沈学静、李璇、吕志民、阳建宏	
电子版论文提交格式 文本（√） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ） 推荐格式：application/msword; application/pdf				
电子版论文出版（发布）者		电子版论文出版（发布）地		权限声明
论文总页数*	122			
共 33 项，其中带*为必填数据，为 22 项。				

中国知网 https://www.cnki.net